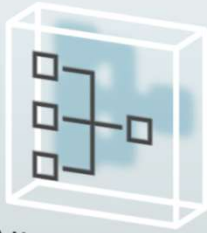
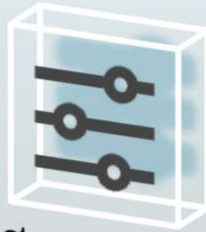


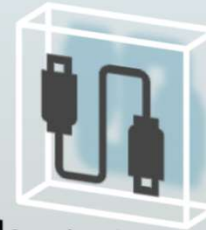
UNIDAD 2



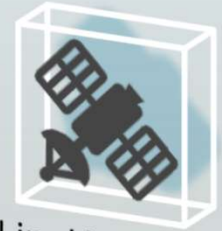
Nivel de Enlace
Control de acceso al
medio



Estructura, control de
flujo, control de
errores, protocolos
HDLC y otros (tema
10)



Redes de Área Local
Arquitectura
Estándares de redes
LAN, Ethernet



LAN inalámbricas
Arquitectura y
servicios de IEEE
802.11 (tema 11)

CAPA DE ENLACE

La capa de Enlace de Datos tiene la responsabilidad de la transferencia de mensajes (tramas), utilizando los servicios de la capa física.

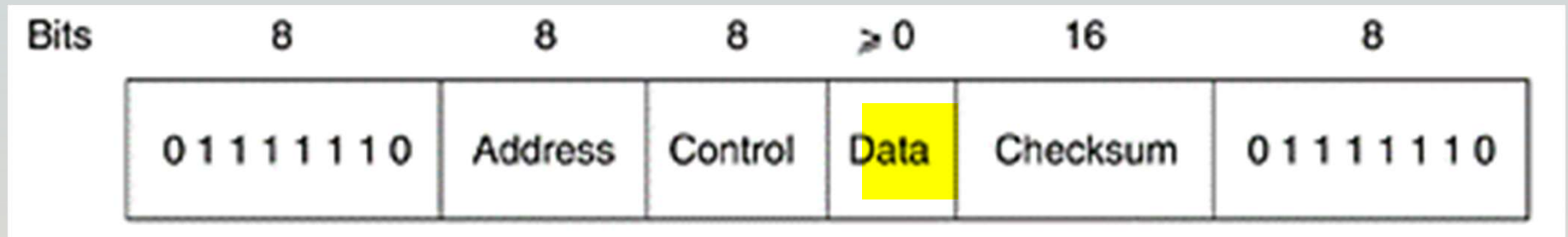
Transforma un canal físico susceptible de provocar errores, en un enlace lógico prácticamente libre de errores.



CAPA DE ENLACE

FUNCIONES

- **Enramado** y encapsulamiento
- Direcccionamiento
- Control de errores
- Control de flujo
- Control de acceso al medio



CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

La unidad de intercambio de información en los protocolos de enlace de datos es la trama. Una trama es un bloque de datos que además contiene información de control, empleada por el protocolo para identificar a la trama. Cuando el método de transmisión utilizado está orientado a bloques (como muchas transmisiones síncronas) la sincronización de trama ya está resuelta por el método de transmisión. Por el contrario, al usar métodos de transmisión orientados a caracteres, como la transmisión serie asíncrona, la sincronización de trama debe ser resuelta por algún procedimiento adicional.

- Conteo de caracteres
- Utilizar caracteres especiales, o secuencias de bits
- Emplear Violaciones del código



CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Conteo de caracteres

En este método se agrega un campo en la cabecera, para especificar el número de caracteres en la trama. En el momento en el cual la capa de enlace ve, en el extremo destinatario, la cuenta de caracteres se entera del número de caracteres que siguen y, por consiguiente, donde termina la trama. El problema de este algoritmo es que la cuenta puede distorsionarse por un error de transmisión. Aun cuando el código de redundancia cíclica sea incorrecto, de tal manera que el destinatario sepa que la trama es también incorrecta, todavía no tiene manera de decir dónde comienza la siguiente trama. El hecho de enviar una trama incorrecta al extremo origen para solicitarle que retransmita, tampoco ayuda de manera significativa, dado que el extremo destinatario no sabe cuántos caracteres debe omitir para llegar al inicio de la retransmisión.



CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Conteo de caracteres

El emisor podría enviar una secuencia como la siguiente:

53 A 0 1 B 68 2 F 7 4 C 3D 2 7 8E 6 6 8 0 1 2 3 EF 4 A 7

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Utilizar caracteres especiales, o secuencias de bits

Estos caracteres indican el comienzo y el fin de las tramas. (Esta idea plantea problemas de transparencia de datos. Añadir información de control para delimitar las tramas se emplea con frecuencia, pero **presenta el problema** de que las mismas combinaciones utilizadas podrían parecer en la confirmación a transmitir, generándose un **conflicto de interpretación en el receptor al detectar un falso final de trama**. Este es el problema de la transparencia de datos, donde se puede confundir entre datos y secuencias de control. Existen distintas soluciones para este problema y varían según la técnica de transmisión empleada sea orientada a carácter o a bloques. En la transmisión orientada a caracteres se puede emplear la técnica de relleno de carácter (character Stuffing), que se basa en **insertar un carácter especial** en las secuencias de control para conseguir que éstas sean irrepetibles.

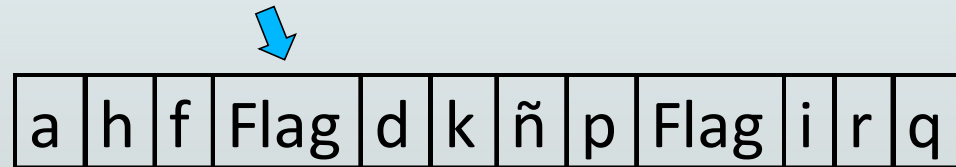


CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Utilizar caracteres especiales, o secuencias de bits

Inserción de Caracteres (Banderas):



Si la bandera aparece como dato, se inserta un carácter de escape:



Si escape aparece como dato, se inserta un carácter de escape:



La idea es que la bandera aparezca por única vez para delimitar la trama

CAPA DE ENLACE

ENTRAMADO

Inserción de Bit

Es común utilizar la siguiente secuencia como bandera:

0	1	1	1	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Puesto que esos dígitos pueden aparecer también dentro de la información, se utiliza el relleno para impedir su aparición. Por cada cinco unos consecutivos, el emisor añade un "0" y así el receptor no se confunde con una marca de fin.

Supongamos que el emisor desea transmitir esta información binaria:

1001011101111111110110011111001111

Para ello, construye la trama de la siguiente forma:

0111110100101110111111101111101011001111100011110111110

inicio

fin

CAPA DE ENLACE

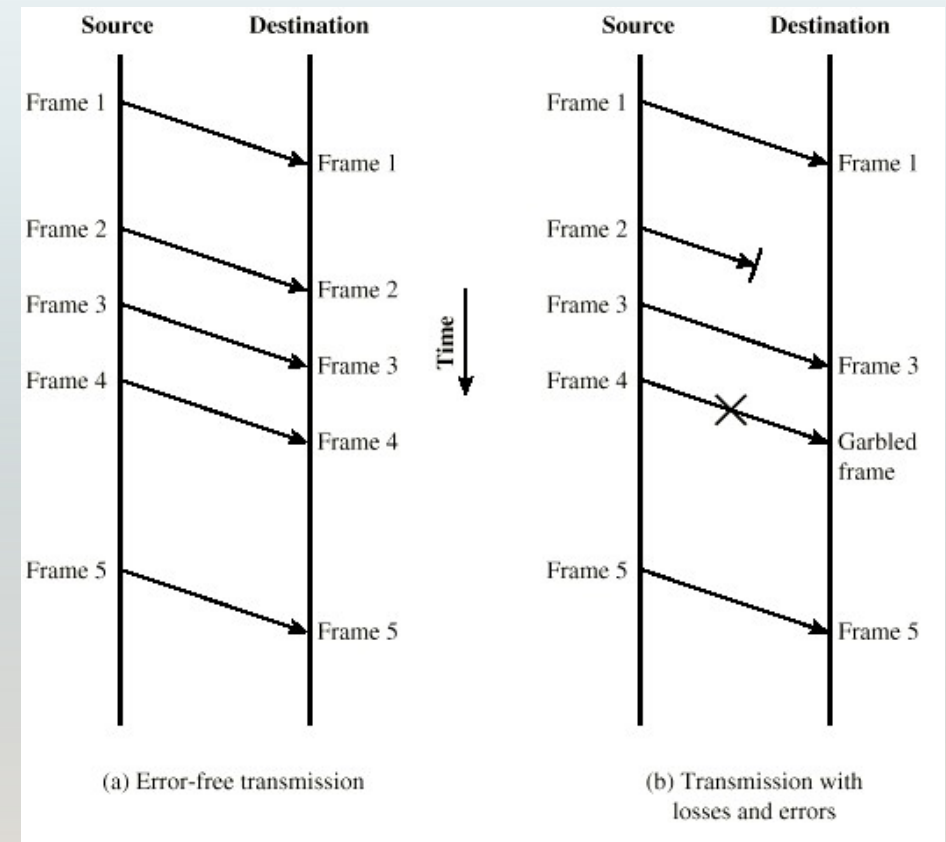
ENTRAMADO

Emplear Violaciones del código:

Estas violaciones consisten en condiciones anormales de la transmisión. Por ejemplo, la codificación Manchester establece la existencia de una transición alto-bajo o bajo-alto para la codificación de los bits. La utilización de combinaciones sin transición bajo-bajo o alto-alto (y por tanto inválidas bajo el esquema Manchester) permite encapsular claramente las tramas, y no requieren el proceso de inserción del Método anterior.

CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

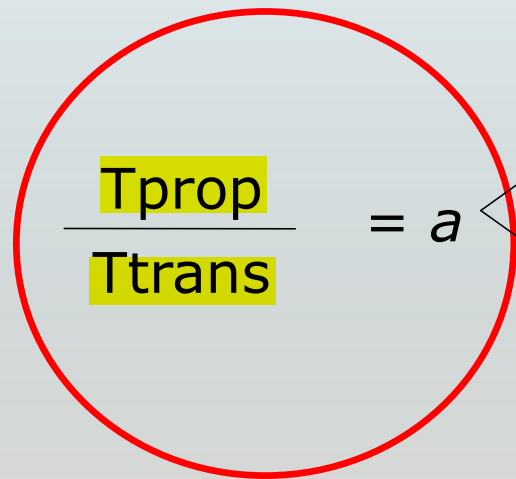
- Problema: Tx rapido $\rightarrow$ Rx lento
- Dos escenarios: con y sin errores



CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Conceptos

$$T_{prop} = d/V$$


$$\frac{T_{prop}}{T_{trans}} = a$$

$$< 1 \Rightarrow d/V < L/R$$

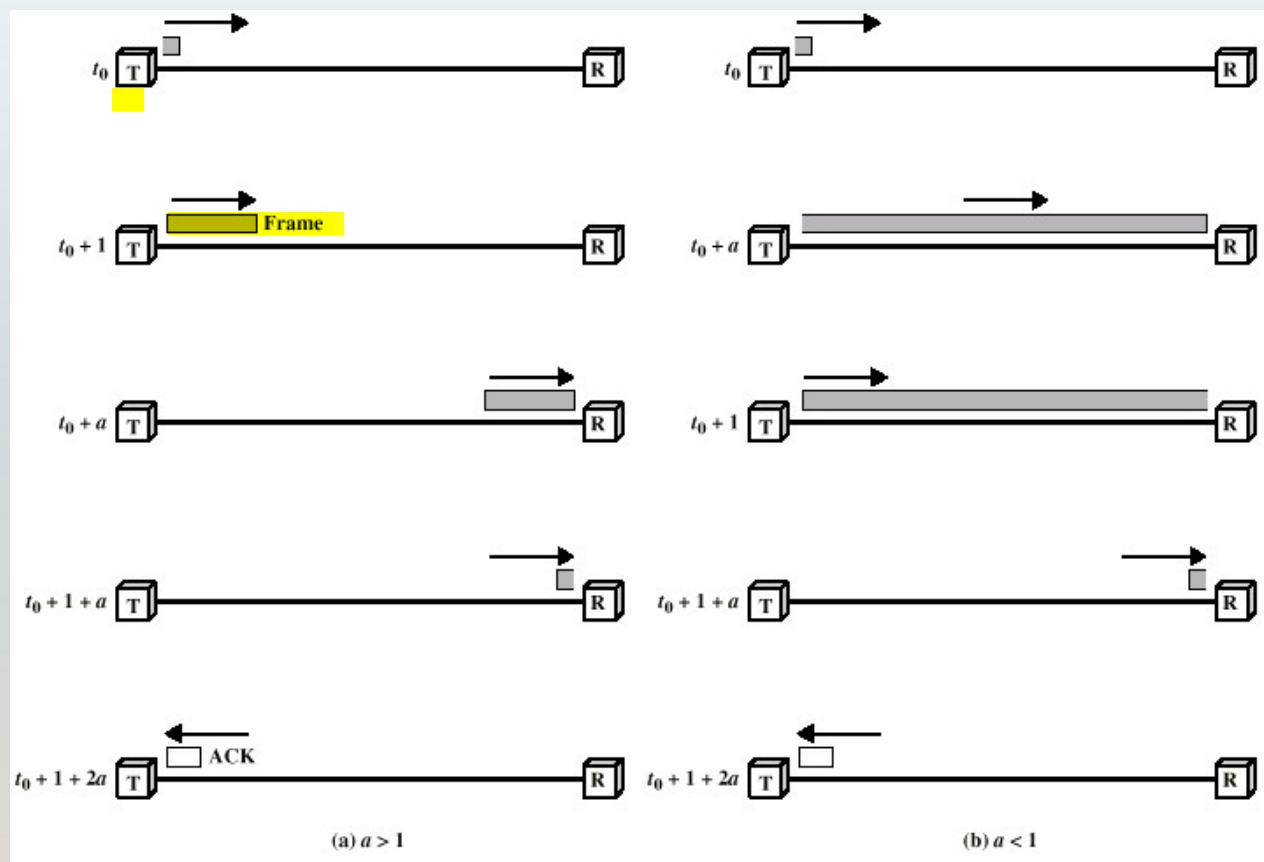
$$> 1 \Rightarrow d/V > L/R$$

$$T_{trans} = L/R$$

¿Qué significa?

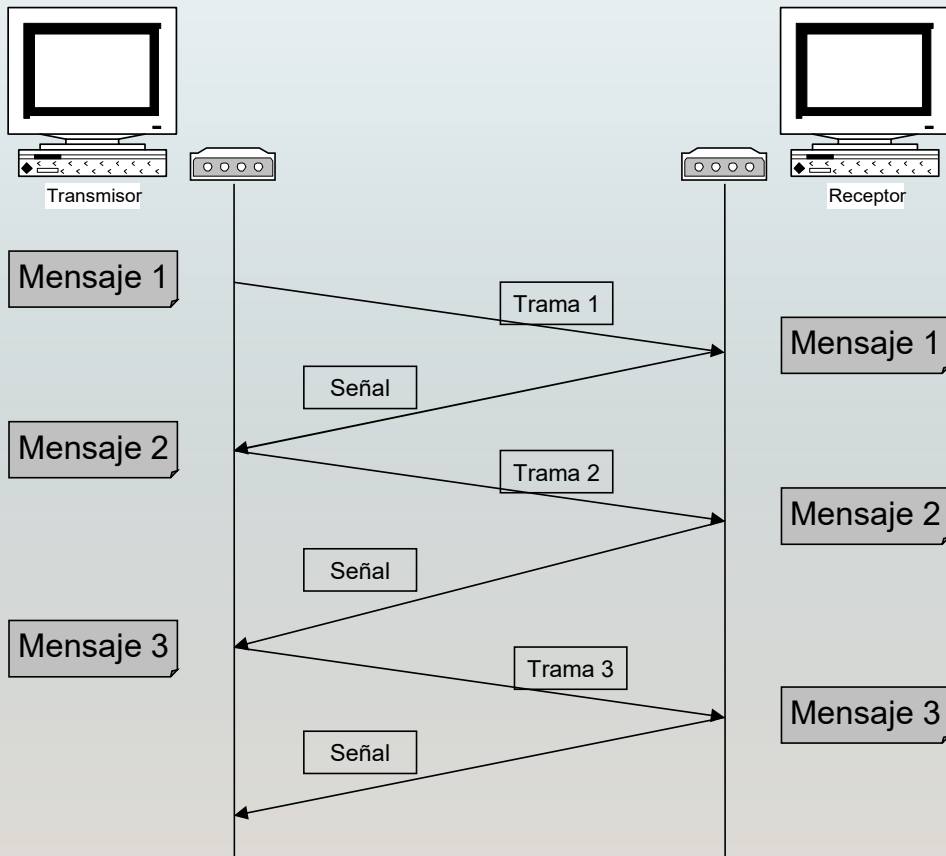
CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Parada-y-espera



CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

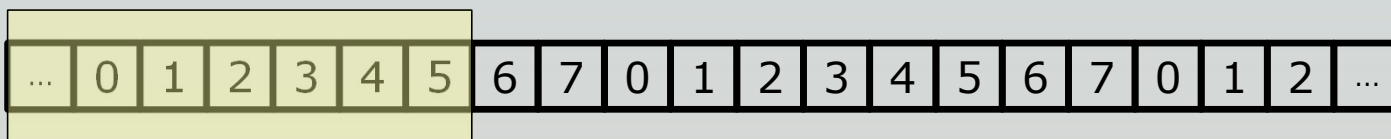
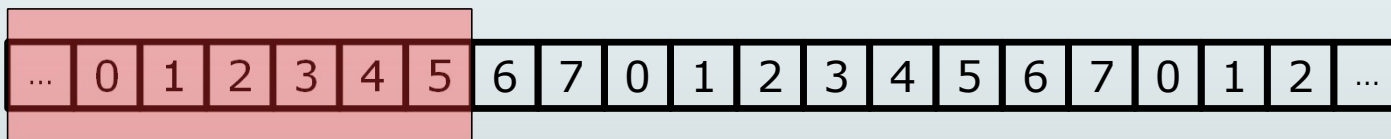
Parada-y-espera



¿Cómo podemos mejorarlo?

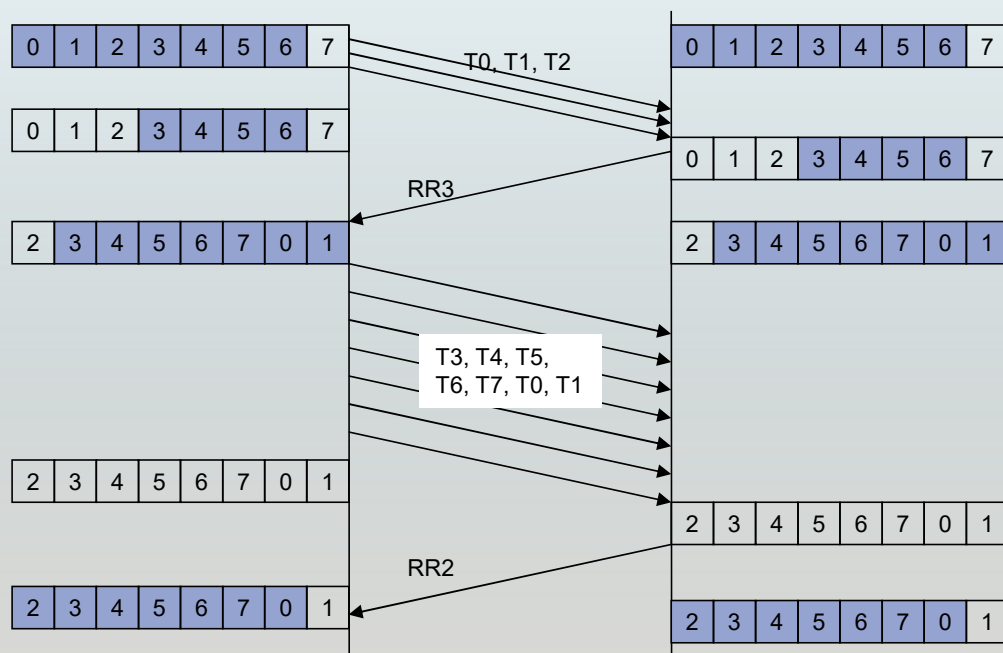
CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Ventanas deslizantes



CAPA DE ENLACE CONTROL DE FLUJO

Ventanas deslizantes



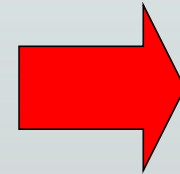
CAPA DE ENLACE

Con errores

Error: pérdida o deterioro de una trama o acuse

Técnicas

- Detección errores
- Confirmación positiva (ACK)
- Temporizador de retransmisión
- Conf. negativa (NAK) y retransmisión



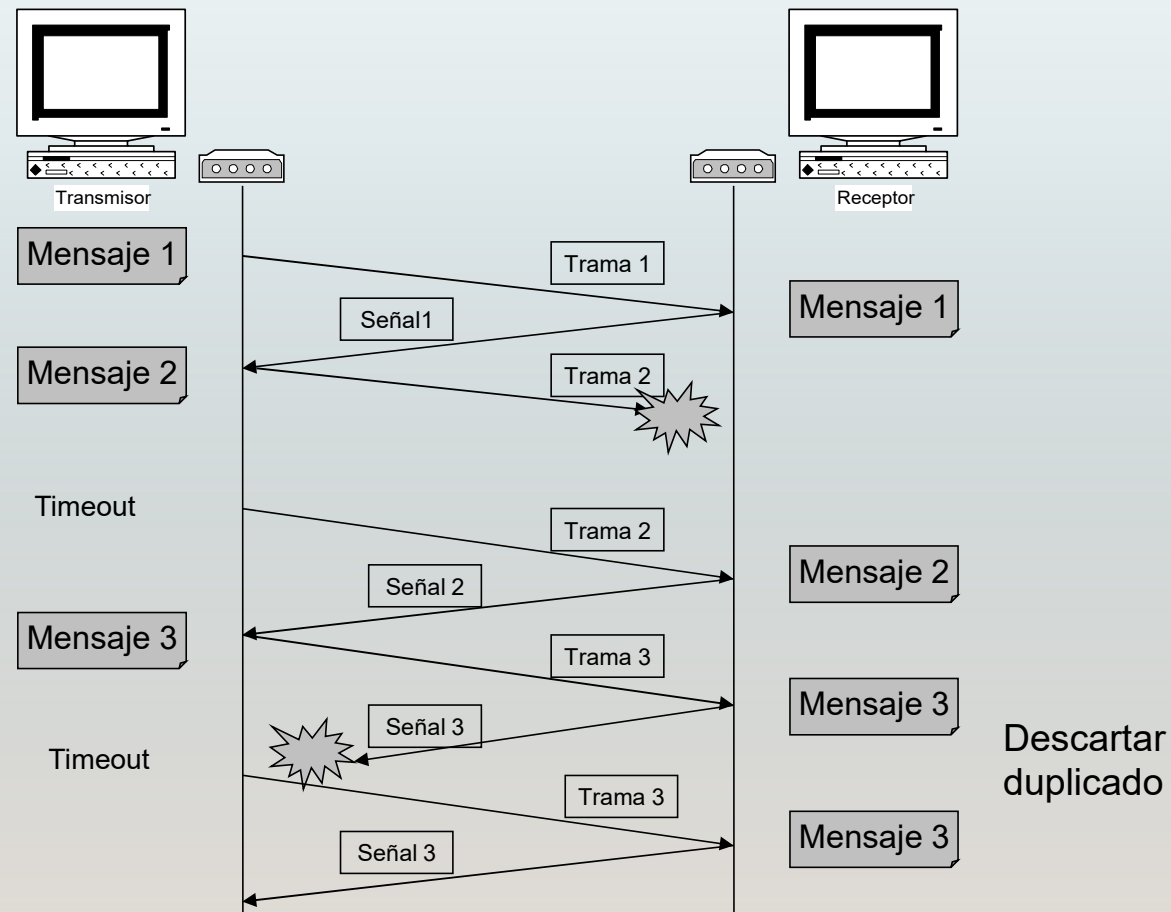
ARQ

VARIANTES

- ARQ con Parada-y-Espera
- ARQ con Go-Back-N
- ARQ con Selective Repeat

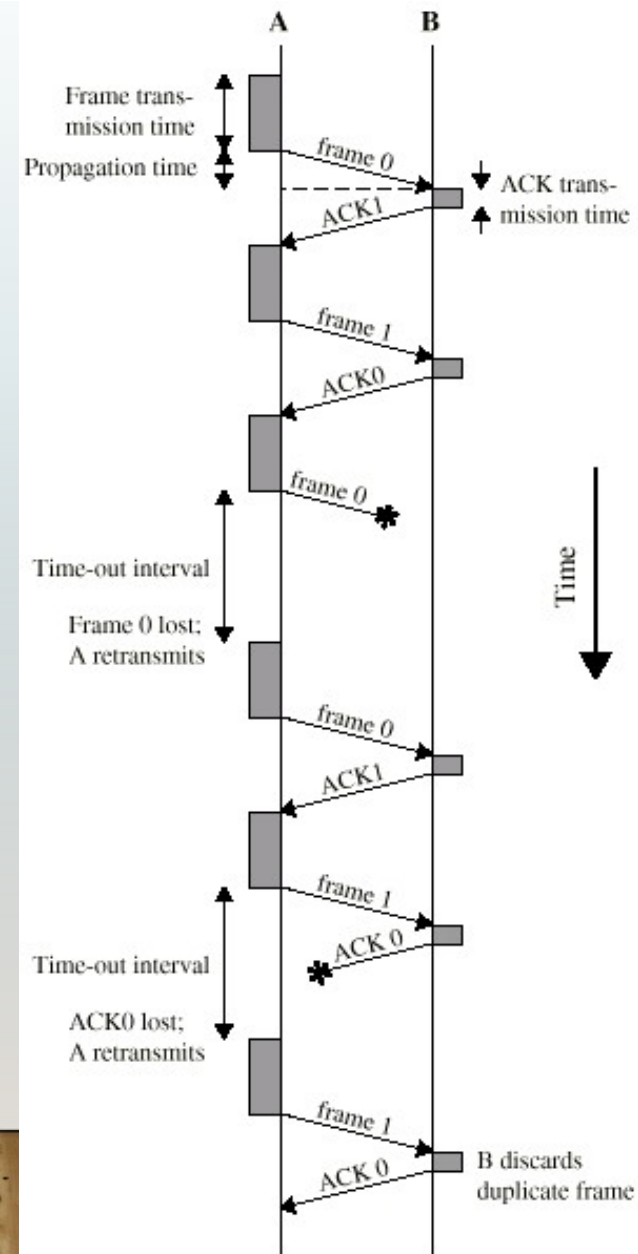
CAPA DE ENLACE

ARQ con Parada-y-Espera



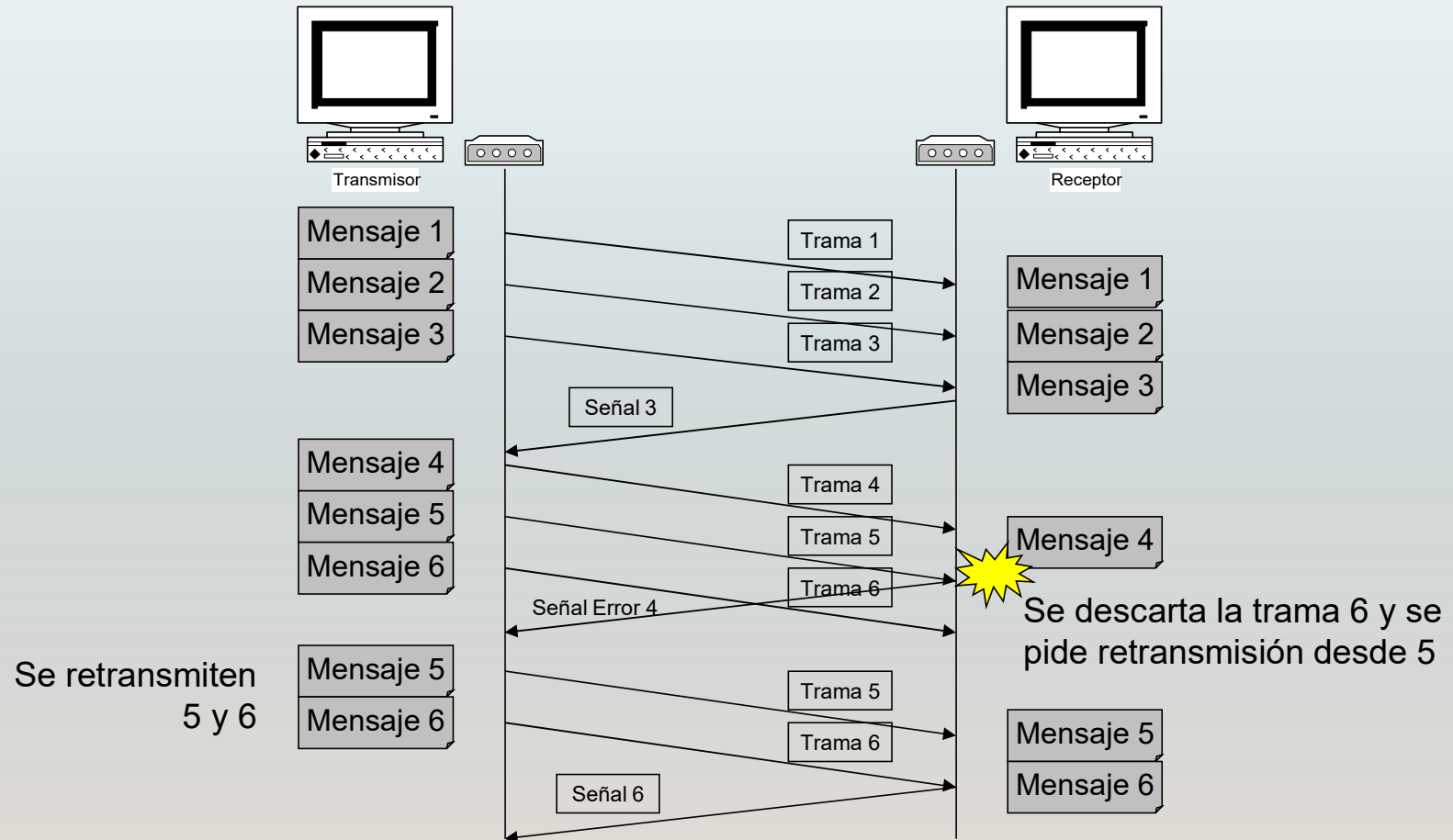
CAPA DE ENLACE

ARQ con Parada-y-Espera



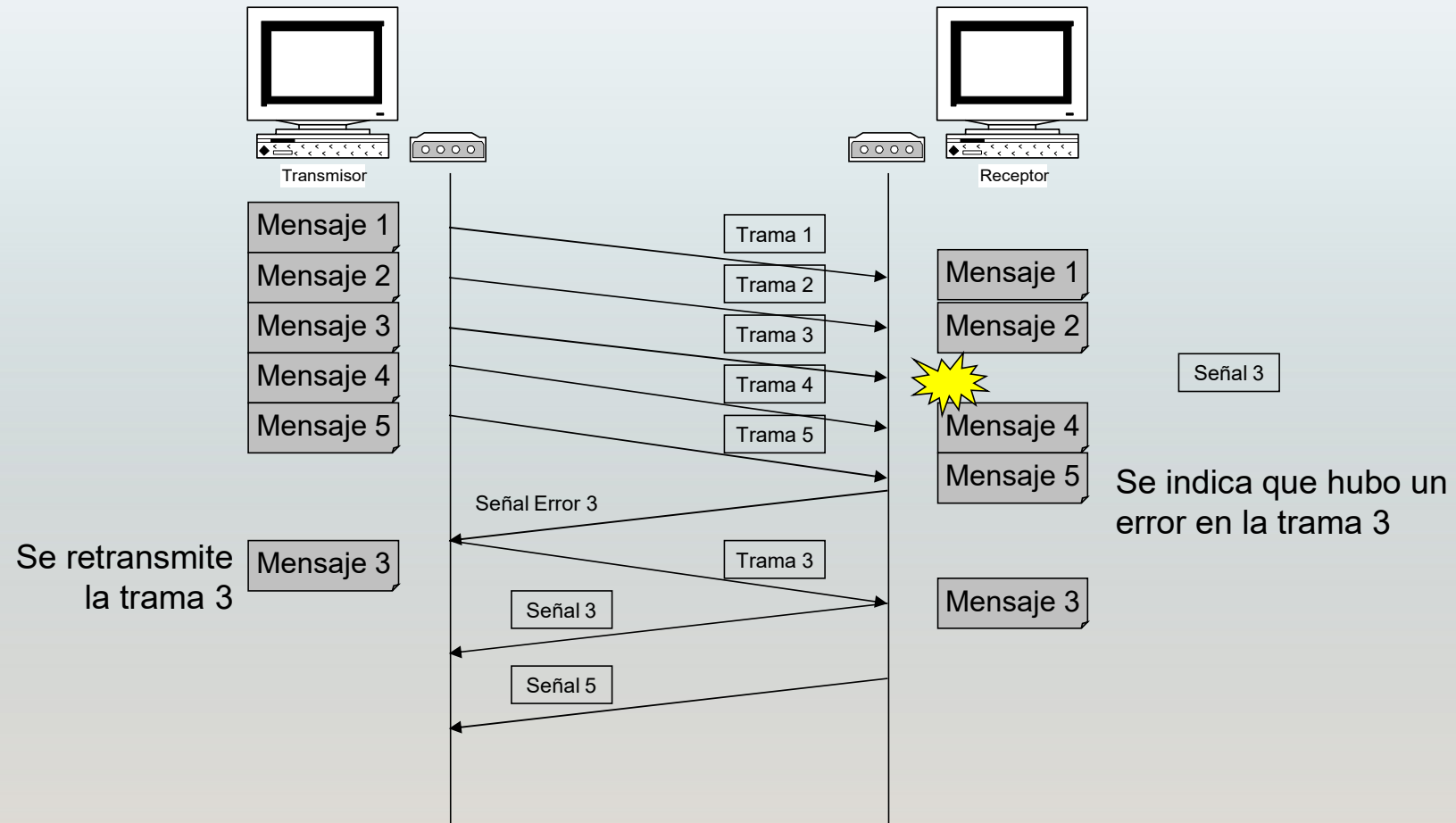
CAPA DE ENLACE

ARQ con Go-back-N



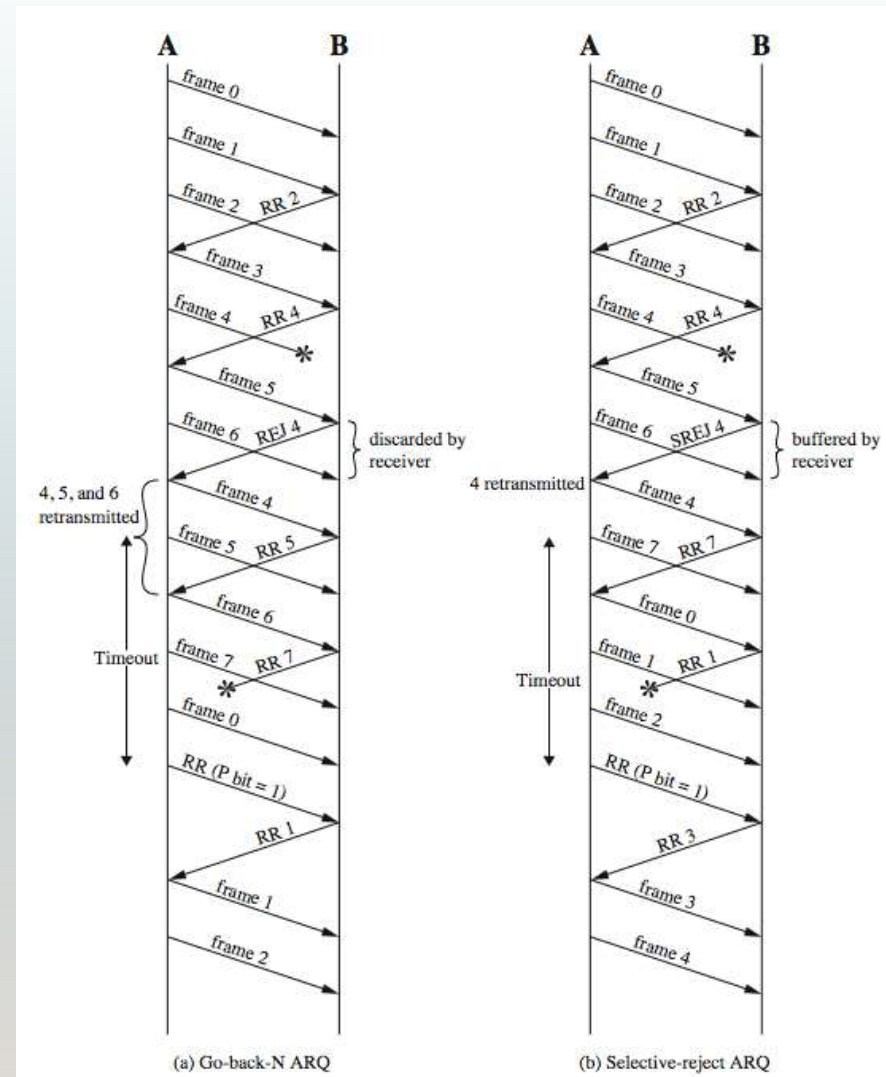
CAPA DE ENLACE

ARQ con Selective Repeat



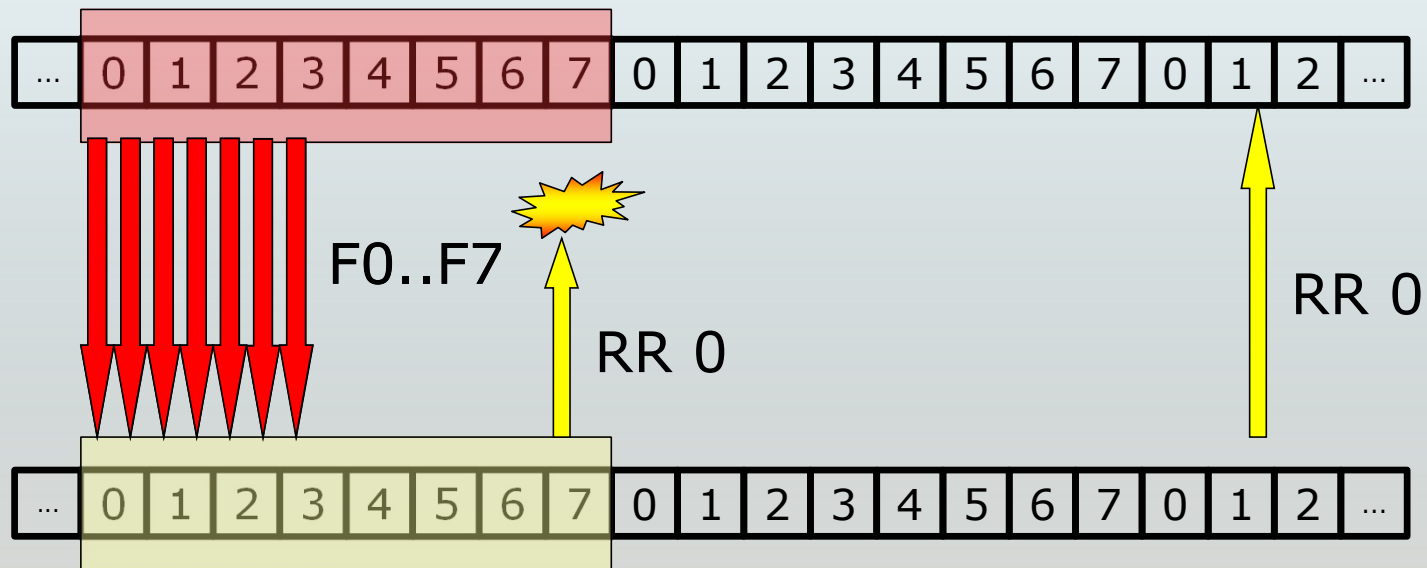
CAPA DE ENLACE

ARQ con G-b-N
y
ARQ con
Selective Repeat



CAPA DE ENLACE

ARQ con Selective Repeat – Solapamiento de ventanas



**Solución: $W \leq 2^{k-1}$; $W \leq$
 $(MAX_SEQ+1)/2$;
 $k = \text{nro.de bits SEQ}$**

CAPA DE ENLACE

Parada-y-Espera:

$$T_f = T_{prop} + T_{trans} + T_{proc} + T_{prop} + T_{conf} + T_{proc}$$

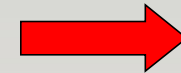
$$T_f = 2T_{prop} + T_{trans}$$

$$T_{f_1} + T_{f_2} + T_{f_3} + \dots + T_{f_n} = n(2T_{prop} + T_{trans})$$

$$T_{util} = n \times T_{trans}$$

$$U = \frac{n \times T_{trans}}{n(2T_{prop} + T_{trans})}$$

Dividiendo todo por T_{trans} ,
reemp. $T_{prop}/T_{trans} = a$
y simplificando



$$U = \frac{1}{1+2a}$$

Rendimiento
de
Protocolos

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos

Ventana Deslizante:

$$U = \begin{cases} 1 & \text{si } W \geq 2a+1 \\ \frac{W}{2a+1} & \text{si } W < 2a+1 \end{cases}$$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos

ARQ con Parada-y-Espera

Si existen errores, la formula queda $U = \frac{1}{Nr(1+2a)}$

Suponemos que se da UNA trama errónea con probabilidad P , la probabilidad de que se necesiten k intentos es $P^{(k-1)}(1-P)$, o sea $k-1$ intentos erroneos y luego el exitoso. Verificamos para $P=0,1 \dots$

Entonces, $Nr = E(\text{transmisiones}) = \sum (iP^{i-1}(1-p)) = \frac{1}{1-P}$

Reemplazando en la formula original, tenemos $U = \frac{1-P}{1+2a}$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos

ARQ con Selective Repeat

Siguiendo el razonamiento anterior, con errores la formula seria

$$U = \begin{cases} 1 - P & \text{si } W \geq 2a+1 \\ \frac{W(1-P)}{2a+1} & \text{si } W < 2a+1 \end{cases}$$

CAPA DE ENLACE

Rendimiento de Protocolos

ARQ con Go-Back-N

Finalmente, para Go-Back-N la formula es

$$U = \begin{cases} \frac{1 - P}{1 + 2aP} & \text{si } W \geq 2a + 1 \\ \frac{W(1 - P)}{(2a + 1)(1 - P + WP)} & \text{si } W < 2a + 1 \end{cases}$$

CAPA DE ENLACE

Ejemplos (ARQ Parada-y-Espera)

Enlace Satelital:

Retardo propagacion = 270 ms

Tamaño del frame = 500 Bytes = 4 kb

Capacidad = 56 kbps

$U = ?$

$T_{trans} = 4/56 = 71 \text{ ms}$

$\alpha = T_{prop}/T_{trans} = 270/71 = 3.8$

$U = 1/(2\alpha+1) = 0.12$

$U = 12\%$

LAN: 1 km (= 5 μ s)

Capacidad = 10 Mbps,

Frame = 500 bytes

$T_{trans} = 4k/10M = 400 \mu s$

$\alpha = T_{prop}/T_{trans} = 5/400$

$= 0.012 \Rightarrow U = 1/(2\alpha+1) = 0.98$

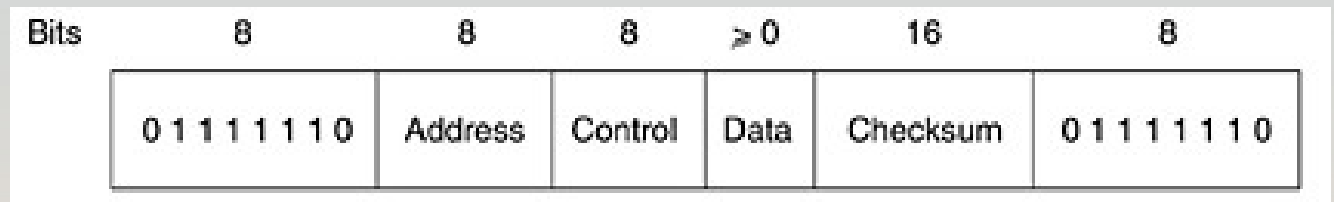
$U = 98\%$

HDLC

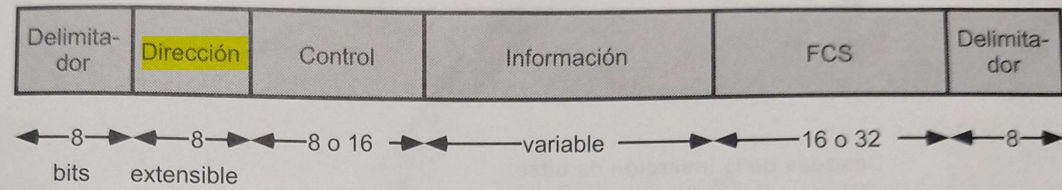
- **Origen: SDLC (IBM)** El acrónimo SDLC (del inglés Synchronous Data Link Control, controlador de enlace de datos síncrono)
- **ADCCP (ANSI)** ADCCP: procedimientos de control de la comunicación de datos avanzada
- **HDLC (ISO)** Se basa en ISO 3309 e ISO 4335
- **LAPx** (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico CCITT)

Características

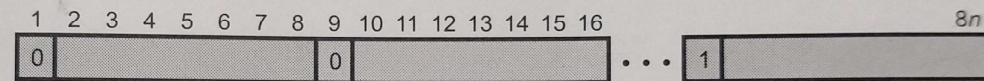
- Orientado al bit (relleno de bits).
- Tres modos de operación: respuesta normal, respuesta asincrónica, balanceado asincrónico
- Formato de trama



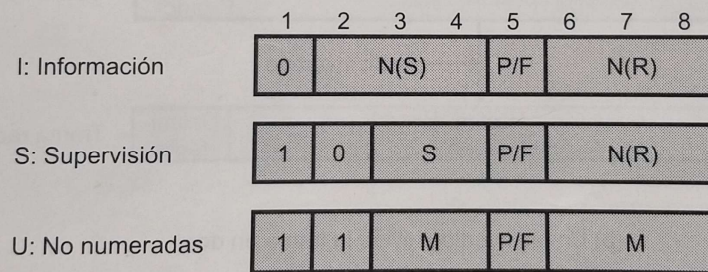
HDLC



(a) Formato de la trama

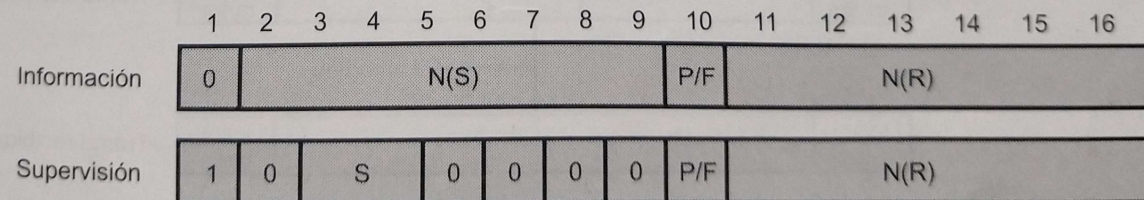


(b) Campo de dirección extendida



N(S) = Número de secuencia enviada
 N(R) = Número de secuencia recibida
 S = Bits para las tramas de supervisión
 M = Bits para las tramas no numeradas
 P/F = bit de sondeo/final ("Poll/Final")

(c) Formato del campo de control de 8 bits



HDLC

CAMPO DE CONTROL

Bits	1	3	1	3	
(a)	0	Seq	P/F	Next	
(b)	1	0	Type	P/F	Next
(c)	1	1	Type	P/F	Modifier

Información

Supervisión

No Numerado

Tipo = 0

RR (Acuse positivo)

Tipo = 1

REJ (Acuse negativo)

Tipo = 2

RNR (Esperar)

Tipo = 3

SREJ (Ac. negativo selectivo)

HDLC

RESUMEN

Entramado y encapsulamiento



Control de errores



Control de Flujo



Direccionamiento



LAPB

- Derivado de HDLC
- Orientado al bit
- Estandarizado por CCITT para su utilización en el protocolo X.25 (DTE/DCE)
- Parte de la familia LAPx de CCITT
- Subconjunto de modos de HDLC (ABM). No utiliza relaciones maestro-esclavo
- Presenta sin embargo algunas diferencias

LAPB

Resumen

Entramado y encapsulamiento



Control de errores



Control de Flujo

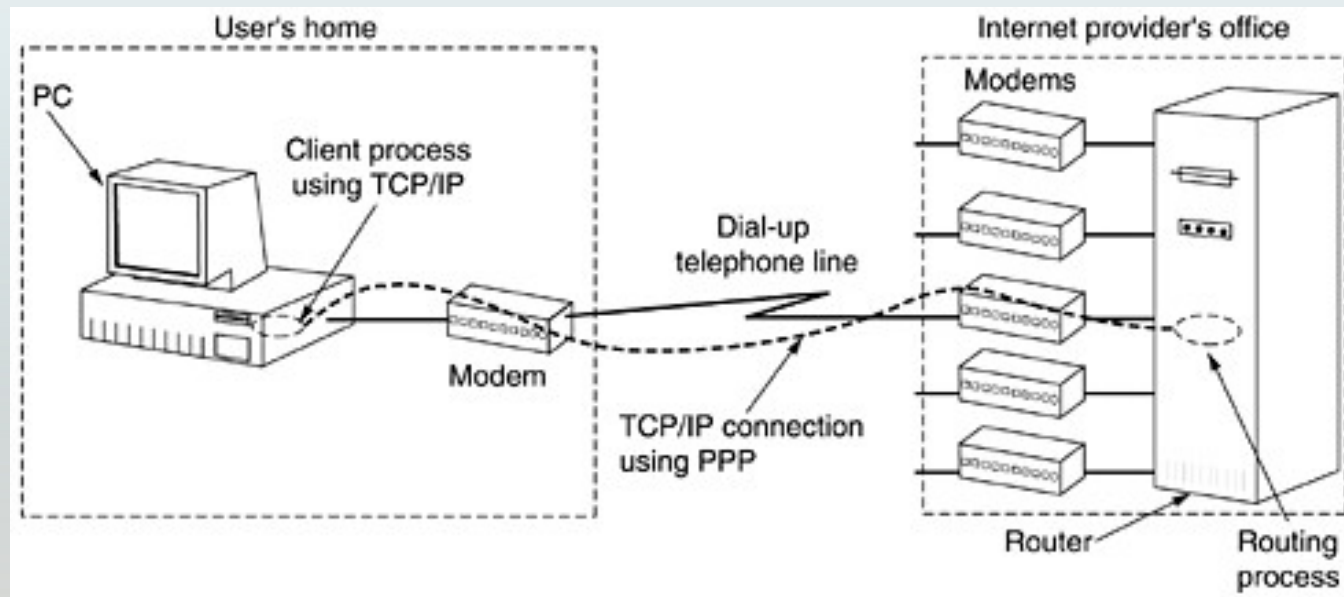


Direccionamiento



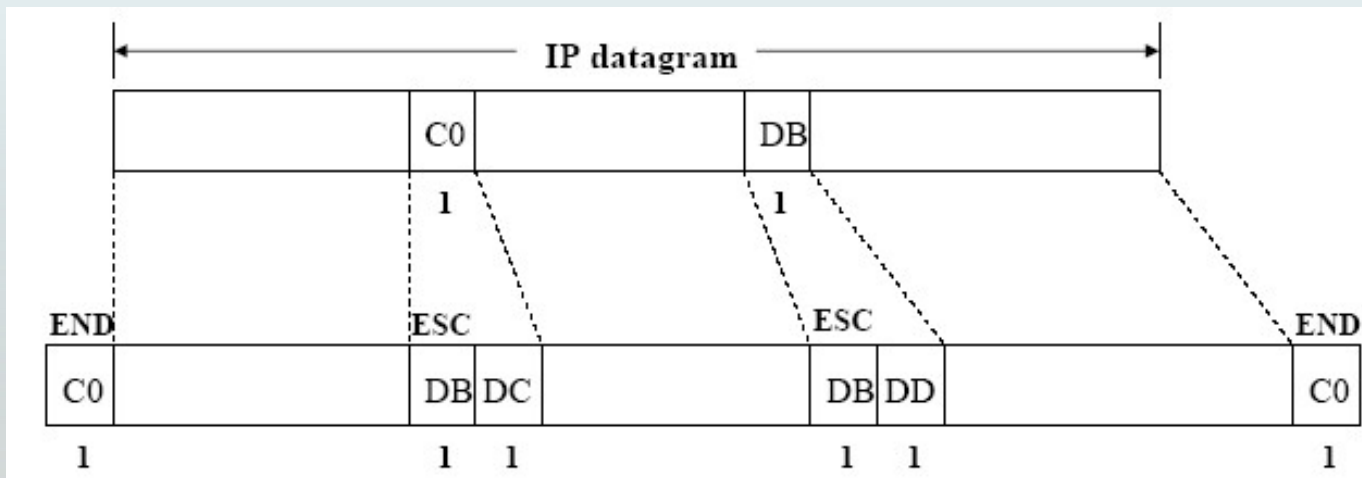
SLIP

Escenario



SLIP

Formato de trama



- Inserción de caracteres C0 al final de la trama
- Inserción de DB/DC cuando C0 está presente
- Inserción de DD cuando DB está presente

SLIP

Resumen

Entramado y encapsulamiento	?
-----------------------------	---

Control de errores	X
--------------------	---

Control de Flujo	X
------------------	---

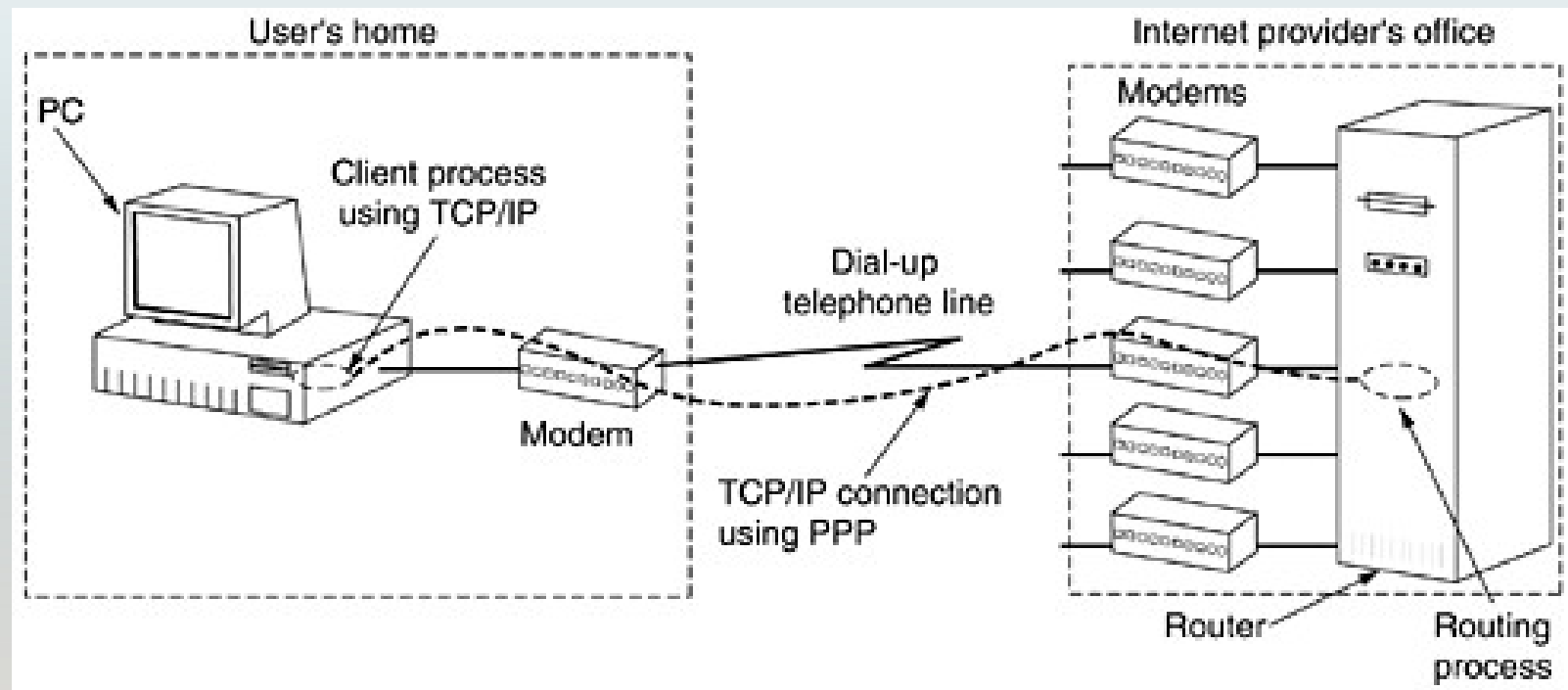
Direccionamiento	X
------------------	---



- IETF RFC 1661, 1662, 1663
- Completamente multiprotocolo (+50 protocolos soportados)
- Negociación dinámica de una dirección de capa 3 (IP)
- Subprotocolos separados para gestión del enlace y de las opciones de capa de red (LCP y NCP)
- Sincrónico/asincrónico
- Autenticación
- Compresión
- Multienlace

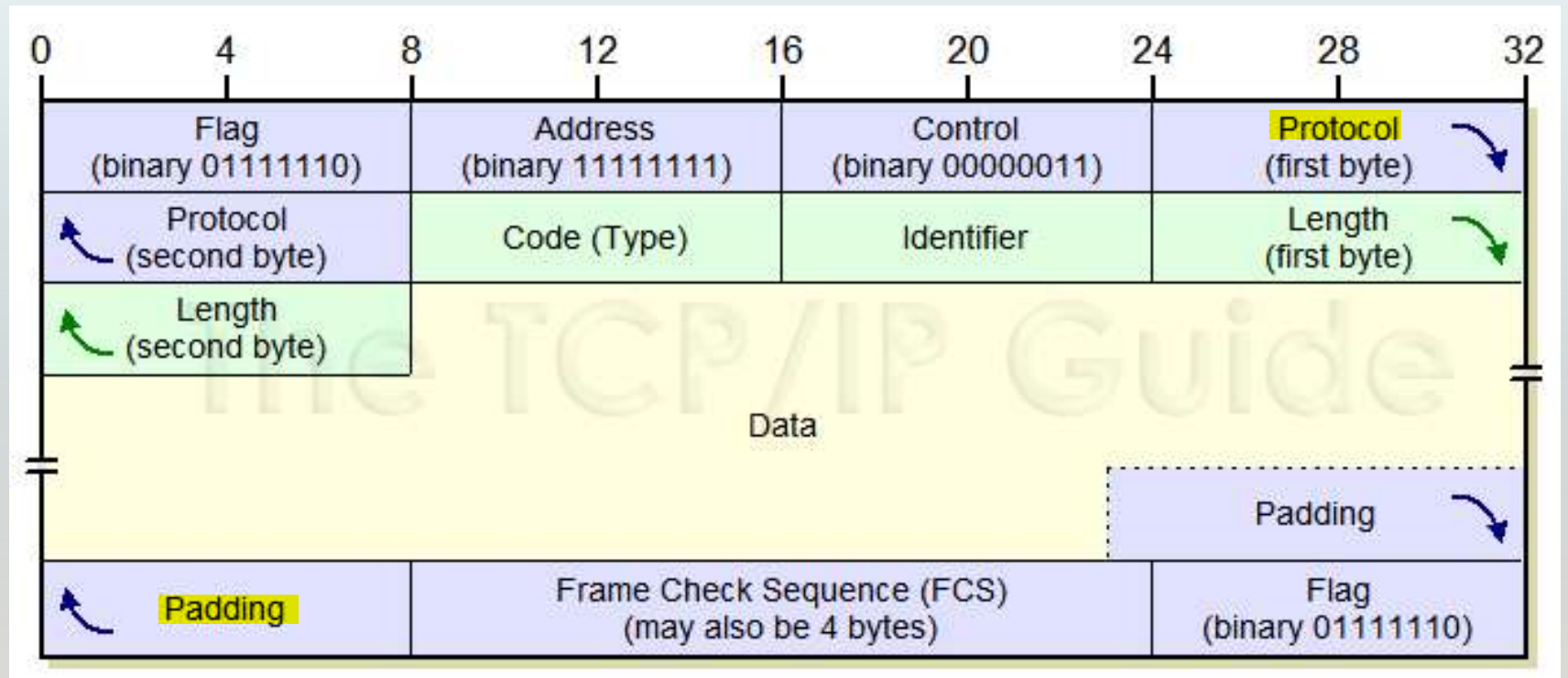
PPP

Escenario



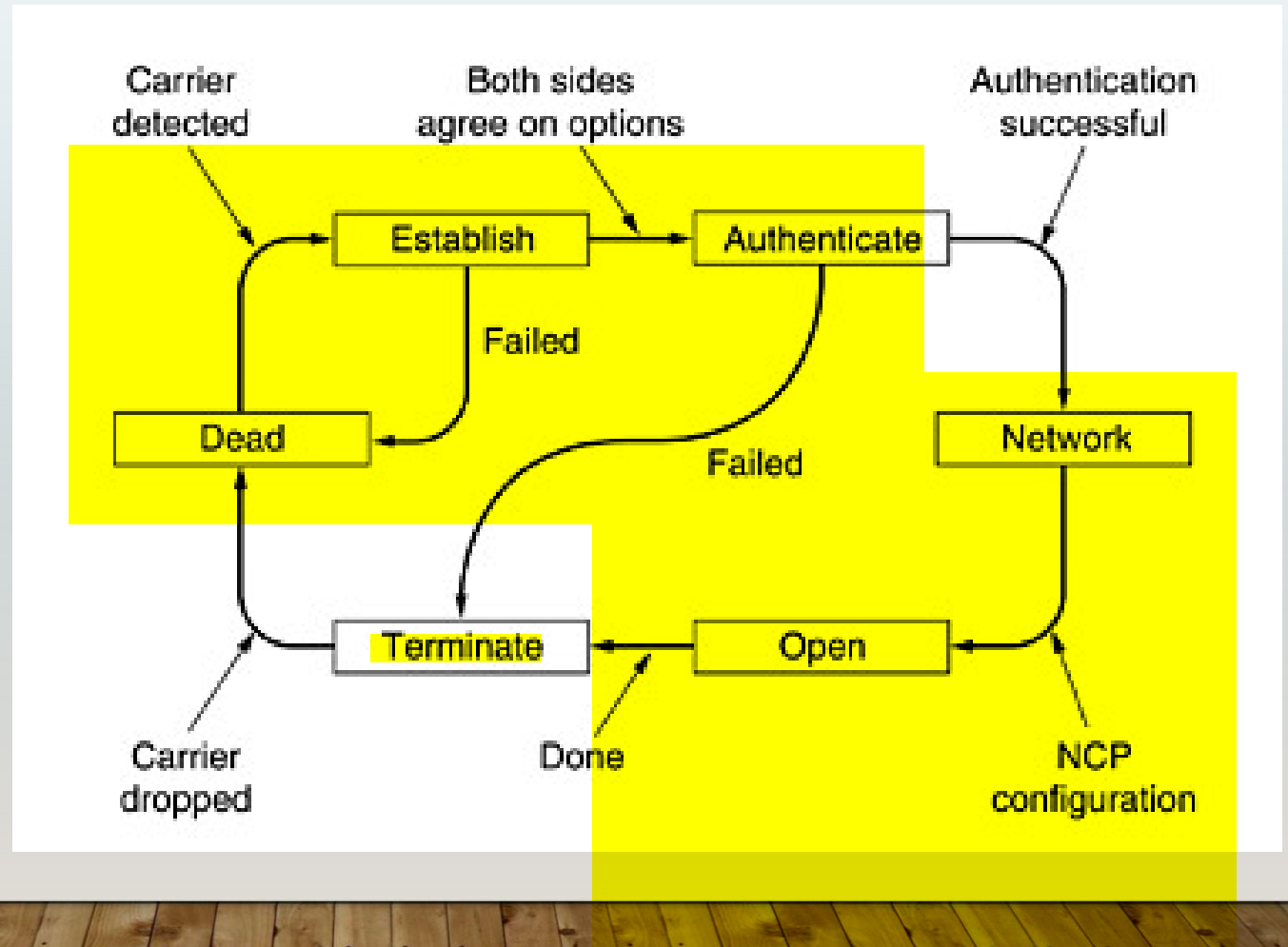
PPP

Formato de Trama



PPP

Diagrama de estados



PPP

Mensajes LCP

Name	Direction	Description
Configure-Request	I >> R	List of proposed options and values
Configure-Ack	I << R	All options are accepted
Configure-Nak	I << R	Some options are not accepted
Configure-Reject	I << R	Some options are not negotiable
Terminate-Request	I >> R	Request to shut the line down
Terminate-Ack	I << R	OK, line shut down
Code-Reject	I << R	Unknown request received
Protocol-Reject	I << R	Unknown protocol requested
Echo-Request	I >> R	Please send this frame back
Echo-Reply	I << R	Here is the frame back
Discard-Request	I >> R	Just discard this frame (for testing)

PPP

Códigos de NCP

0000-3FFF	Protocolos de capa de red, que tienen asociado un NCP
4000-7FFF	Protocolos de capa de red, que no tienen asociado un NCP
8000-BFFF	NCP para los protocolos de capa 3 definidos antes
C000-FFFF	LCP

Ejemplos

0021	Internet Protocol version 4	8021	Internet Protocol Control Protocol
0023	OSI Network Layer	8023	OSI Network Layer Control Protocol
0025	Xerox NS IDP	8025	Xerox NS IDP Control Protocol
0027	DECnet Phase IV	8027	DECnet Phase IV Control Protocol
0029	Appletalk	8029	Appletalk Control Protocol
002b	Novell IPX	802b	Novell IPX Control Protocol
002d	Van Jacobson Compressed TCP/IP	802d	reserved
002f	Van Jacobson Uncompressed TCP/IP	802f	reserved
0031	Bridging PDU	8031	Bridging NCP
0033	Stream Protocol (ST-II)	8033	Stream Protocol Control Protocol
0035	Banyan Vines	8035	Banyan Vines Control Protocol
003f	NETBIOS Framing	803f	NETBIOS Framing Control Protocol
0041	Cisco Systems	8041	Cisco Systems Control Protocol
004b	SNA over 802.2	804b	SNA over 802.2 Control Protocol
004d	SNA	804d	SNA Control Protocol
004f	IPv6 Header Compression	804f	IPv6 Header Compression Control Protocol
0059	PPP Muxing [RFC3153]	8059	PPP Muxing Control Protocol [RFC3153]
0207	Cisco Discovery Protocol [Sastry]	8207	Cisco Discovery Protocol Control [Sastry]
0281	MPLS Unicast [RFC3032]	8281	MPLSCP [RFC3032]

Fuente: <http://www.iana.org/assignments/ppp-numbers>

PPP

Resumen

Entramado y encapsulamiento



Control de errores



Control de Flujo

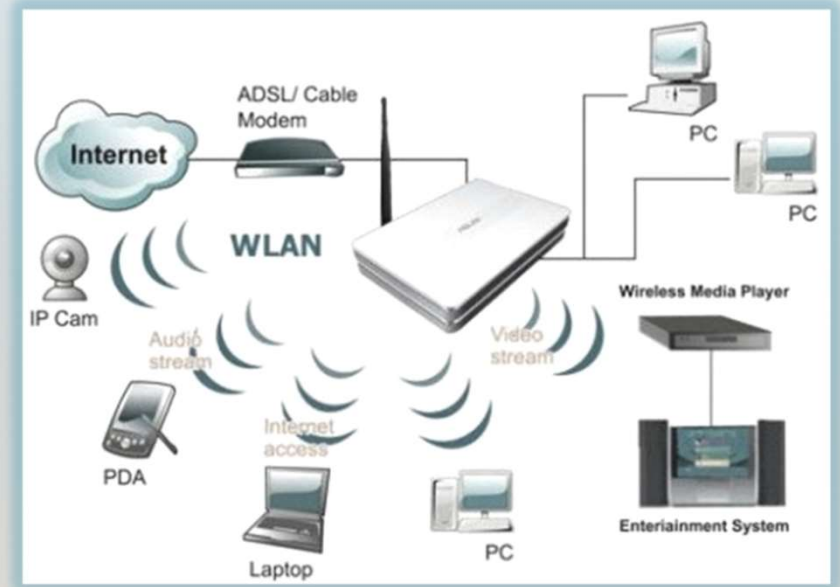


Direccionamiento



PREPARACIÓN PARA EL PARA EL DESAFIO 1 Y 2

- Software analizador de protocolos **WIRESHARK**
- Conceptos sobre captura de tráfico
- Descripción de actividad



El video tutorial sobre Wireshark está disponible en el drive;
https://drive.google.com/file/d/1eu5EXKe_B2UkkNN-IconnhgGkCxazR95/view?usp=sharing

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

- Comprender la problemática del acceso al medio, y las diferencias entre los distintos enfoques.
- Comprender los principales aspectos que afectan la performance en redes de área local, mediante el estudio del rendimiento de cada método de acceso.

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

En forma general podemos decir que existen dos categorías de redes, las redes punto a punto y las **redes de difusión**. En una red de difusión, una cuestión clave es la asignación del canal a un usuario a los efectos que no interfiera con los demás que lo están utilizando (**concepto de colisión**), cuando existe un solo canal es complicado y una cuestión clave de la capa de enlace es resolver esto, para lo cual existen protocolos que operan en una subcapa de la capa de enlace llamada subcapa **MAC**

- Primer enfoque: asignación estática
- Alternativas: FDM – TDM. Inconvenientes
- Segundo enfoque: asignación dinámica



ALOHA

El protocolo ALOHA, desarrollado en la Universidad de Hawái, fue uno de los primeros protocolos de comunicación de redes de computadoras y sentó las bases para los futuros desarrollos en redes inalámbricas y tecnologías de acceso al medio.

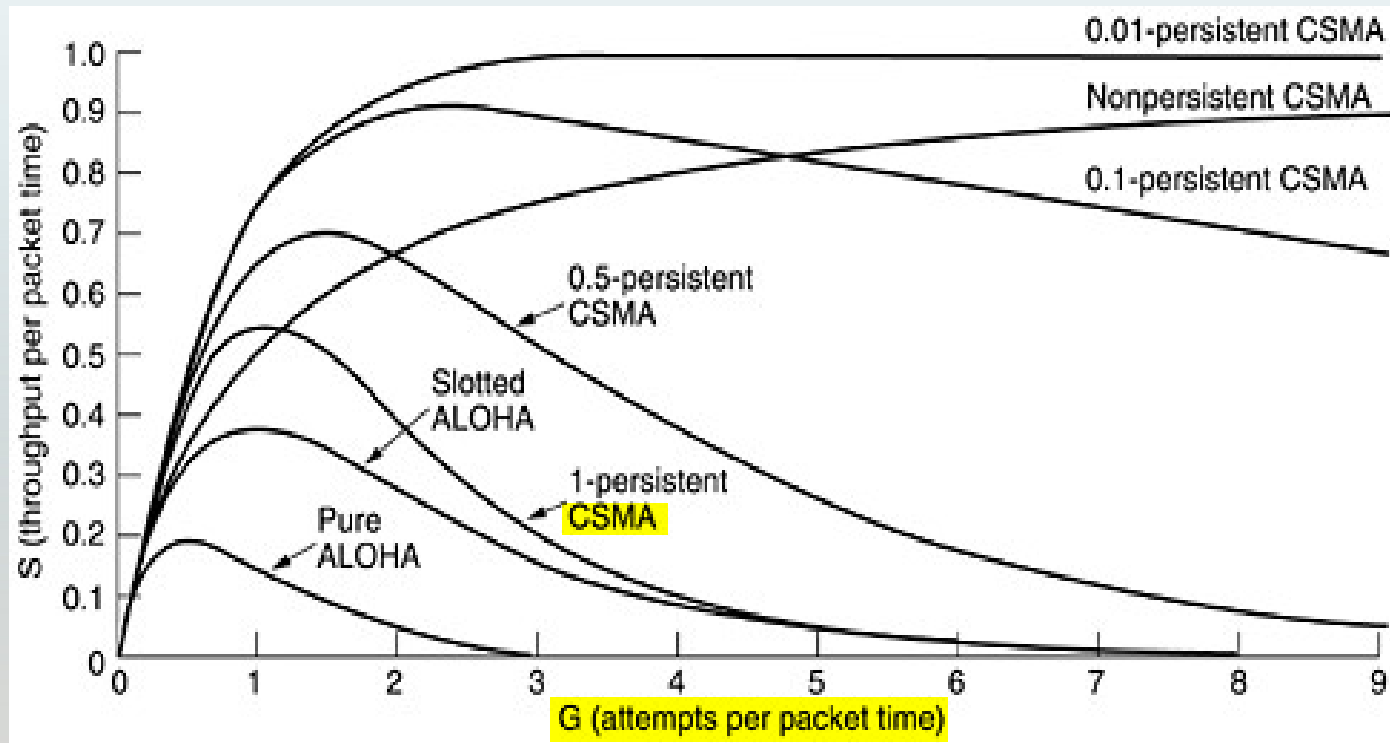
Este proyecto fue la base para el desarrollo de muchos protocolos de acceso al medio que hoy se utilizan



CSMA: CARRIER SENSE MEDIA ACCESS

- **1-persistente:** escucha el canal y transmite tan pronto como éste esté libre. Si está ocupado, continúa escuchando el medio hasta que lo encuentre libre. Los tiempos de propagación largos deben ser evitados, puesto que si no, aumenta la probabilidad de que varias estaciones intenten acceder al medio a la vez produciendo colisiones, al interpretar que el medio está libre, cuando de hecho ya ha sido ocupado por la trama de otra estación. El retardo impide que las demás se enteren a tiempo. Este protocolo se denomina CSMA 1-persistente porque hay una probabilidad 1 (es decir certeza) de que la trama se transmita cuando el canal esté libre.
- **No-persistente:** si el medio está libre transmite, si no, espera un tiempo aleatorio extremo. Este tiempo es distinto para dos estaciones lo que evitará las colisiones, pero esto deriva en una pérdida de tiempo al final de cada transmisión. Ventaja: Es más fácil de implementar. Inconveniente: introduce una mayor latencia.
- **P-Persistente:** Esta variación de CSMA, es el caso general en el que cada estación, si tiene el canal libre, transmite con probabilidad "p" y si detecta que existe alguien transmitiendo, espera un tiempo aleatorio con probabilidad " $q=(1-p)$ ". Escucha nuevamente el canal transmitiendo si está libre y si no espera hasta que se libere y repite el algoritmo. Con este método se pretende minimizar las colisiones y el tiempo en el que el canal está desocupado. La persistencia de este tipo requiere un canal ranurado. Para tráficos moderados se comporta peor que el 1-Persistente, pero en situaciones de congestión evita el efecto de cola de espera.

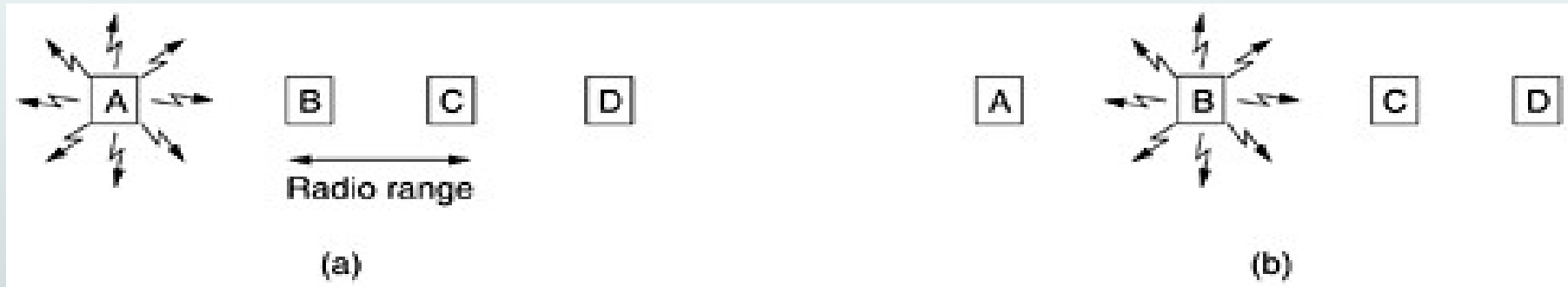
RENDIMIENTO



PREGUNTA: ¿QUE PASA CON LA LATENCIA?

PROTOCOLOS INALAMBRICOS MACA Y MACAW

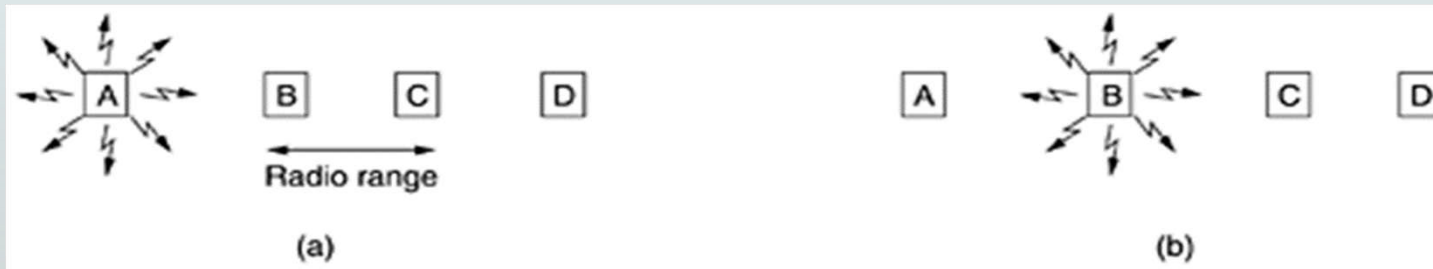
- Escenario



- No todas las estaciones están en el rango de alcance de las otras → Complicaciones
- Por eso no podemos usar CDMA: Interferencia en el receptor llevan a la destrucción de la trama
- Tampoco podemos usar CSMA → **performance de Aloha**
- Dos problemas: estac.oculta/estac.expuesta

Estación oculta/Estación expuesta

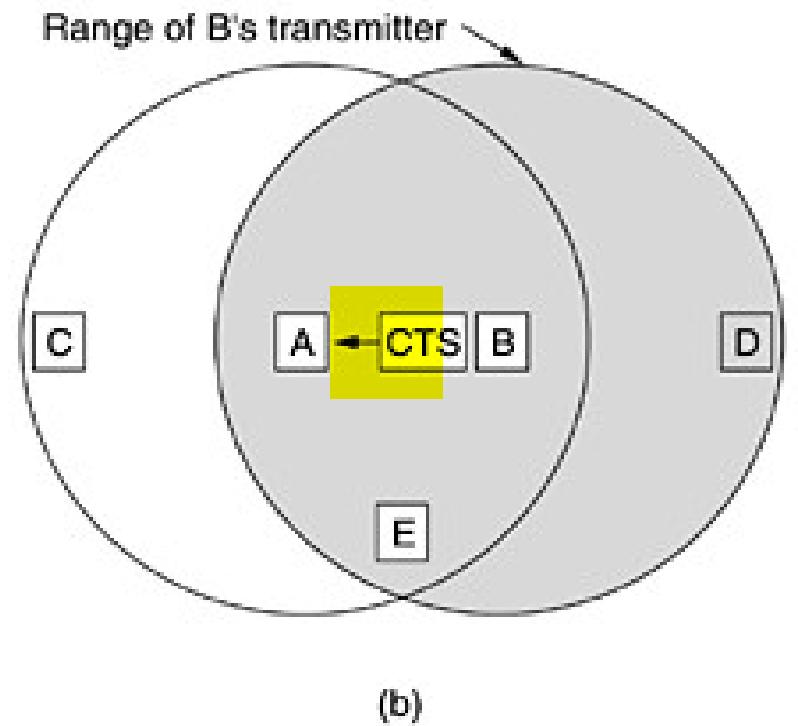
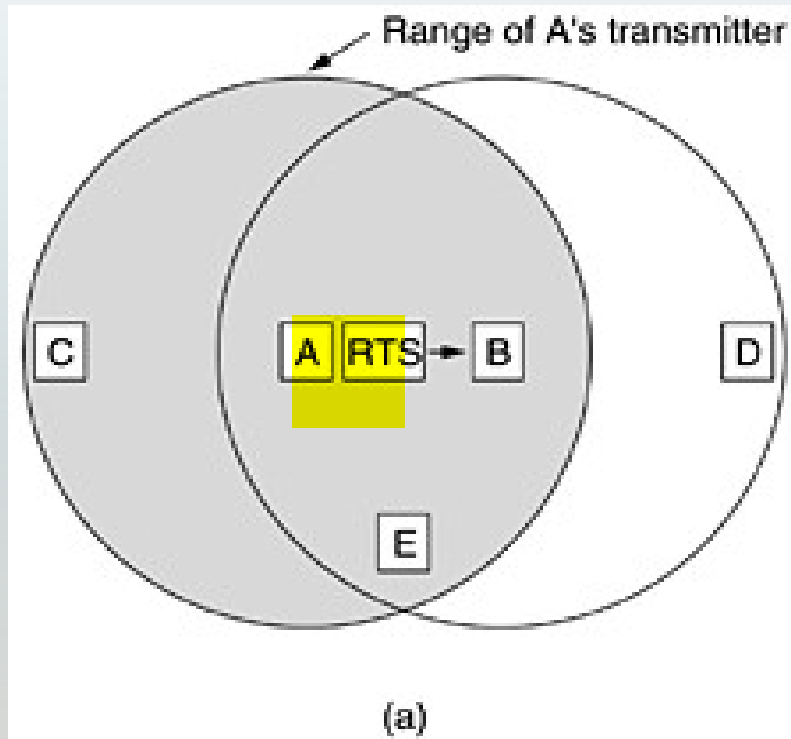
Problema del nodo oculto: una estación puede creer que el canal (medio) está libre cuando en realidad **está ocupado por otra estación a la que no oye**. En la siguiente imagen se muestra como A transmite hacia B y C que el canal estaba libre pues está fuera del rango de A. Sin embargo, **B escucha a ambos nodos, dando lugar a una colisión.**



Problema del nodo expuesto: una estación puede creer que el canal está ocupado cuando en realidad lo está ocupando otra estación que no interferiría en su transmisión a otro destino. En la figura se muestra como B está comunicándose con A. Como C detecta que el canal está ocupado, no puede transmitir hacia D, cuando lo idóneo sería que sí pudiese.

PROTOCOLOS INALAMBRICOS MACA Y MACAW

MACA



PROTOCOLOS INALAMBRICOS MACA Y MACAW

MACA (1990) - Consideraciones

- Debe planificarse cuidadosamente el comportamiento (transmitir/no transmitir) de cada estación ante un RTS/CTS
- Uso y ajuste de temporizadores
- Reducción del AB disponible
- Las colisiones aún pueden suceder. Ejemplo?
Retroceso exponencial binario (exp.b)ackoff

MACAW (1994)

- + ACK
- + Detección de portadora
- + Cambios en exp.backoff (mejora equidad)
- +Info control (cong., etc.) mejora rendimiento

CAPA DE ENLACE

FUNCIONES

¿PREGUNTAS ?

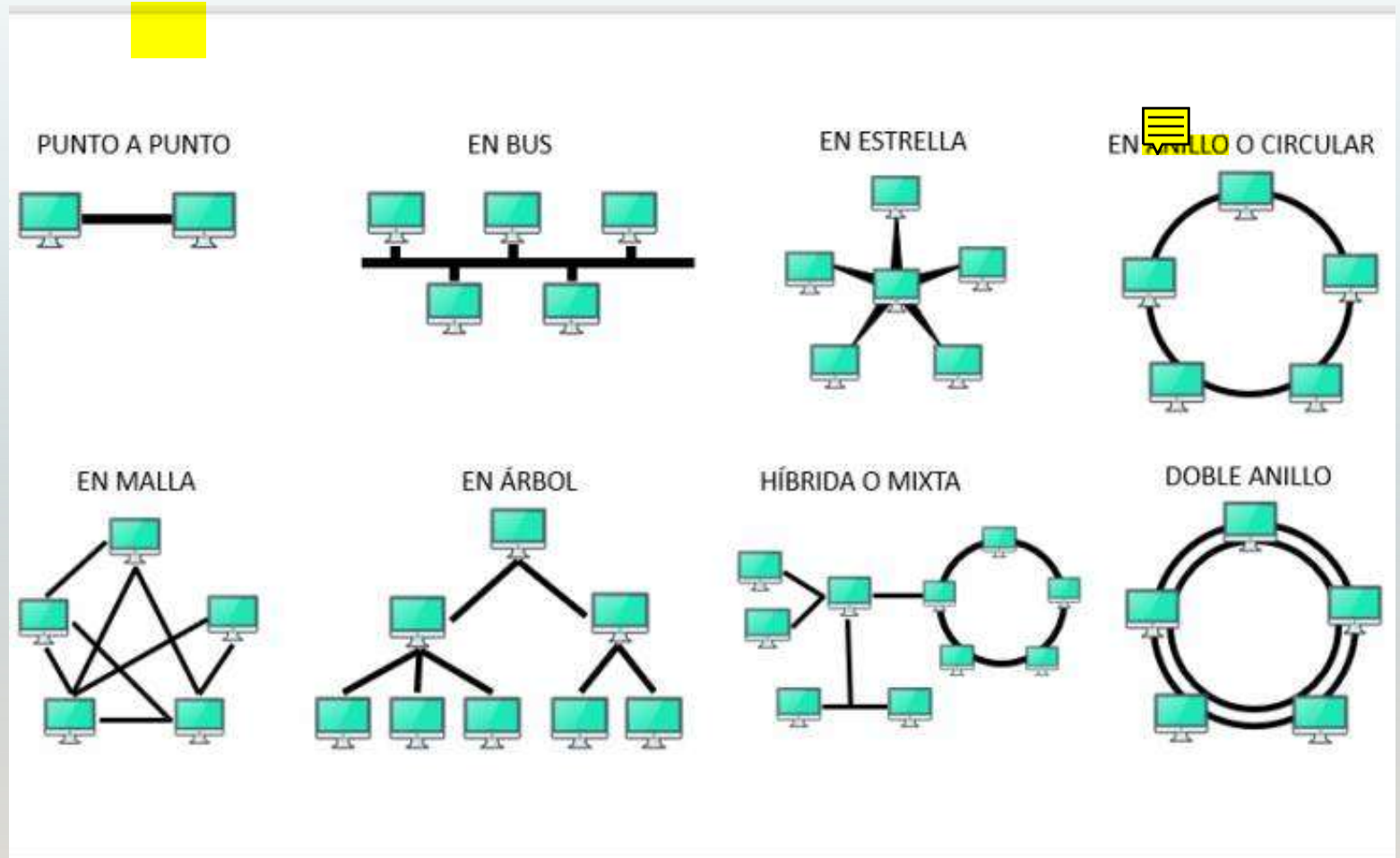


LAN

- Topologías
- Estándares y tecnologías LAN
- LLC y encapsulamientos
- 802.3xx Ethernet
- 802.11xx Wireless

TOPOLOGIAS FÍSICAS Y LÓGICAS

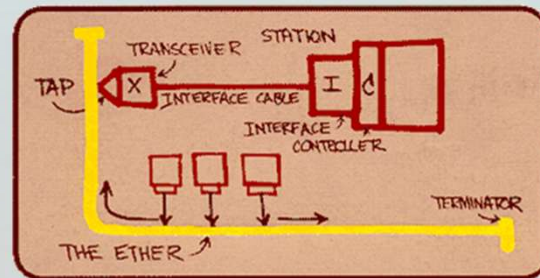
La topología física de red se refiere a cómo están realmente conectadas las computadoras, mientras que la topología lógica de red se refiere a cómo los datos se mueven a través de esas conexiones.



LANs y CSMA/CD

Perspectiva histórica

El 22 de mayo de 1973, Robert Metcalfe, cuando era estudiante de doctorado en ingeniería eléctrica que trabajaba en Xerox PARC, escribió un memorando en el que describía una forma de transmitir datos desde la primera generación de computadoras personales a un nuevo dispositivo, la impresora láser. Llamó a la nueva tecnología de red Ethernet en honor al éter luminífero refutado como un "medio omnipresente y completamente pasivo para la propagación de ondas electromagnéticas". Con el tiempo, Ethernet ha reemplazado en gran medida a las tecnologías LAN cableadas de la competencia.



Este diagrama fue dibujado por el Dr. Robert M. Metcalfe en 1976 para presentar Ethernet a la Conferencia Nacional de Computación en junio de ese año. En el dibujo están los términos originales para describir Ethernet. (Extraído de Ethernet History por Johannes Helmig [Publicado el 4 de noviembre de 1997])

LANs y CSMA/CD

Perspectiva histórica

- Desarrollado por Xerox en PARC en los años ´70 (Ethernet_I)
- Incorporó modificaciones de Digital e Intel, y pasó a llamarse Ethernet_II o DIX
- Basado en CSMA/CD y Manchester a 10 Mbps
- Adoptado en 1983 por la IEEE (802.x) y Novell, con modificaciones al formato de trama original
- <> medios físicos con <> nomenclatura
- Ej:100BASE-TX (par trenzado), 100BASE-FX (fibra óptica)
- Topologías lógicas vs topologías físicas.
- Estándares propuestos

LANs y CSMA/CD

Características

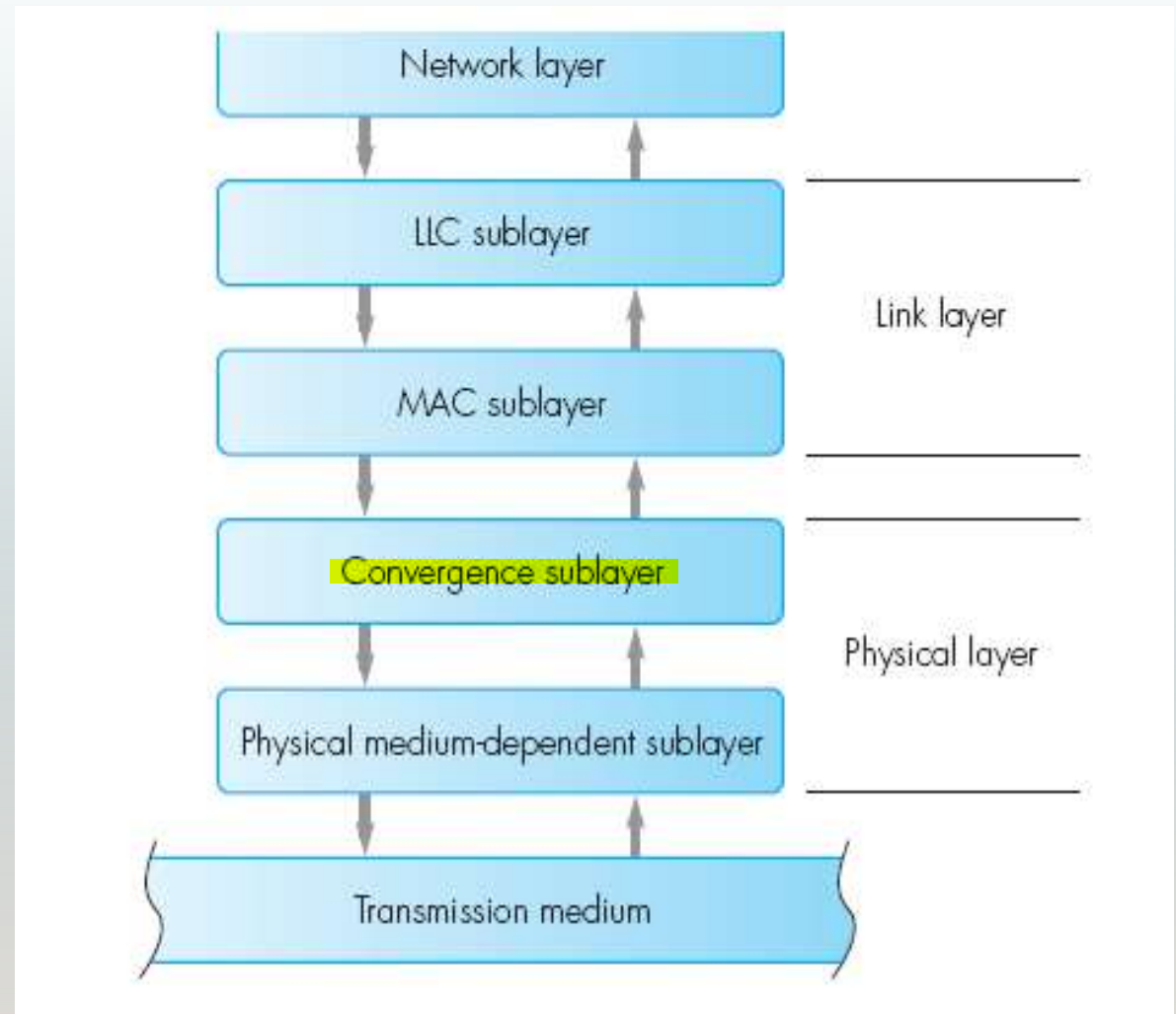
- Pregunta: ¿cuál es la longitud mínima de trama?
- Respuesta: 64 bytes
- Longitud máxima: 1500+ bytes
- Direcciones físicas de 6 bytes = 48 bits
- Colisiones. Detección (proceso ANALOGICO!)
- Exponential Back-off (Retr.exp.binario)
- Jamming. IFG
- Errores:
 - Runts
 - Giants
 - Jabberings
- Originalmente half duplex.
- Aparición de dispositivos específicos (repetidores)
- En 10Base-TX aparecen los HUBS

¿cuál es la longitud mínima de trama?

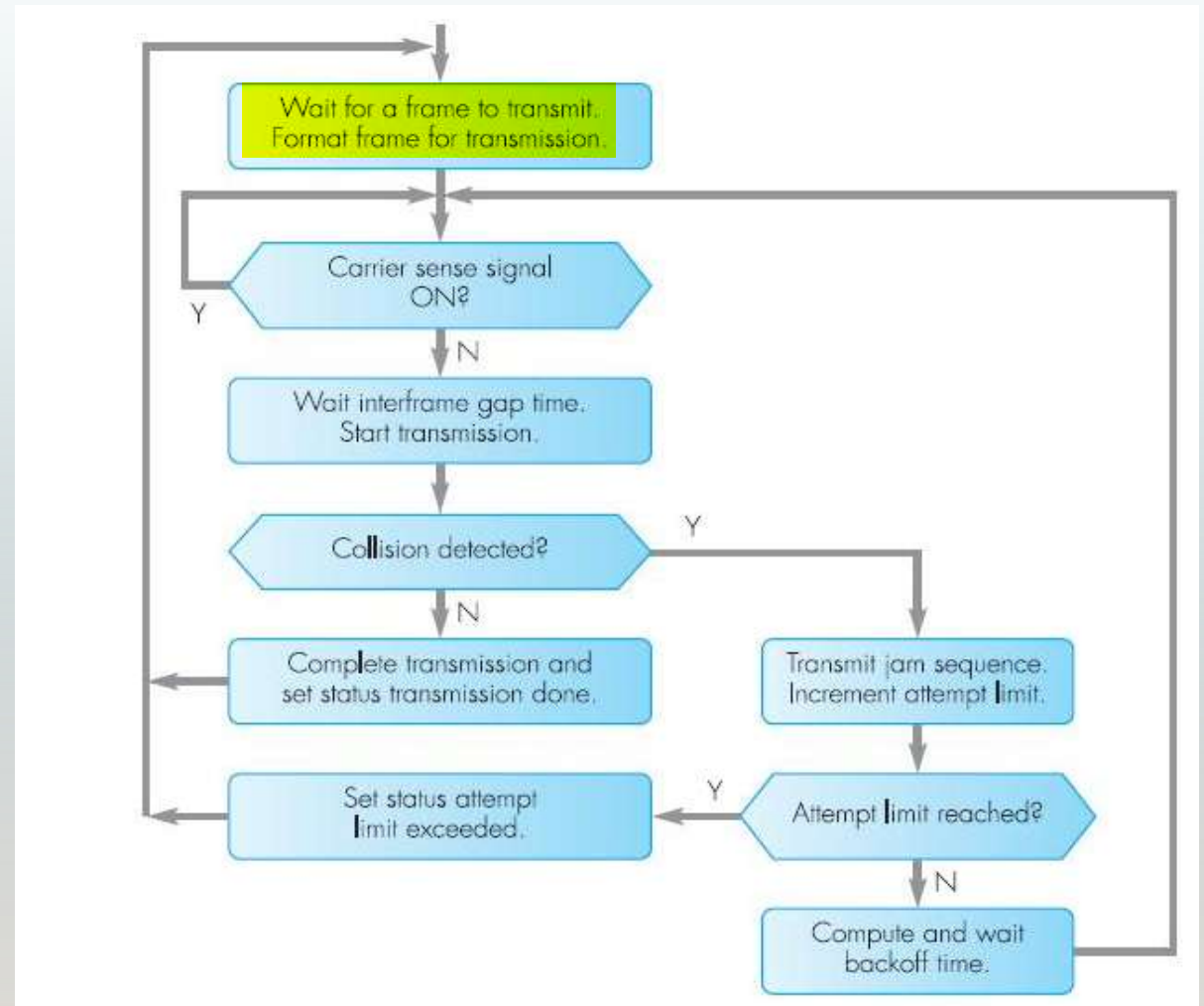
Para que el protocolo MAC de Ethernet, el CSMA/CD, funcione correctamente es necesario que aún en el peor caso, se puedan detectar las colisiones antes de terminar la transmisión de la trama. Esto se corresponde con el caso en que dos estaciones están lo más lejos posible entre sí, es decir una en cada uno de los extremos de longitud del segmento, y además supone que la colisión se produzca justo antes de que la trama llegue a la estación receptora. En este caso se define un tiempo de ida (trama) más un tiempo de vuelta (colisión). Este tiempo se ha calculado como $51,2\mu\text{s}$ en un segmento máximo de 2,5 km. Multiplicando la velocidad de transmisión por este tiempo obtendremos el número de bits que se pueden transmitir en dicho tiempo ($10\text{Mbps} * 51,2\mu\text{s}$) en total 512 bits = 64 bytes. Si le damos este tamaño como mínimo a las tramas nos aseguramos de que en el peor caso la colisión se detecte antes de terminar la transmisión de la trama.

Dado que en la Fast Ethernet se aumenta la velocidad de transmisión 10 veces (100 Mbps) y la longitud máxima de segmento se reduce, aproximadamente en ese orden de magnitud, de 2,5 Km. a 200m. El tamaño mínimo de trama sigue siendo válido, incluso resulta mayor de lo estrictamente necesario, ya que $2,5\text{ Km.} / 10 = 250\text{ m.}$ Y no 200m., como se establece en Fast Ethernet. Esto permite la compatibilidad a nivel MAC de ambos tipos de red; Ethernet y Fast Ethernet.

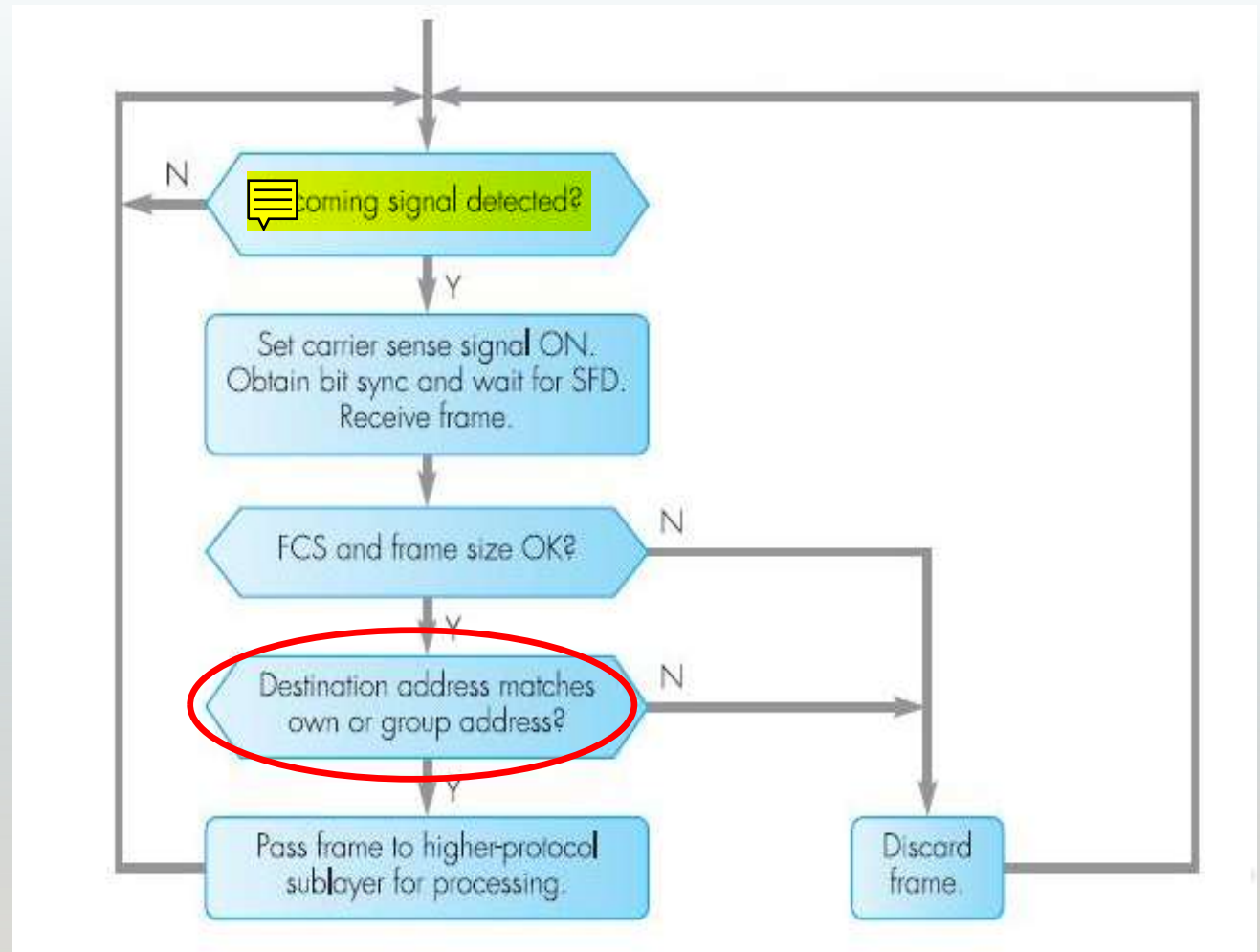
Subcapas MAC y LLC



Operación LAN: Transmisión



Operación LAN: Recepción

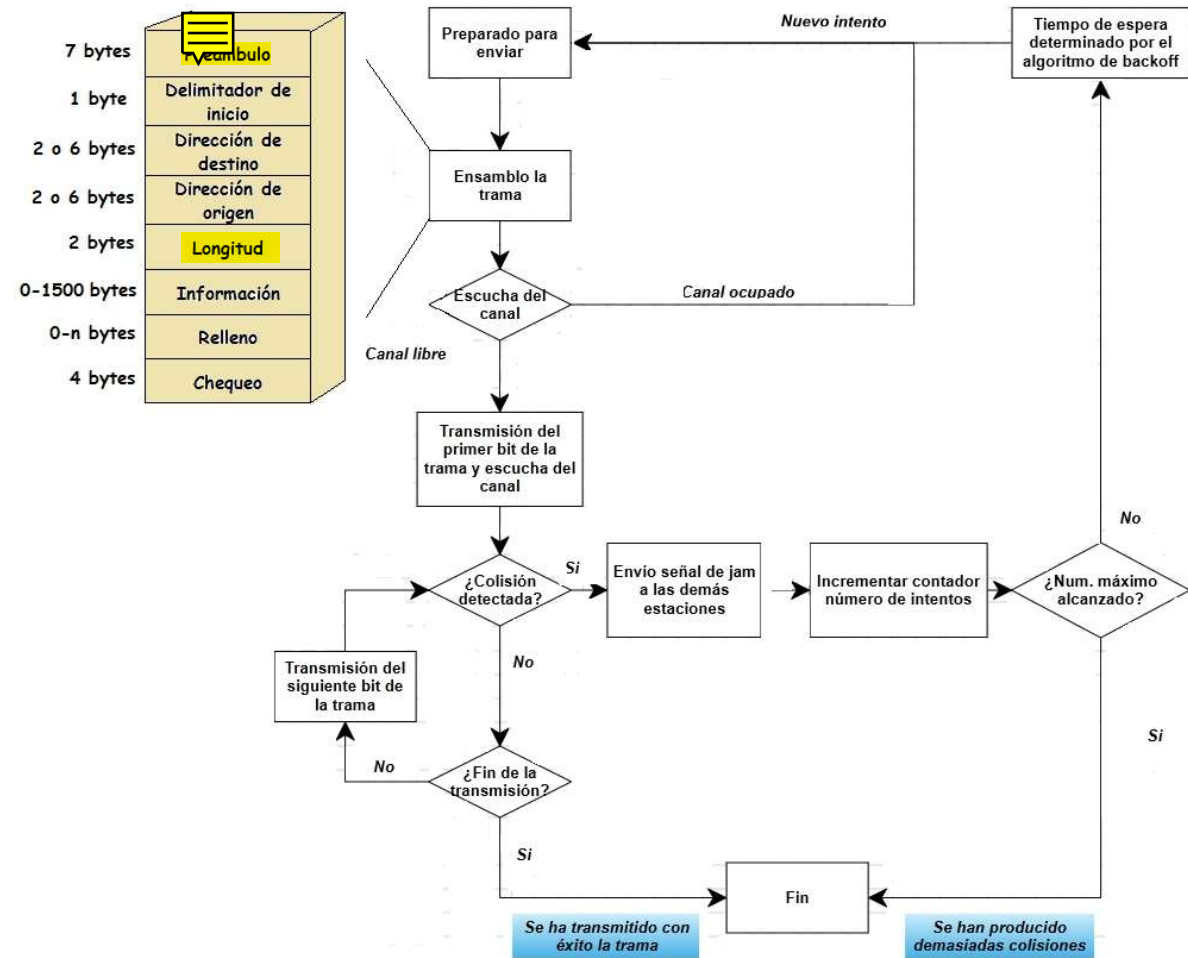


Excepción: Modo promiscuo (bridges)

LLC

- Presente en tramas 802.3
- Derivado de HDLC
- Soporta, entonces, servicio OC/C, SC/C, SC/NC. En la práctica, sin embargo, sólo se utilizan tramas LLC tipo 1 SC/NC (tramas UI)
- LLC recibe la PDU de capa superior
- Completa encabezados restantes según el encapsulamiento que se trate (802.2, SNAP, ...)
- Entrega la PDU a la subcapa MAC para su transmisión
- MAC serializa la trama y la envía mediante capa física

Funcionamiento Ethernet



Señal de “jam”

Si más de una estación intenta transmitir sobre el canal Ethernet al mismo tiempo, se dice entonces que las señales colisionan. Al detectar la colisión la estación enviará un mensaje denominado “jam”(32 bits) para “reforzar la colisión”. Las estaciones son notificadas de este evento e inmediatamente “reprograman” dicha transmisión utilizando un algoritmo especial de “retroceso exponencial binario truncado”. Cada una de las estaciones involucradas selecciona un intervalo de tiempo aleatorio, múltiplo del tiempo necesario para propagar 512 bits (51.2 microsegundos en 10Mbps o 5.12 microsegundos en 100 Mbps), para “reprogramar” la transmisión de la trama, evitando que hagan intentos de retransmisión simultáneos.



IFG(INTER FRAME GAP)

Los dispositivos Ethernet deben permitir un periodo de reposo (interframe gap; IFG) entre la transmisión de una trama y la siguiente. El tiempo mínimo es de 96 tiempos de bit (tiempo necesario para enviar 96 bits). Este retardo se introduce para dar a los equipos en una red Ethernet un 'respiro' entre tramas y poder llevar a cabo las funciones propias de ethernet de 'limpieza' en la tarjeta de red. Supongamos que encuentra el medio vacío y puede transmitir, pues espera 9.6 micro segundos y luego transmite. Esa espera se hace para que entre dos tramas consecutivas haya siempre un tiempo para que el receptor se resincronice. Supongamos que solo hay un dispositivo transmitiendo, si entre cada trama no esperase y mandara todo seguido el receptor se colapsaría así que cuando va a transmitir espera ese tiempo para que al receptor le dé tiempo a prepararse. A esta espera se le llama IFG (interframe gap).

Este periodo de 96 tiempos de bit entre tramas se corresponde con:

- 9,6 μ s para 10Mb/Ethernet
- 960 ns para 100Mb/Ethernet
- 96 ns para 1Gb/Ethernet
- 9,6 ns para 10Gb/Ethernet

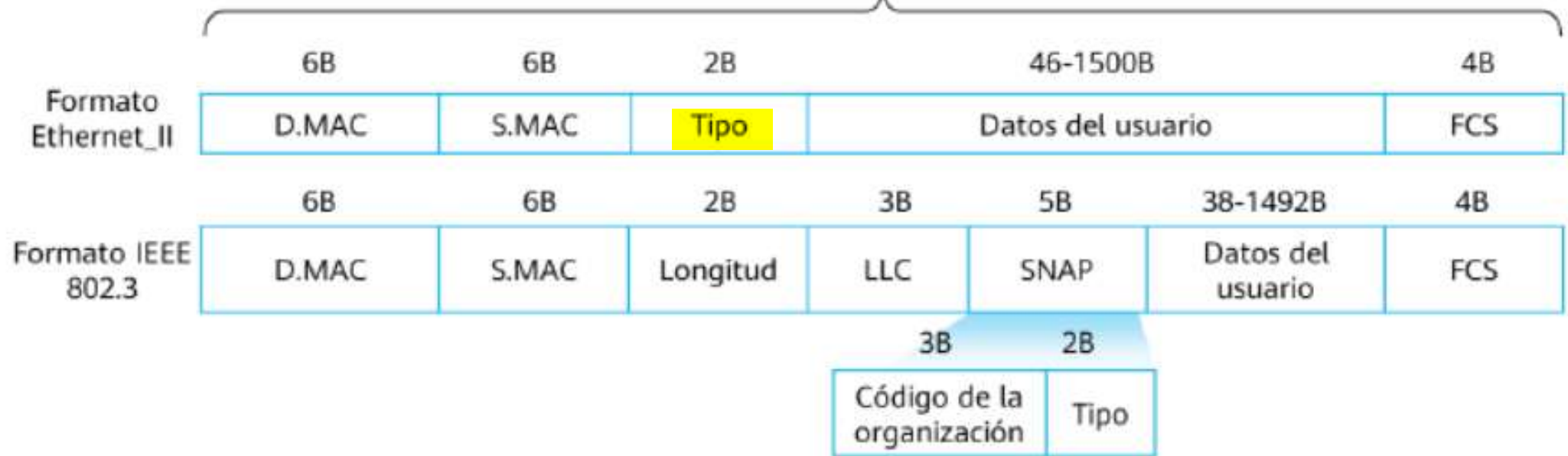
En la recepción está permitido que estos tiempos sean inferiores:

- 4,7 μ s para 10Mb/Ethernet
- 64 ns para 1Gb/Ethernet
- 4 ns para 10Gb/Ethernet



LA TRAMA ETHERNET

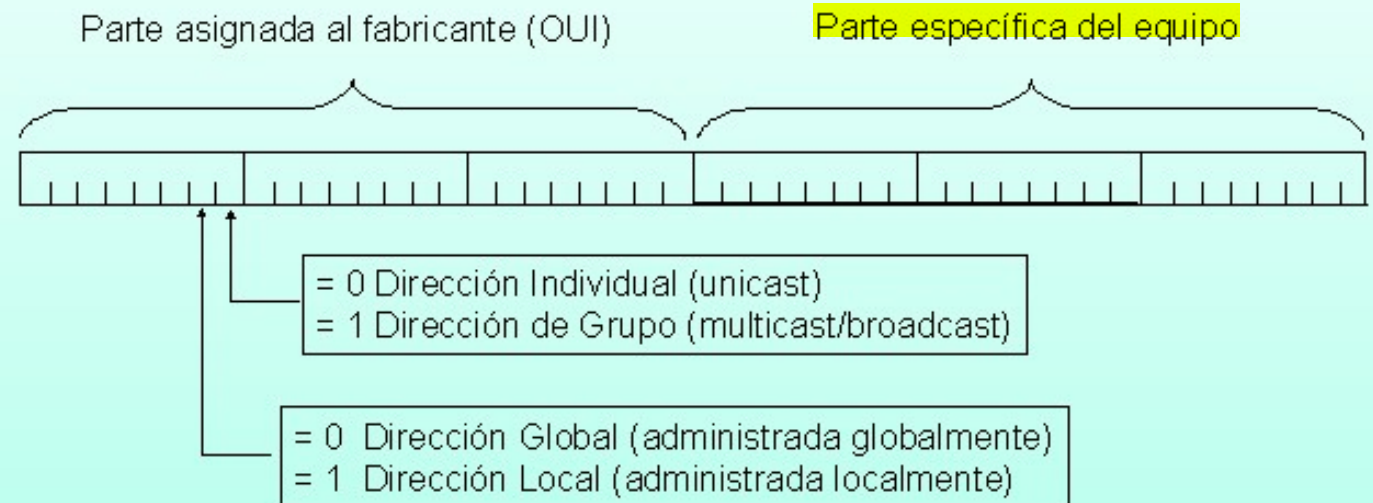
Longitud total de la trama de datos: 64-1518 bytes



Formato de la trama Ethernet

Formato direcciones IEEE

Direcciones MAC



Las direcciones se expresan con **doce dígitos hexadecimales**. No hay un formato estándar para expresarlas, los más habituales son:

00:30:A4:3C:0C:F1
00-30-A4-3C-0C-F1
0030.A43C.0CF1

Más allá de 10 MBPS Fast Ethernet - 100BaseX



- Se aumenta 10x la tasa de bits
- Pregunta: ¿cómo detectamos las colisiones?
- Respuesta: Se reduce la distancia. Máx 100 mts.
- Soportan configuraciones Full o Half Duplex
- Soporte de autodetección de configuración mediante FLP – Fast Link Pulse
- Soporta diferentes medios físicos
- Utilizan CSMA/CD para detección colisiones
- Se pueden mezclar redes con diferentes medios físicos, velocidades, half/full, etc.
- Algunos ejemplos

Una red Ethernet 802.3 posee una longitud mínima de trama de 64 bytes, para poder detectar las colisiones. ¿Cuál es la longitud mínima de una trama en Fast Ethernet? ¿Por qué? ¿Y en Gigabit Ethernet? ¿Por qué?

Para que el protocolo MAC de Ethernet, el CSMA/CD, funcione correctamente es necesario que en el peor caso se puedan **detectar las colisiones antes de terminar la transmisión de la trama**. Este peor caso se corresponde con el caso en el que las dos estaciones estén lo más alejadas posible entre sí (= longitud del segmento) y, además, incluye que la colisión se produzca justo antes de que la trama llegue a la estación receptora. En este caso se define un tiempo de ida (trama) más un tiempo de vuelta (colisión). Este tiempo se ha calculado como $51,2\mu\text{s}$ en un segmento máximo de 2,5 km. Multiplicando la velocidad de transmisión por este tiempo obtendremos el número de bits que se pueden transmitir en dicho tiempo ($10\text{Mbps} * 51,2\mu\text{s}$) en total 512 bits = 64 bytes. Si le damos este tamaño como mínimo a las tramas nos aseguramos de que en el peor caso la colisión se detecte antes de terminar la transmisión de la trama.

Dado que en la Fast Ethernet se aumenta la velocidad de transmisión 10 veces (100 Mbps) y la longitud máxima de segmento se reduce, aproximadamente en ese orden de magnitud, de 2,5 Km. a 200m. El tamaño mínimo de trama sigue siendo válido, incluso resulta mayor de lo estrictamente necesario, ya que $2,5\text{ Km.} / 10 = 250\text{ m.}$ Y no 200m., como se establece en Fast Ethernet. Esto permite la compatibilidad a nivel MAC de ambos tipos de red; Ethernet y Fast Ethernet.



Más allá de 10 MBPS Ethernet 1 Gbps

- Se aumenta 100x la tasa de bits
- Pregunta: ¿cómo detectamos las colisiones?
- Respuesta: aumentamos el tamaño de trama.
- Aunque la mayoría de las implementaciones son enlaces PaP FD
- Pasa a ser 512 bytes, con extensión de trama para las tramas menores a 64 bytes.
- Se permite el envío de varias tramas pequeñas en ráfagas
- Soporta configuraciones Half y Full Duplex

Más allá de 1 GBPS Ethernet 10 Gbps - 802.3ae y otros

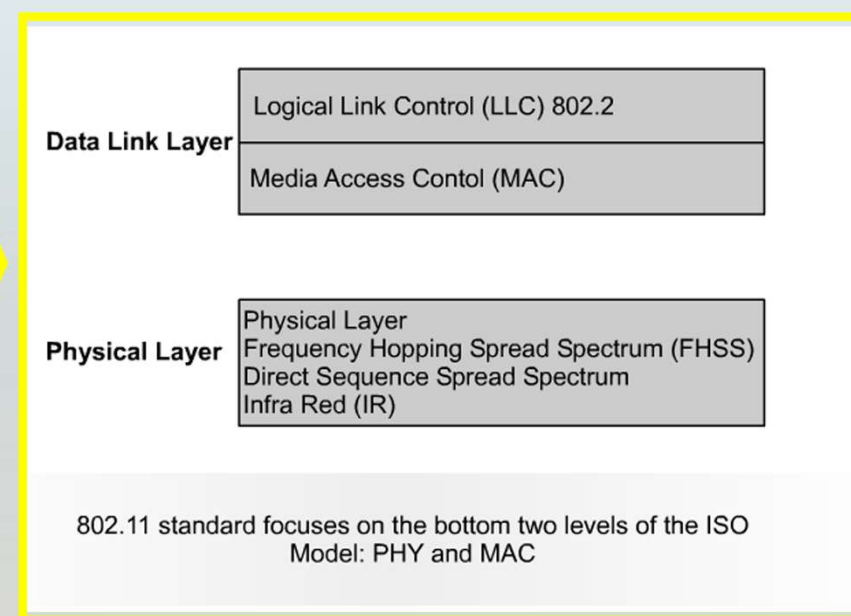
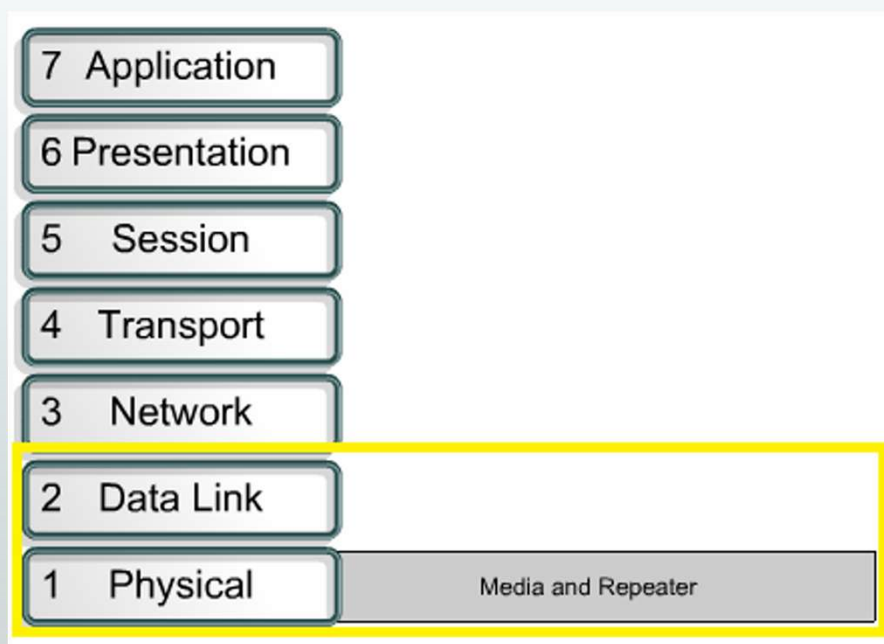
- **10 Gigabit Ethernet** (XGbE o 10GbE año 2003). IEEE 802.3ae define una versión de Ethernet con una velocidad nominal de 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Sólo utiliza enlaces de fibra, mono o multimodo
 - Full Duplex (no existen las colisiones)
 - Las distancias oscilan entre 300m y 30 km. Generalmente utilizado como enlaces backbone entre sitios. No es necesario utilizar WAN. No es necesario migrar a ATM, FR, etc. Permite cobertura metropolitana (MAN)
- **40 Gigabit Ethernet (40GbE) y 100 Gigabit Ethernet (100GbE) y ++** son grupos de tecnologías de redes informáticas para transmitir tramas Ethernet a velocidades de 40 y 100 gigabits por segundo (Gbit/s), respectivamente. Estas tecnologías ofrecen velocidades significativamente más altas que 10 Gigabit Ethernet. La tecnología fue definida por primera vez por el estándar IEEE 802.3ba-2010 y luego por los estándares 802.3bg-2011, 802.3bj-2014, 802.3bm-2015 y 802.3cd-2018.
- Los estándares definen numerosos tipos de puertos con diferentes interfaces ópticas y eléctricas y diferentes números de hilos de fibra óptica por puerto. Se admiten distancias cortas (por ejemplo, 7 m) sobre cable twin axial mientras que los estándares para fibra alcanzan hasta 80 km.



Redes inalámbricas – IEEE 802.11

- **Estándar 802.11**
- **Funcionamiento**
- **Encriptación**
- **Resumen**

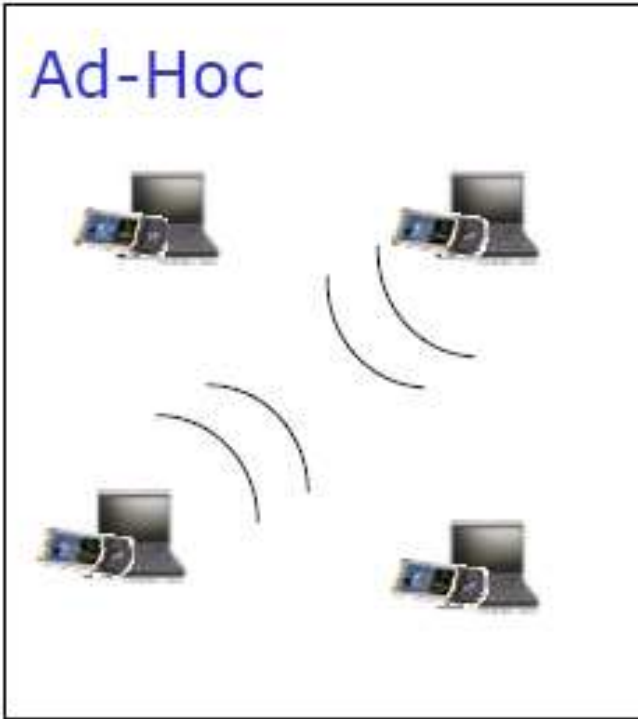
DONDE OPERA 802.11



Por su parte, la capa física se divide en dos subcapas, para distribuir las funcionalidades complejas que se deben implementar a este nivel. La subcapa de Procedimiento de Convergencia de la Capa Física (PLCP, Physical Layer Convergence Procedure) traslada las tramas MAC al medio, agregando algunos campos a nivel de capa física. El sistema Dependiente del Medio Físico (PMD, Physical Medium Dependent) es la subcapa que realmente transmite y recibe esas tramas

MODOS BÁSICOS DE OPERACIÓN

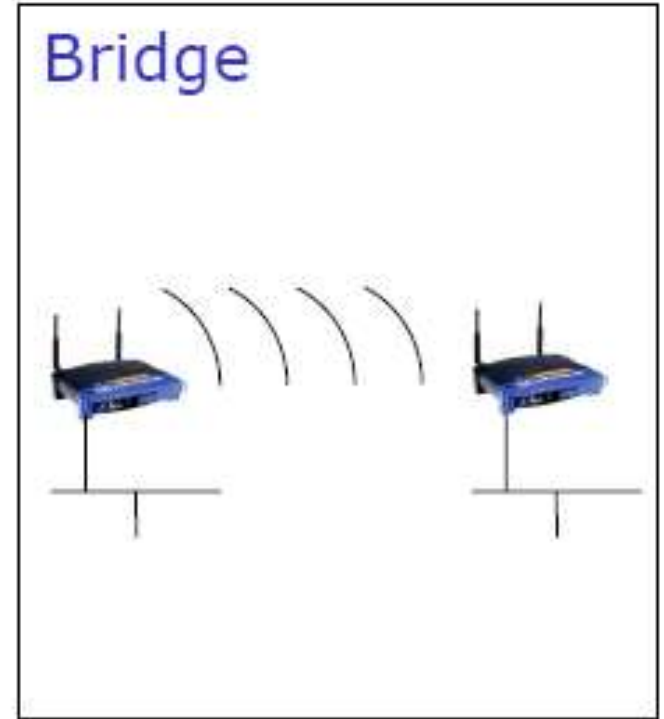
Ad-Hoc



Infraestructura

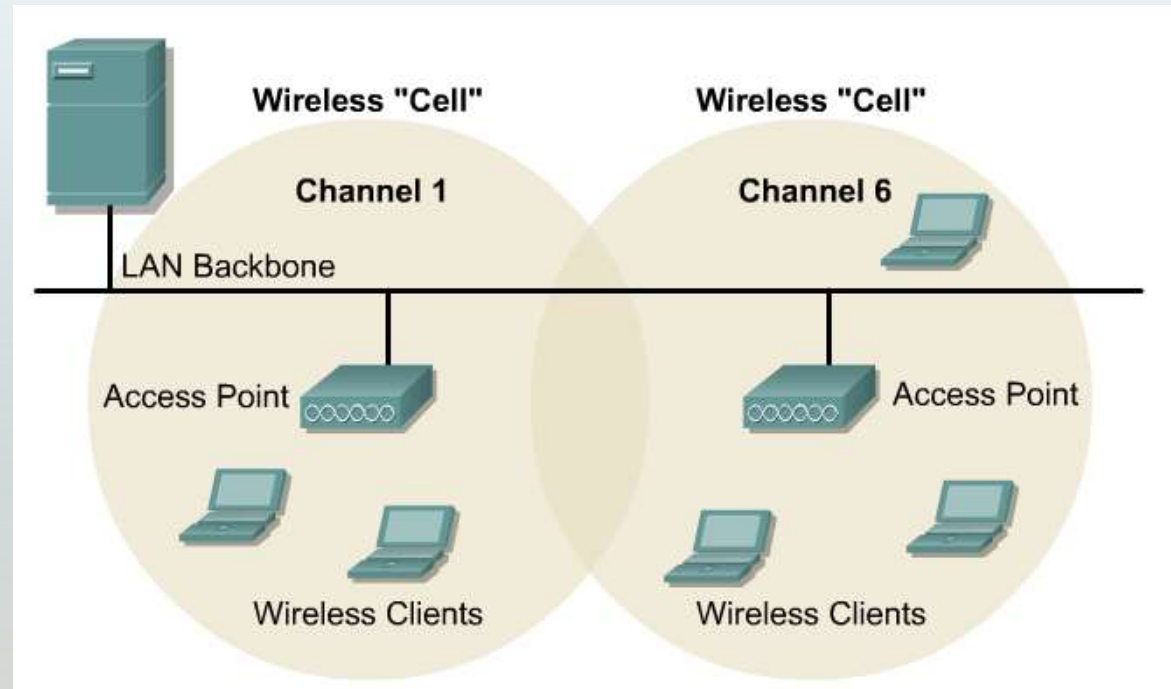


Bridge



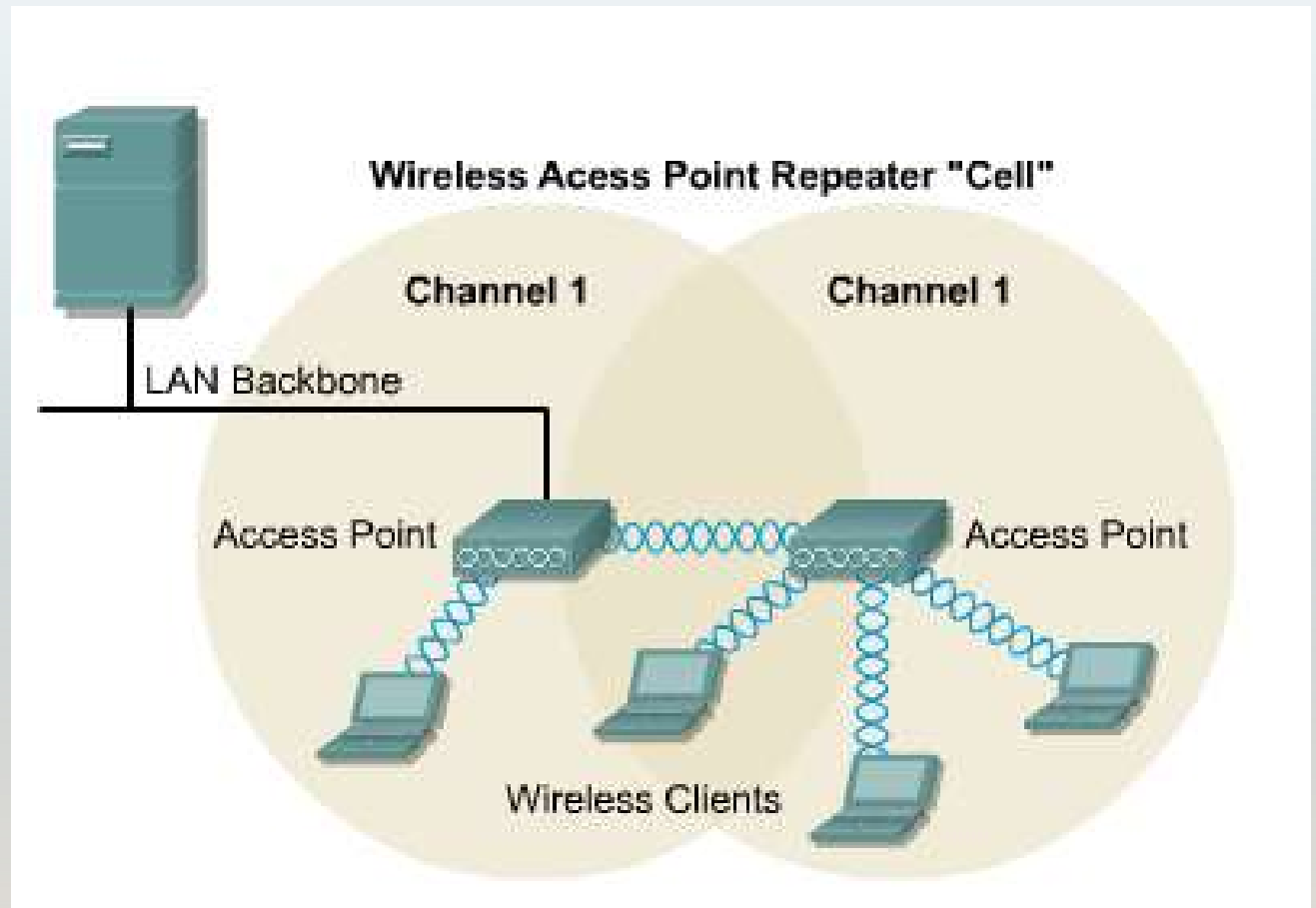
SERVICIOS EXTENDIDOS CON VARIOS AP

- Las LANs cableadas requieren que los usuarios permanezcan en una única ubicación. Las WLANs son una extensión de la red LAN cableada. Las WLANs también pueden ser un sustituto completo de las redes LAN cableadas tradicionales.
- Los usuarios móviles pueden hacer lo siguiente:
- Desplazarse libremente por una instalación
- Disfrutar de un acceso en tiempo real a la LAN cableada, a velocidades de Ethernet cableada
- Acceder a todos los recursos de las LANs cableadas
- Se debe tener en cuenta la superposición de los canales para evitar interferencias



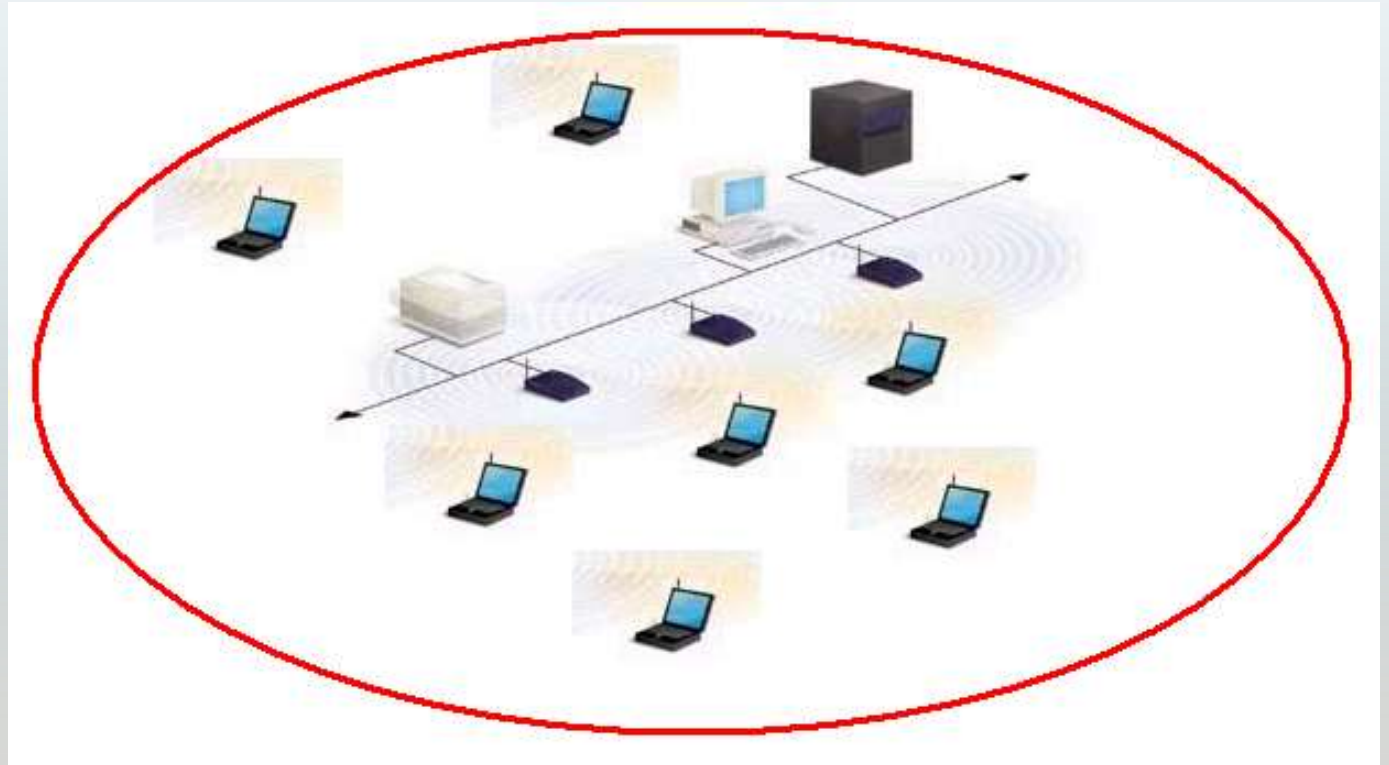
ACCES POINT CON REPETIDOR

Cuando no es posible acceder al backbone y se desea extender la cobertura de la celda



Estándar 802.11

- Configuración típica: estaciones y base
- Comparten un SSID común
- Interconexión con red cableada (bridge)



TIPOS DE FRAMES

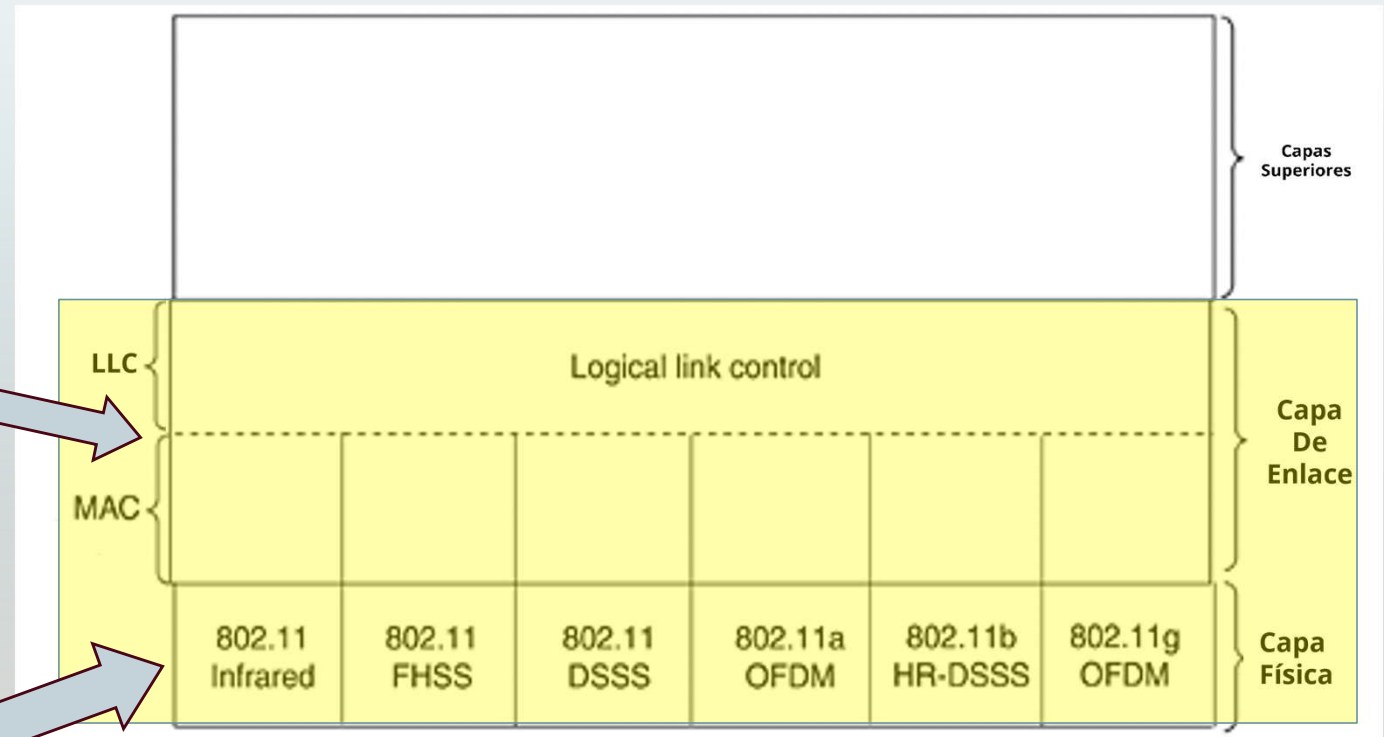
- Frames de datos se utilizan para la transmisión de datos.
- Frames de control, como la Solicitud para Enviar (RTS), Despejado para Enviar (CTS) y Confirmación (ACK), controlan el acceso al medio utilizando frames RTS, CTS y ACK
- Frames de administración Los frames de administración, como los frames baliza (Beacon), se transmiten de la misma manera en que los frames de datos intercambian la información de administración, pero no se envían a las capas superiores.

Estándar 802.11

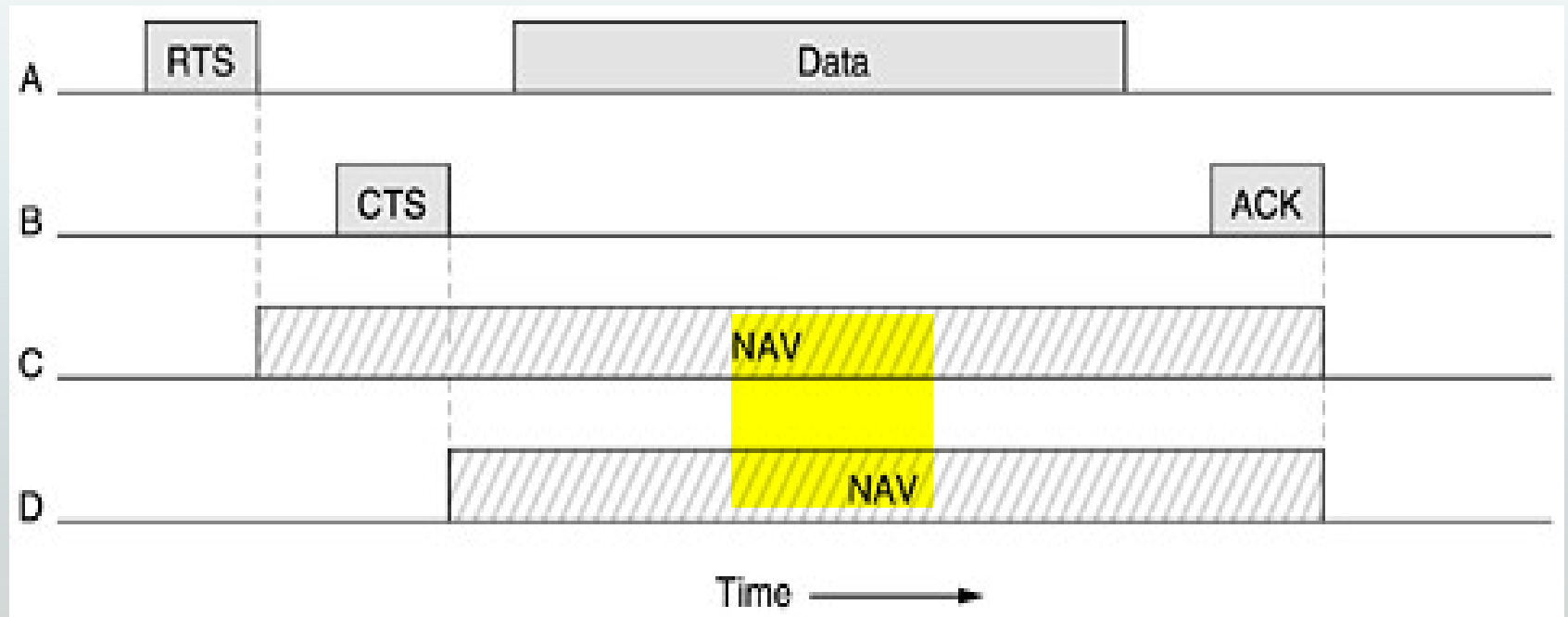
LLC funcionalmente idéntica a lo ya visto

MAC: implementa CSMA/CA, basado en MACAW (ya visto)

La capa física, define los distintos métodos de transmisión (FHSS, DSSS, OFDM), y en particular las frecuencias y sus velocidades asociadas



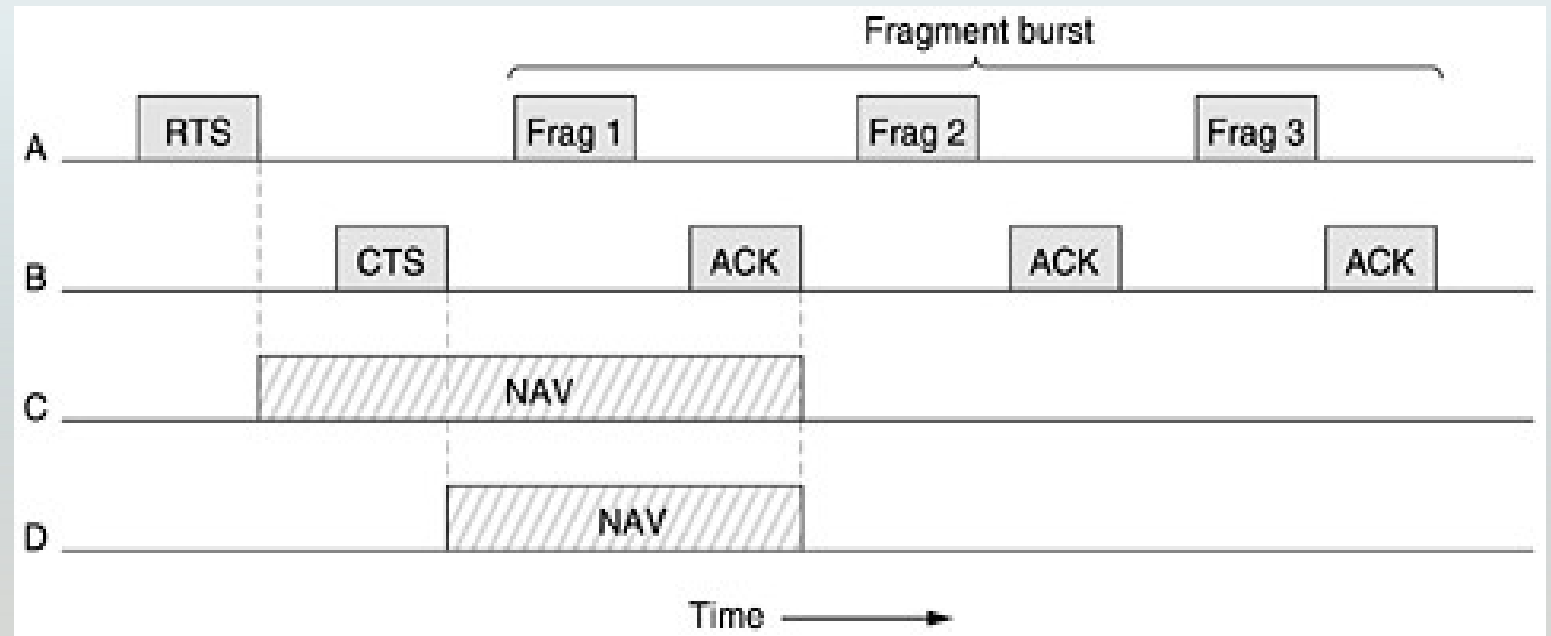
Estándar 802.11



- Control: DCF (ad-hoc) y PCF (infraestructura)
- En DCF, las estaciones coordinan entre sí: NAV (network allocation vector)
- Involucra el uso de temporizadores
- Básicamente, es un sensado "virtual" del canal

Estándar 802.11

- Problema: ruido. A > **long trama**, > % pérdida
- Solución: ráfaga de fragmentos



- El NAV sólo cubre un fragmento
- Se soluciona mediante el IFS (más adelante)

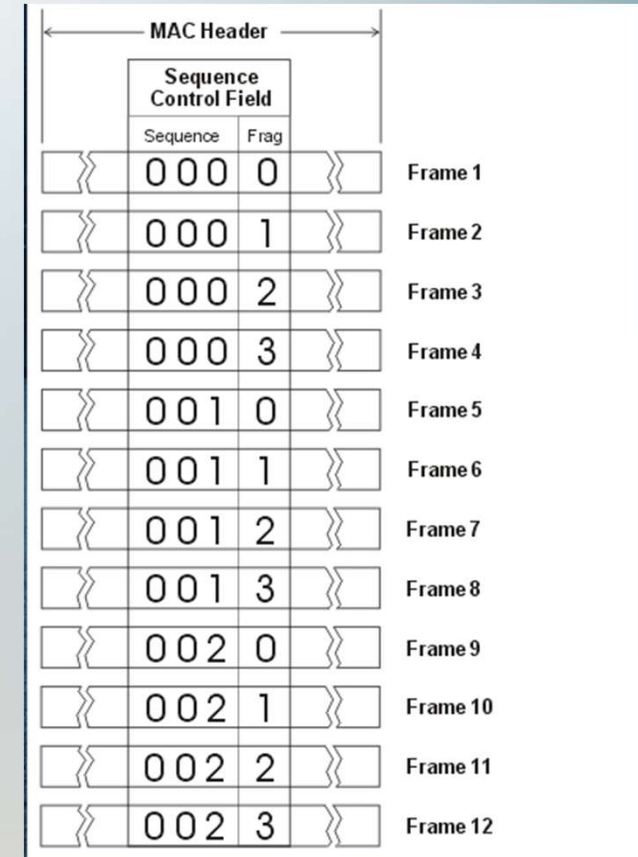
DIVIDE Y VENCERÁS

Muchas veces toda la información que se desea transmitir no puede ser incluida en una sola trama. Los datos se dividen con el campo **more data** o **more fragments** para saber si tiene que seguir esperando datos o no. Esto cuando se alcanza el tamaño máximo de trama.

El estándar **Ethernet original** definió el tamaño **mínimo** de trama en **64 bytes** y el tamaño **máximo** de trama en **1518 bytes**. Esto incluye todos los bytes del campo Dirección MAC de destino a través del campo Secuencia de verificación de trama (FCS).

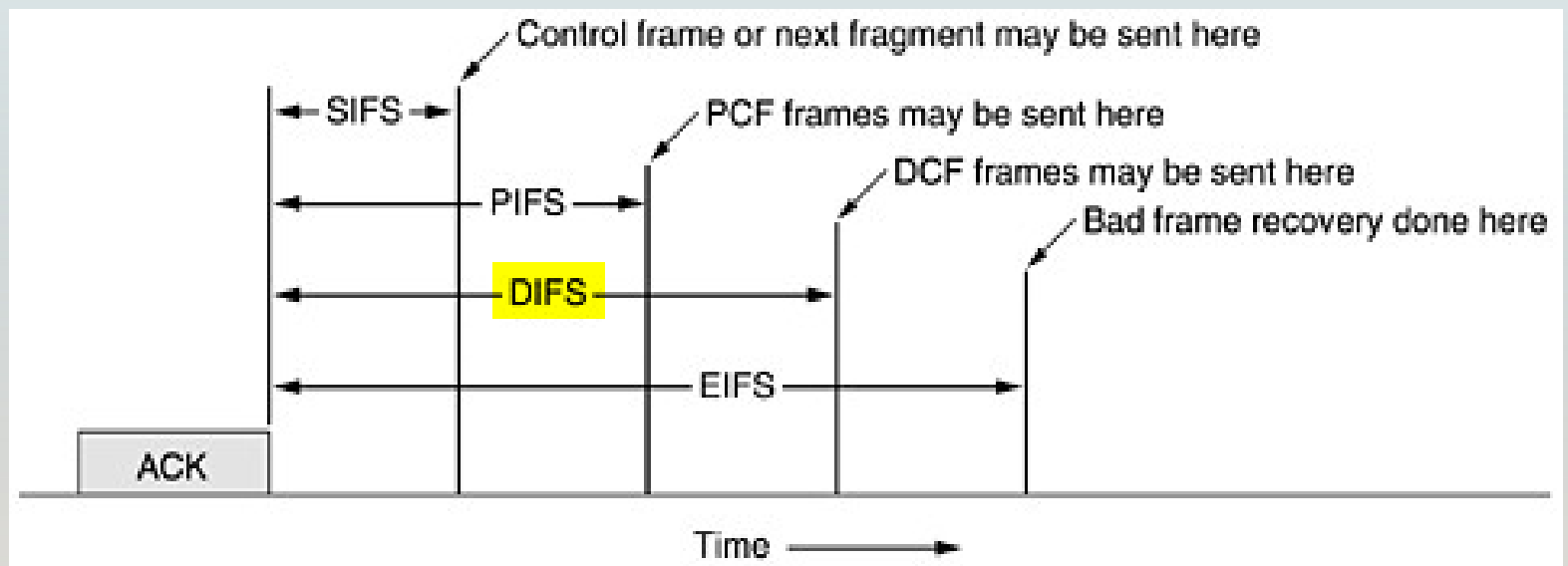
Los campos Preámbulo y Delimitador de inicio de trama no se incluyen en la descripción del tamaño de una trama.

El estándar **IEEE 802.3ac**, publicado en 1998, **amplió el tamaño** de trama **máximo** permitido a **1522 bytes**.

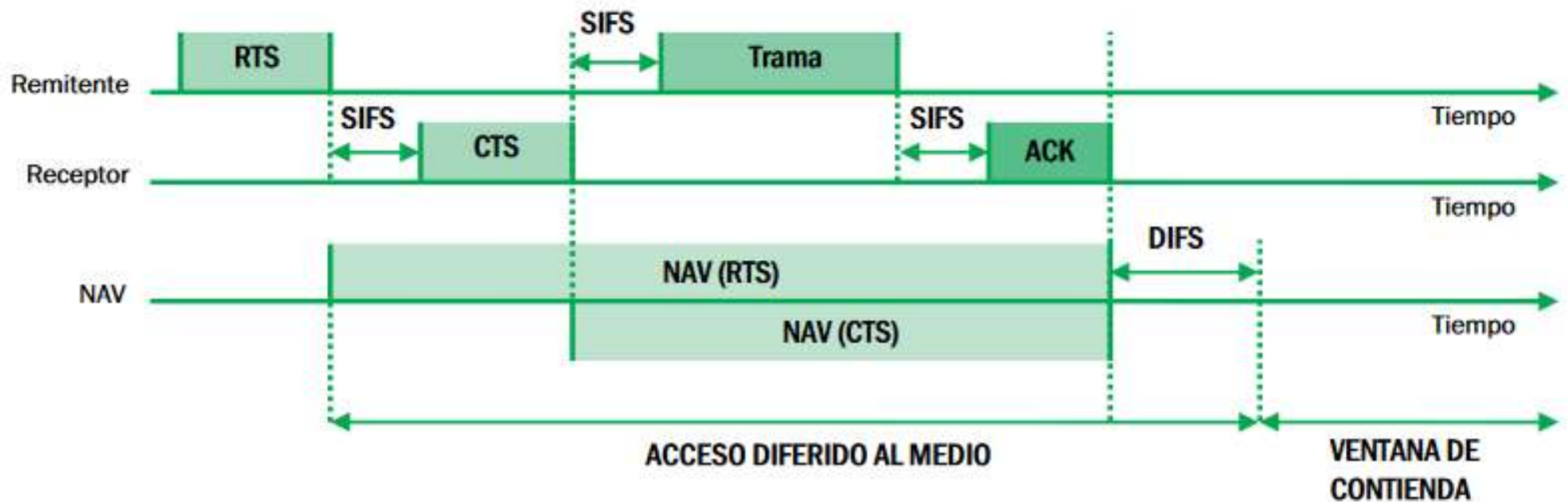


Estándar 802.11

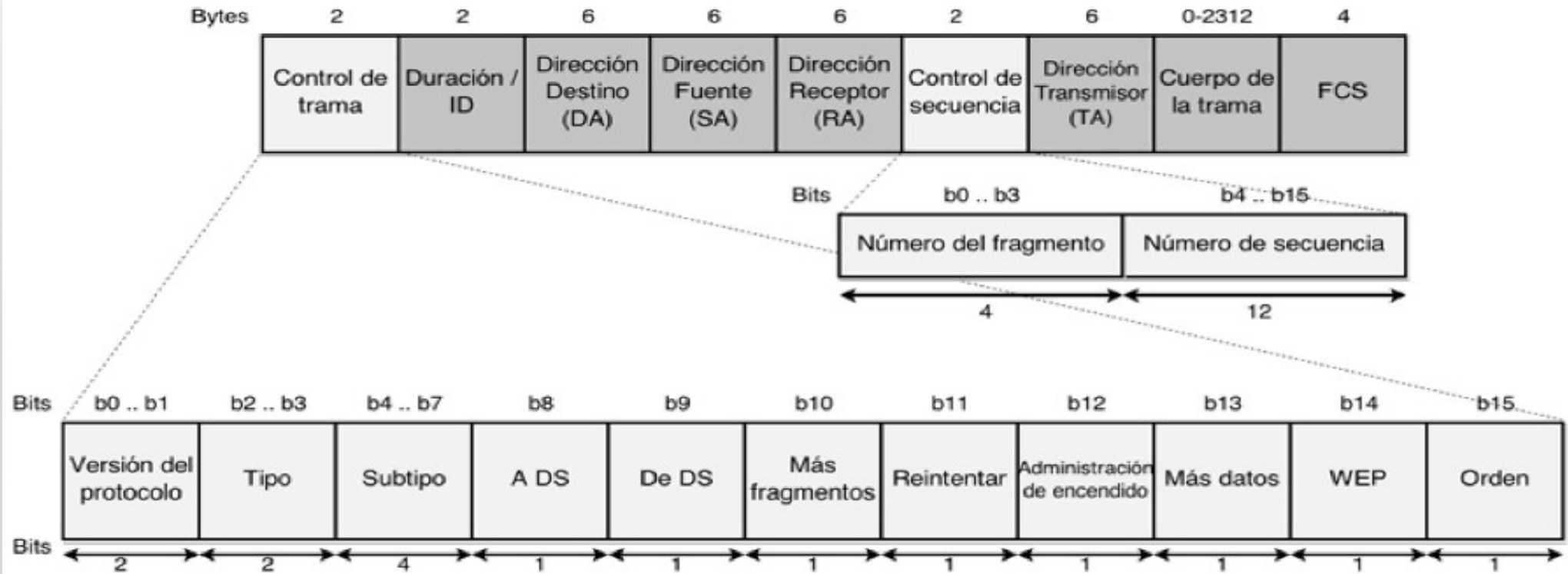
- PCF: beacon o trama de control base → hosts 10 a 100 veces por segundo. Sondeo, control y sincronización.
- Puede coexistir con DCF mediante IFS (Inter-Frame Space)



IFS (Inter-Frame Space)



Trama 802.11



¿CUATRO DIRECCIONES?



NO LO SE RICK, PARECE FALSO

¿CUATRO DIRECCIONES?

FIGURE 3.20 802.11 MAC addressing

Bits: 2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Protocol Version	Type	Subtype	To DS	From DS	More Frag	Retry	Power Mgmt	More Data	Prot. Frame	Order

Frame Control field

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4
0	0	RA = DA	TA = SA	BSSID	N/A
0	1	RA = DA	TA = BSSID	SA	N/A
1	0	RA = BSSID	TA = SA	DA	N/A
1	1	RA	TA	DA	SA

- SA = MAC address of the original sender (wired or wireless)
- DA = MAC address of the final destination (wired or wireless)
- TA = MAC address of the transmitting 802.11 radio
- RA = MAC address of the receiving 802.11 radio
- BSSID = L2 identifier of the basic service set (BSS)

Bits DS segun MODO DE OPERACIÓN

- Relación entre los bits To DS y From DS con las Direcciones MAC 802.11.

Función	To DS	From DS	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Dirección 4
IBSS	0	0	Destino (DA)	Fuente (SA)	BSSID	No usada
Hacia el AP (Infraestructura)	1	0	BSSID	Fuente (SA)	Destino (DA)	No usada
Desde el AP (Infraestructura)	0	1	Destino (DA)	BSSID	Fuente (SA)	No usada
Puente Inalámbrico WDS	1	1	Receptor	Transmisor	Destino (DA)	Fuente (SA)

El segundo campo **de** la trama **de** datos, el **de** *Duración*, indica cuánto tiempo ocuparán el canal la trama y su confirmación **de** recepción. Este campo también está presente en las tramas **de** control y es la forma mediante la cual otras estaciones manejan el mecanismo NAV. El encabezado **de** trama contiene cuatro direcciones, todas en formato estándar IEEE 802. Obviamente se necesitan el origen y el destino, pero, ¿para qué son las otras dos? Recuerde que las tramas podrían entrar o dejar una celda a través **de** una estación base. Las otras dos direcciones se utilizan para las estaciones base **de** origen y destino para el tráfico entre celdas.

El campo **de** *Secuencia* permite que se numeren los fragmentos. **De** los 16 bits disponibles, 12 identifican la trama y 4 el fragmento. El campo **de** *Datos* contiene la carga útil, hasta 2312 bytes, y le sigue el campo común **de** *Suma de verificación*.

Las tramas **de** administración tienen un formato similar al **de** las tramas **de** datos, excepto que no tienen una **de** las direcciones **de** la estación base, debido a que las tramas **de** administración se restringen a una sola celda. Las tramas **de** control son más cortas; tienen una o dos direcciones, y no tienen ni campo **de** *Datos* ni **de** *Secuencia*. La información clave aquí se encuentra en el campo **de** *Subtipo*, que por lo general es RTS, CTS o ACK.

Servicios 802.11

Base (AP)

- Asociación
- Desasociación
- Reasociación
- Distribución
- Integración

Estación

- Autenticación
- De-autenticación
- Privacidad
- Transf. datos

CANALES EN WIFI

Las bandas de frecuencia asignadas a los distintos tipos de 803.11xx operan en la llamada ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas de radio o partes del espectro de radio reservadas internacionalmente para el uso de energía de radiofrecuencia (RF) para fines industriales, científicos y médicos distintos de las telecomunicaciones. Tienen la característica de no estar licenciadas

2.4 GHz

5 GHz

6 GHz



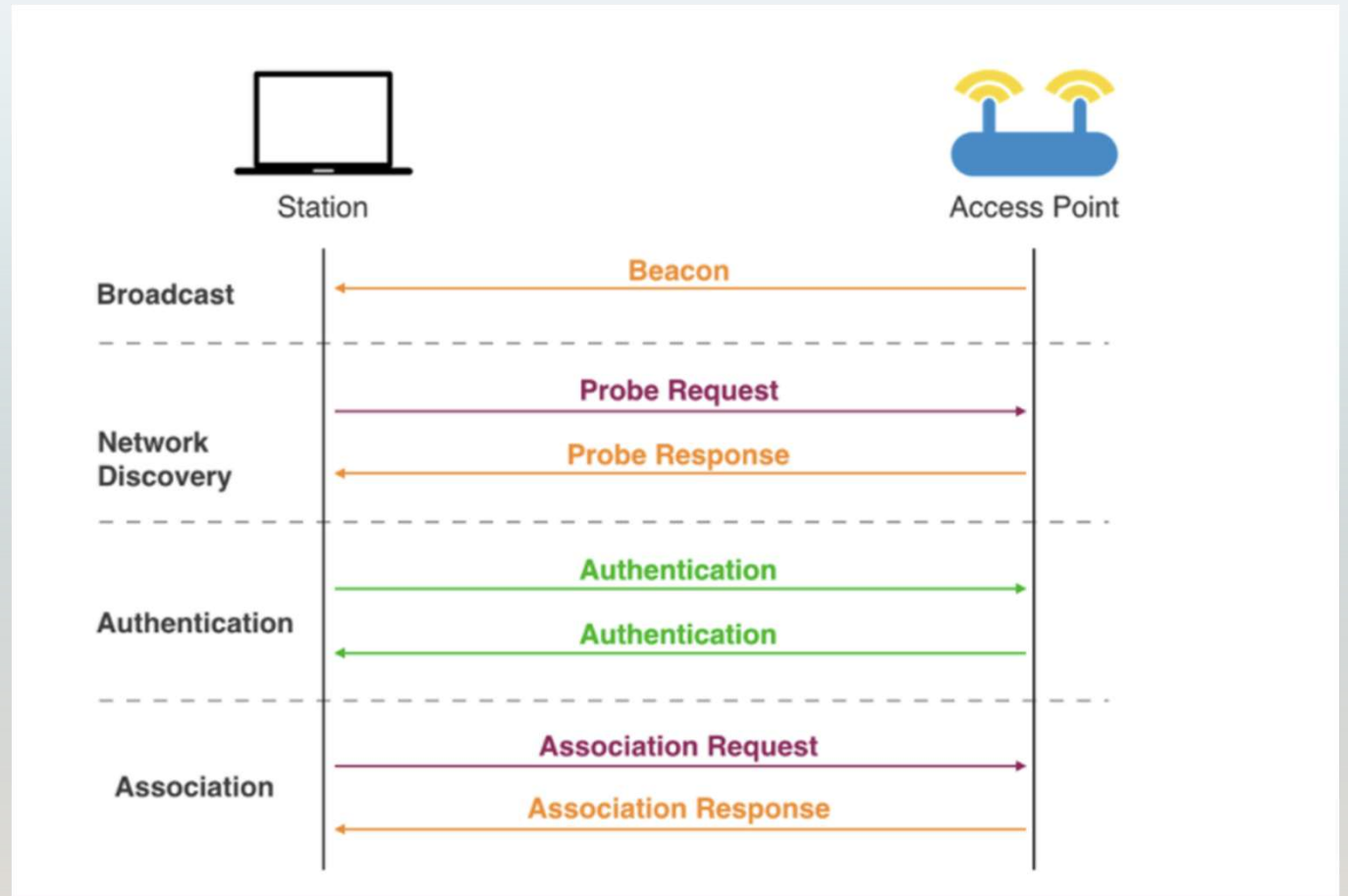
TIPOS DE TRAMA

Tramas de gestión : estos paquetes se utilizan para descubrir AP y unirse a un BSS. Algunos subtipos importantes son *Beacon* , *Probe Request & Response* , *Authentication & Deauthentication* , *Association* y *Disassociation*.

Tramas de control : estos paquetes se utilizan para reconocer la transmisión exitosa y reservar el medio inalámbrico. Los paquetes de control permiten la entrega de paquetes de gestión y de datos. Los subtipos comunes son *ACK* , *request-to-send* y *clear-to-send*

Tramas de datos : estos paquetes contienen datos reales y son los únicos paquetes que se reenviarán desde la red inalámbrica a la red cableada. Los tipos de marcos de datos incluyen *datos* y *función nula*

PROCESO DE AUTENTICACIÓN



¿QUÉ ES WPA PSK?



- **Wi-Fi Protected Access (WPA)**, en español «Acceso Wi-Fi protegido», es un sistema para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las deficiencias del sistema previo, Wired Equivalent Privacy (WEP).
- Lo más habitual en una red WiFi doméstica con seguridad **WPA** es que la autenticación se base en **PSK**, que son las siglas de Pre Shared Key (clave compartida previamente),
- **La seguridad de la red WiFi se basa en un secreto compartido** (la contraseña de la red WiFi), que conocen sus usuarios y el punto de acceso.

¿QUÉ ES UNA RED WIFI CON SEGURIDAD TKIP?

- Tras la aparición de **WPA** como sustituto de WEP, el algoritmo de cifrado **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol) surge como un nuevo mecanismo de **cifrado** para proteger las comunicaciones inalámbricas.
- En la actualidad se considera obsoleto, ya que fue **sustituido por CCMP** en el año 2009.
- **TKIP** sigue siendo una de las configuraciones más habituales (**WPA-TKIP** o también representado por **WPA-PSK-TKIP**).



¿QUÉ ES UNA RED WIFI CON WPA/WPA2 CON CCMP?

- Son las siglas Counter Mode CBC-MAC Protocol .
- CCMP, también conocido como **AES CCMP**,y es el mecanismo de cifrado actual que sustituye a TKIP y el estándar definido para su uso con WPA2.
- Las especificaciones dicen que las redes WPA2 deben usar CCMP por defecto con **WPA2-CCMP (WPA2-PSK-CCMP)**, aunque también puede ser utilizado con WPA para darle una mayor seguridad (**WPA-CCMP / WPA-PSK-CCMP**).



EAPOL



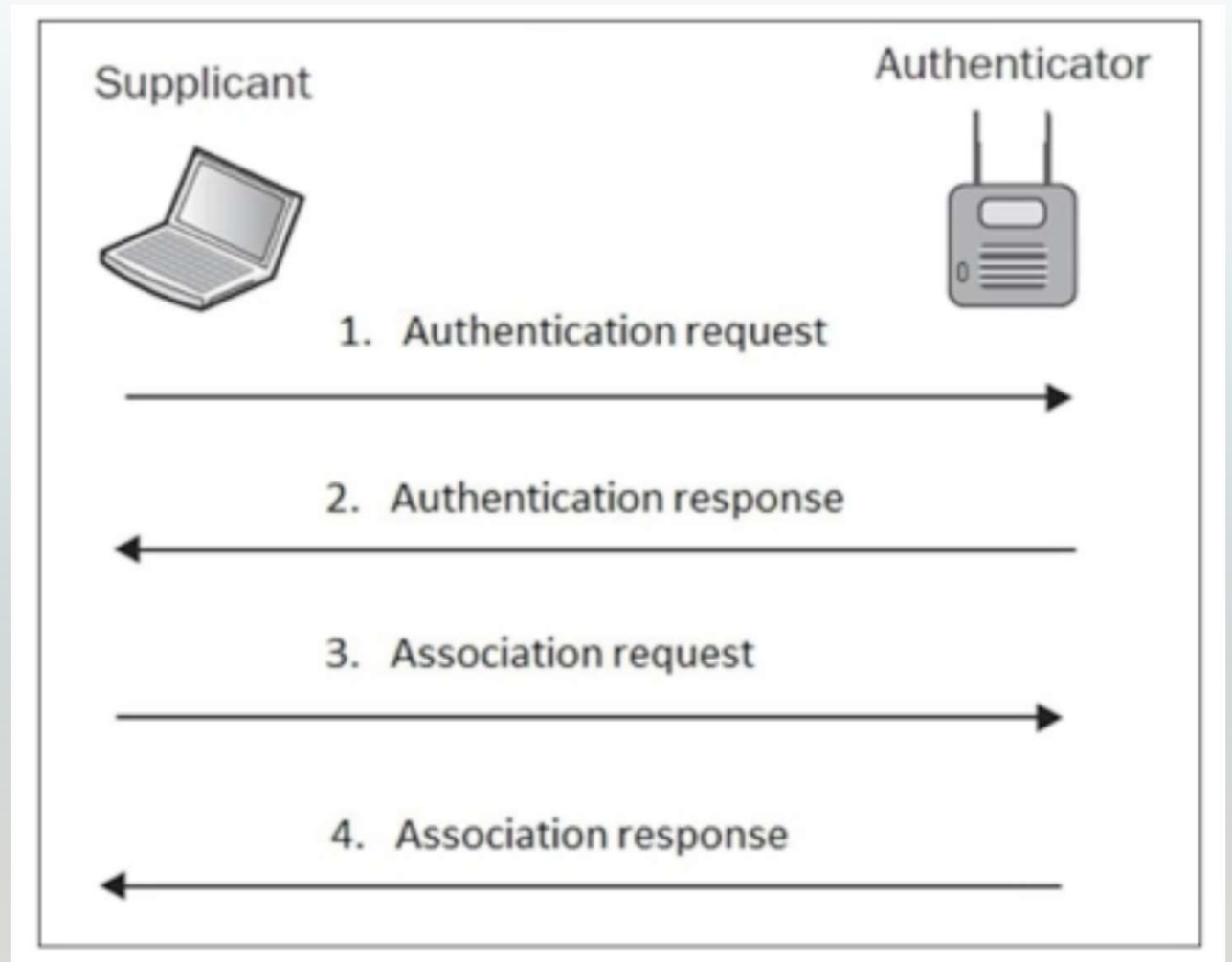
EAPOL son las siglas de **Extensible Authentication Protocol (EAP)** sobre LAN. Se describe como un **handshake de 4 vías**.

El protocolo de enlace de 4 vías se utiliza en SSID configurados con **PSK** (WPA-Personal) o **802.1x** (WPA2-Enterprise).

Es un **proceso de intercambio de 4 paquetes** entre un punto de acceso y un cliente inalámbrico. Este proceso es responsable de **generar claves de cifrado** que se pueden utilizar para cifrar datos a través del medio inalámbrico.

El proceso de intercambio de claves **ocurre después de que un cliente se autentica y se asocia**. Una vez finalizado el intercambio de claves, las tramas de control se harán cargo.

4 WAY HANDSHAKE



CONMUTACION EN LAN

Bridges y Spanning Tree

DOMINIO DE COLISIÓN Y BROADCAST

- Para comunicarse con todos los dominios de colisión, los protocolos utilizan tramas de broadcast y multicast a nivel de Capa 2 en el modelo OSI.
- Cuando un nodo necesita comunicarse con todos los hosts de la red, envía una trama de broadcast con una dirección MAC destino 0xFFFFFFFFFFFF.
- Esta es una dirección a la cual debe responder la tarjeta de interfaz de la red (Network Interface Card, NIC) de cada host.

INTRODUCCIÓN A LOS BRIDGES o PUENTES

UNA ENTIDAD PUEDE DISPONER DE:

- VARIOS TIPOS DE REDES LAN PARA DISTINTAS NECESIDADES.
- MÚLTIPLES LAN DEL MISMO TIPO.
- REDES LAN Y REDES MAN.
- LA ENTIDAD PUEDE NECESITAR LA INTERCONEXIÓN ENTRE ELLAS PARA TENER UN CONTROL CENTRALIZADO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DISTRIBUIDA.
- PARA AMPLIAR EL RANGO DE COBERTURA DE UNA LAN SE UTILIZAN *PUENTES* (“*BRIDGES*”) PARA INTERCONECTAR VARIAS LAN INDIVIDUALES.

UNA SOLUCIÓN MÁS GENERAL ES LA UTILIZACIÓN DE:

- UN PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE REDES.
- *DISPOSITIVOS DE ENCAMINAMIENTO* (“*ROUTERS*”).

ESTA SOLUCIÓN PERMITE LA INTERCONEXIÓN DE REDES LAN Y WAN.

Los bridges transparentes fueron desarrollados originalmente por DEC y adoptados por el comité del IEEE 802.1. Por razones de claridad, iremos construyendo un bridge transparente mediante el agregado de características.

Los bridges de DEC y los estandarizados por IEEE 802.1 poseen las siguientes características:

1. Escuchan de modo promiscuo y poseen la capacidad de almacenar y reexpedir tramas

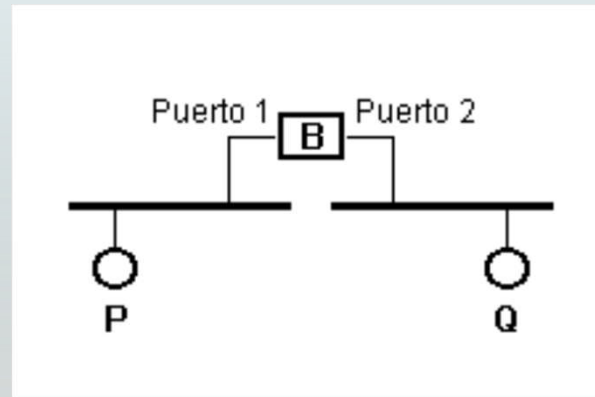
2. Tienen caché de aprendizaje de estación del bridge learning

3. El algoritmo *spanning tree* del bridge completo.

Nota: Las formas intermedias *no-frills* y *learning* no son bridges estandarizados. Para que un bridge satisfaga el estándar IEEE 802.1d debe implementar las características de *learning* y el algoritmo *spanning tree*. Si bien algunas implementaciones iniciales se construyeron sin estas características, en este trabajo se los describe sólo con fines didácticos, debido a que es más sencillo entender cada característica en forma separada.

EL BRIDGE “NO-FRILLS”

La forma más básica de un bridge transparente es aquella en la que el mismo se conecta a dos o más LANs (cada conexión a una LAN se conoce como un **puerto**), escuchando promiscuamente cada trama transmitida y almacenando cada trama recibida hasta que pueda transmitirla por cada una de las otras LANs distintas de aquella por la que fue recibida. Llamaremos a esta forma bridge “*no-frills*”

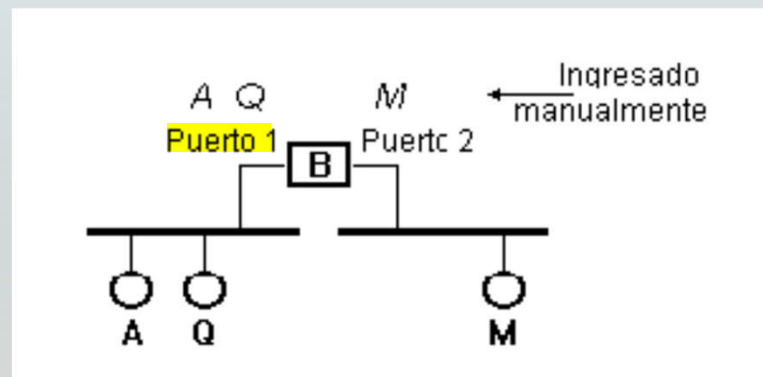


Un repetidor reexpediría cada bit a medida que los va recibiendo, y una transmisión de una estación ubicada a un lado del mismo podría colisionar con la de otra estación ubicada al otro lado del repetidor. Con los bridges no-frills en cambio, la trama no se transmite mientras esta siendo recibida. Primero el bridge la recibe completa y la almacena hasta que la LAN del otro lado estociosa. En consecuencia, resulta posible que dos estaciones ubicadas en lados opuestos del bridge se encuentren transmitiendo simultáneamente sin que se produzca una colisión.

EL BRIDGE “LEARNING”

Supongamos un bridge que sabe cuáles estaciones están sobre cuáles LANs. En este caso pueden utilizarse (si bien no se aplican en la práctica) algunas estrategias:

1.El administrador de red podría ingresar manualmente las direcciones de todas las estaciones sobre cada LAN dentro de una base de datos que se mantiene en cada bridge. (Algunos fabricantes construyeron bridges de este tipo antes de que fuera estandarizado el “*transparent learning bridge*”).



El administrador de red podría asignarle a las estaciones direcciones de manera tal que una porción de la dirección especifique la LAN a la cual ésta está conectada. De esta manera, por ejemplo, una dirección se podría dividir en dos partes, una número de LAN y la otra indicando la estación sobre la LAN.

LAN

station

Todas las estrategias precedentes implican una *administración difícil*. Obviamente sería preferible que las estaciones pudieran utilizar un ID de 48 bits asignado globalmente, almacenado en una ROM por los fabricantes, que se incorporaran a la topología en cualquier sitio, y que el bridge pudiese darse cuenta dónde se encuentran las mismas.

La estrategia que utiliza el bridge es la siguiente:

- 1.El bridge escucha de un modo promiscuo, recibiendo cada trama transmitida.
- 2.Por cada trama recibida, el bridge almacena la dirección contenida en el campo “**source address**” en una caché (a la que denominaremos **caché de estación**), junto con el puerto por el cual fuera recibida la trama.
- 3.Por cada trama recibida, el bridge busca en la caché de estación la dirección contenida en el campo “**destination address**” de la trama.
- 4.Si no encuentra dicha dirección en la caché de estación, el bridge reexpide la trama por todas las interfaces, excepto aquella por la que la recibió
- 5.Si encuentra la dirección en la caché de estación, el bridge sólo reexpide la trama por la interfase especificada en la tabla. Si la interfase especificada es aquella por la cual se recibió la trama, la descarta (**filtrado**).

Nota: El bridge envejece cada entrada de la caché de estación y la borra luego de un cierto período de tiempo (un parámetro conocido como tiempo de envejecimiento (*aging time*)) durante el cual no se recibiera ninguna trama con tal dirección como dirección origen.

El concepto de bridge “learning” es, en realidad, algo más potente y funciona en muchas topologías. Por ejemplo, un bridge puede tener más de dos puertos.

Supongamos que A transmite una trama con destino a D. **B** observa que A reside sobre el puerto 1. Dado que no sabe dónde reside D, B debe reexpedirla por los puertos 3 y 2.

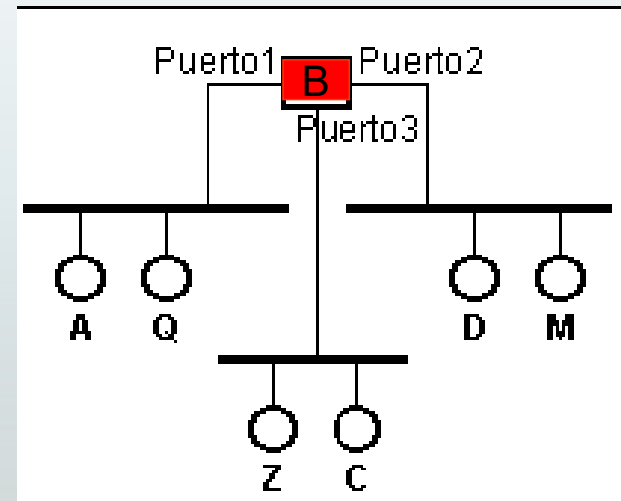
Luego de esta trama inicial, el estado del bridge “learning” es el siguiente: El bridge aprendió la ubicación de A en el puerto 1

- Ahora supongamos que D transmite una trama con destino a A. **B** observa que D reside sobre el puerto 2 y, dado que B sabe que A reside sobre el puerto 1, reexpedirá la trama, pero sólo por este puerto.

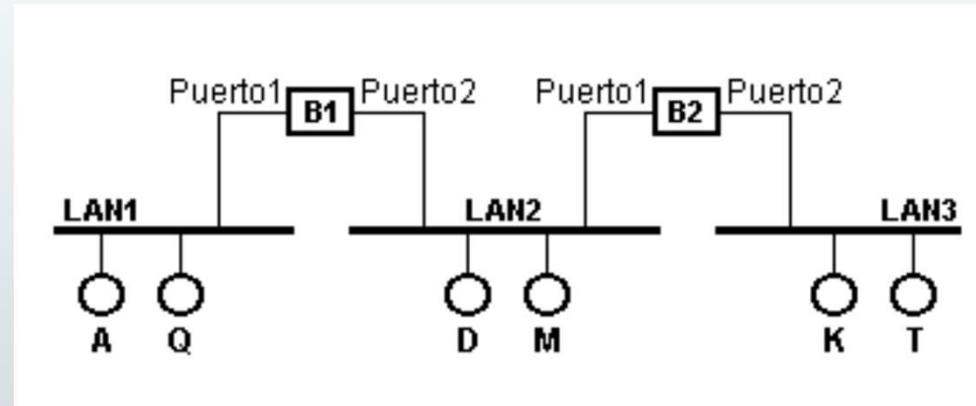
- Ahora supongamos que Q transmite una trama con destino a A. **B** observa que Q reside sobre el puerto 1, y dado que A también reside sobre el, B no necesita reexpedirla.

- Ahora supongamos que Q transmite una trama con destino a A. **B** observa que Q reside sobre el puerto 1, y dado que A también reside sobre el, B no necesita reexpedirla.

- Ahora supongamos que Z transmite una trama con destino a C. **B** observa que Z reside sobre el puerto 3, pero como no sabe dónde reside C, debe reexpedirla por los puertos 1 y 2.

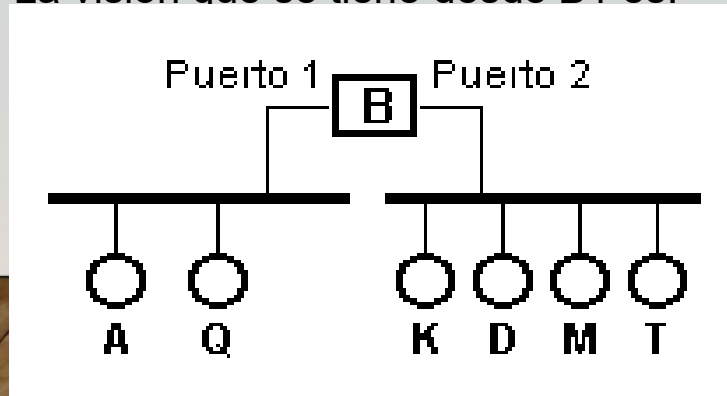


Una vez que hemos visto que el concepto de “*learning*” bridge funciona con cualquier número de puertos, analicemos múltiples bridges. Por ejemplo, consideremos la topología

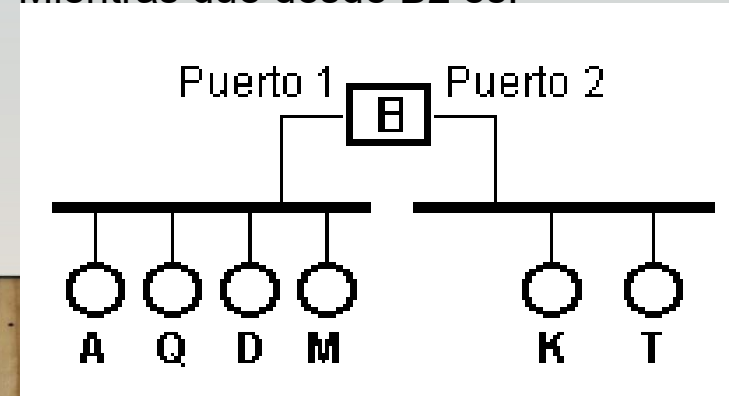


El bridge B1 no puede distinguir las estaciones ubicadas sobre la LAN 2 de las ubicadas sobre la LAN 3. Hasta donde puede saber B1, está conectado a dos LANs, la que está sobre el puerto 1 y la que está sobre el puerto 2. B2 conecta en forma transparente las LANs 2 y 3, por lo que su existencia es ignorada por B1, al mismo tiempo que es invisible para las estaciones.

La visión que se tiene desde B1 es:

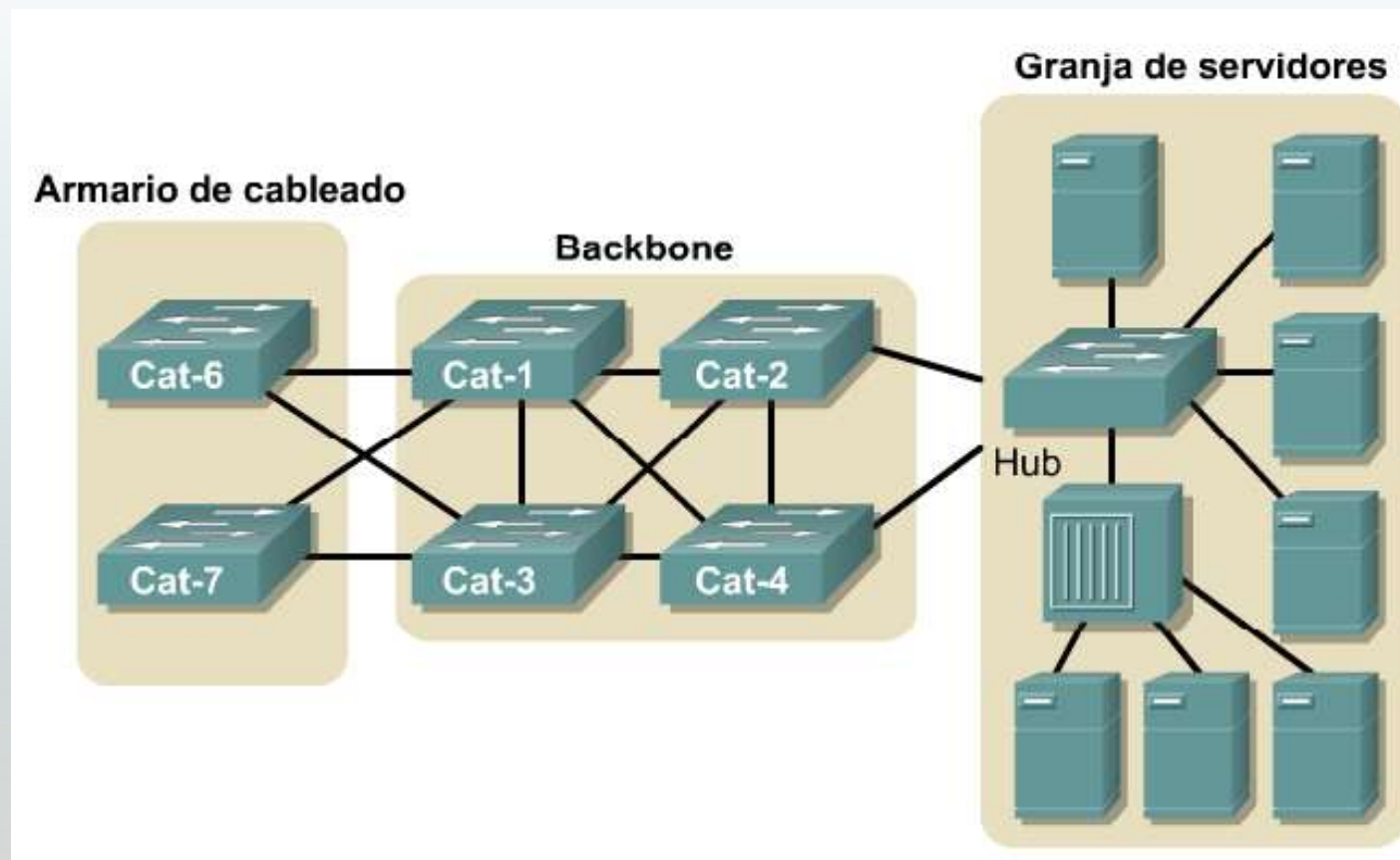


Mientras que desde B2 es:



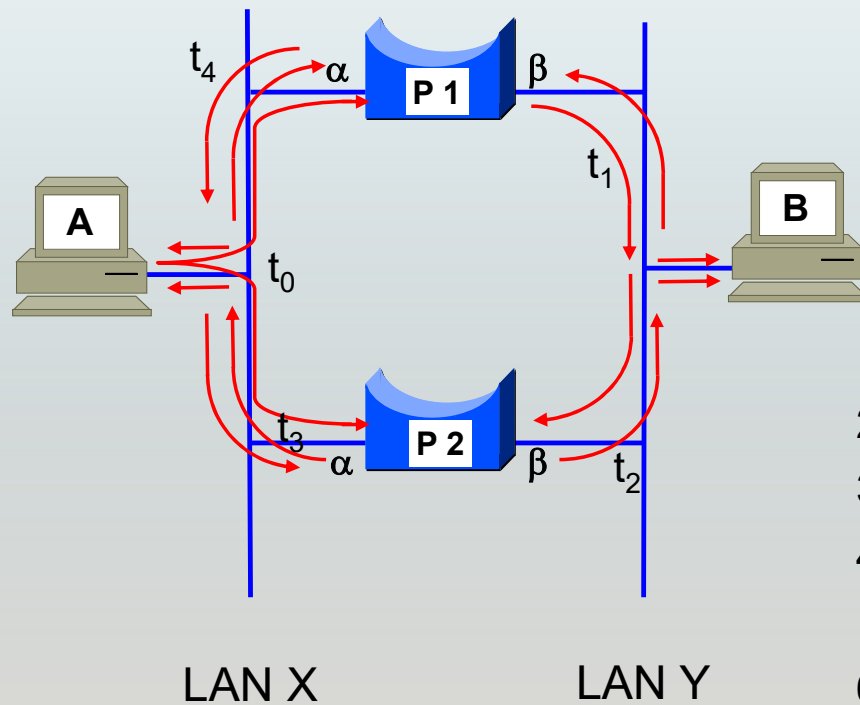
BUCLES ENTRE PUENTES

-
- A veces al conectar LANs con varios puentes se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
 - Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de varios caminos para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.



- Con el funcionamiento normal de los puentes transparentes cuando se produce un bucle la red se bloquea.
- Para evitarlo se ha creado un protocolo denominado Spanning Tree.

Bucle entre dos LANs: el problema

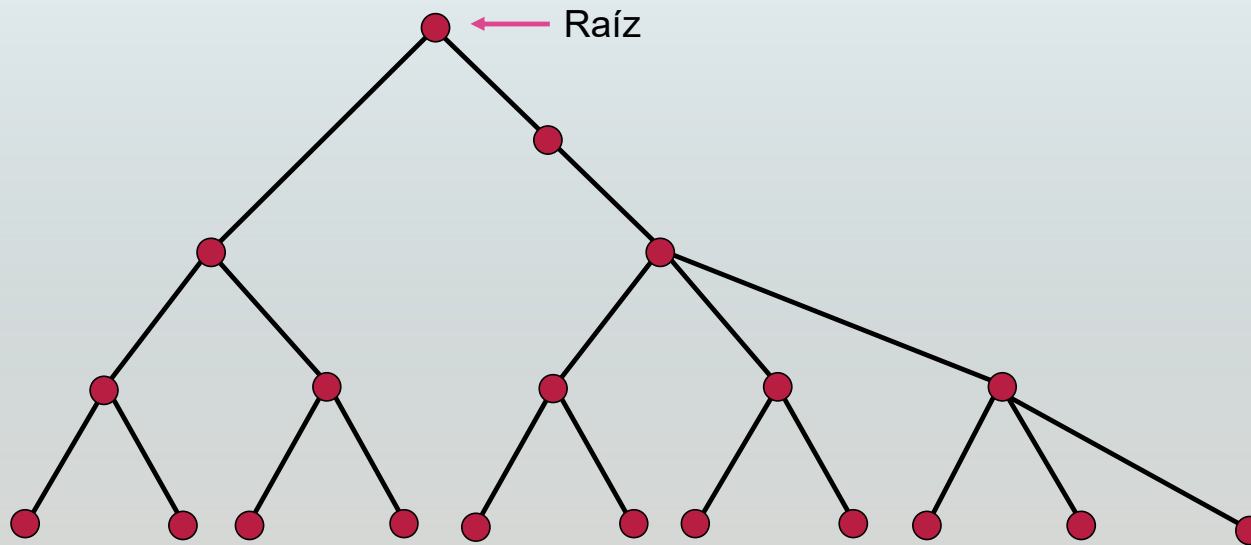


1. A envía trama t_0 a LAN X
2. P1 retransmite t_0 en LAN Y como t_1
3. P2 retransmite t_0 en LAN Y como t_2
4. P2 retransmite t_1 en LAN X como t_3
5. P1 retransmite t_2 en LAN X como t_4
6. ... y así sucesivamente.

Con la primera trama transmitida la red se satura rápidamente

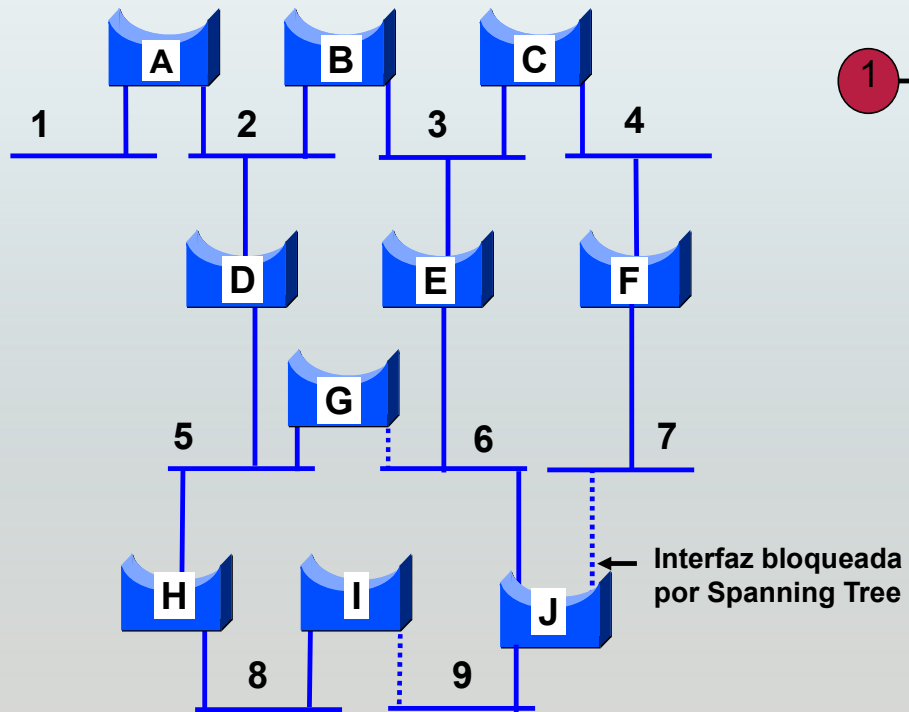
Spanning Tree

Un Spanning Tree, o árbol de expansión, es un grafo en el que solo hay un camino posible entre dos nodos (un árbol sin bucles).

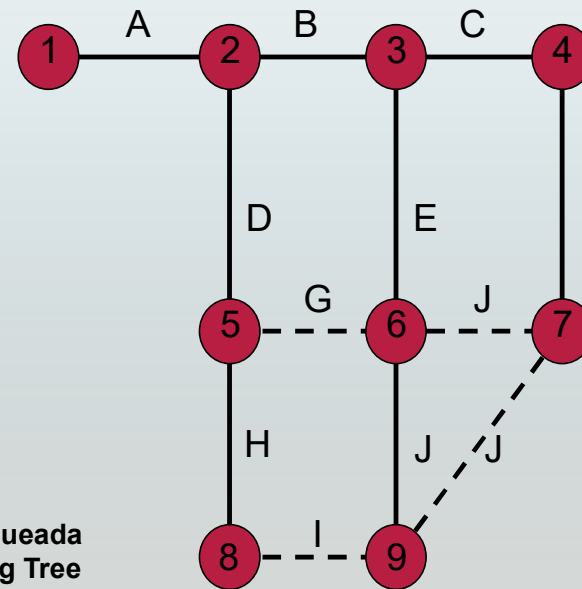


Si podemos representar una red de puentes transparentes como un spanning tree, entonces el problema del bucle antes descrito no puede darse. El objetivo del protocolo denominado Spanning Tree es evitar que la red tenga bucles

Puentes con spanning tree



Red física



Visión lógica

PROTOCOLO SPANNING TREE

- Los puentes intercambian información sobre sus conexiones. La información se envía regularmente siguiendo un protocolo denominado Bridge Protocol.
- Los mensajes se denominan BPDUs (Bridge Protocol Data Units).
- Las BPDUs emplean un Ethertype propio y se envían a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00.

PROTOCOLO SPANNING TREE

- Cada puente recibe como identificador (ID) su dirección MAC 'canónica'.
- Cada puerto recibe un identificador y tiene asociado un **costo** que suele ser inversamente proporcional a su velocidad (ej.: puerto 10BASE-T costo 100, puerto 100 BASE-T costo 10).
- Cada puente calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle; en ese caso se desactivan interfaces hasta cortar todos los bucles y construir un árbol sin bucles o 'spanning tree'.

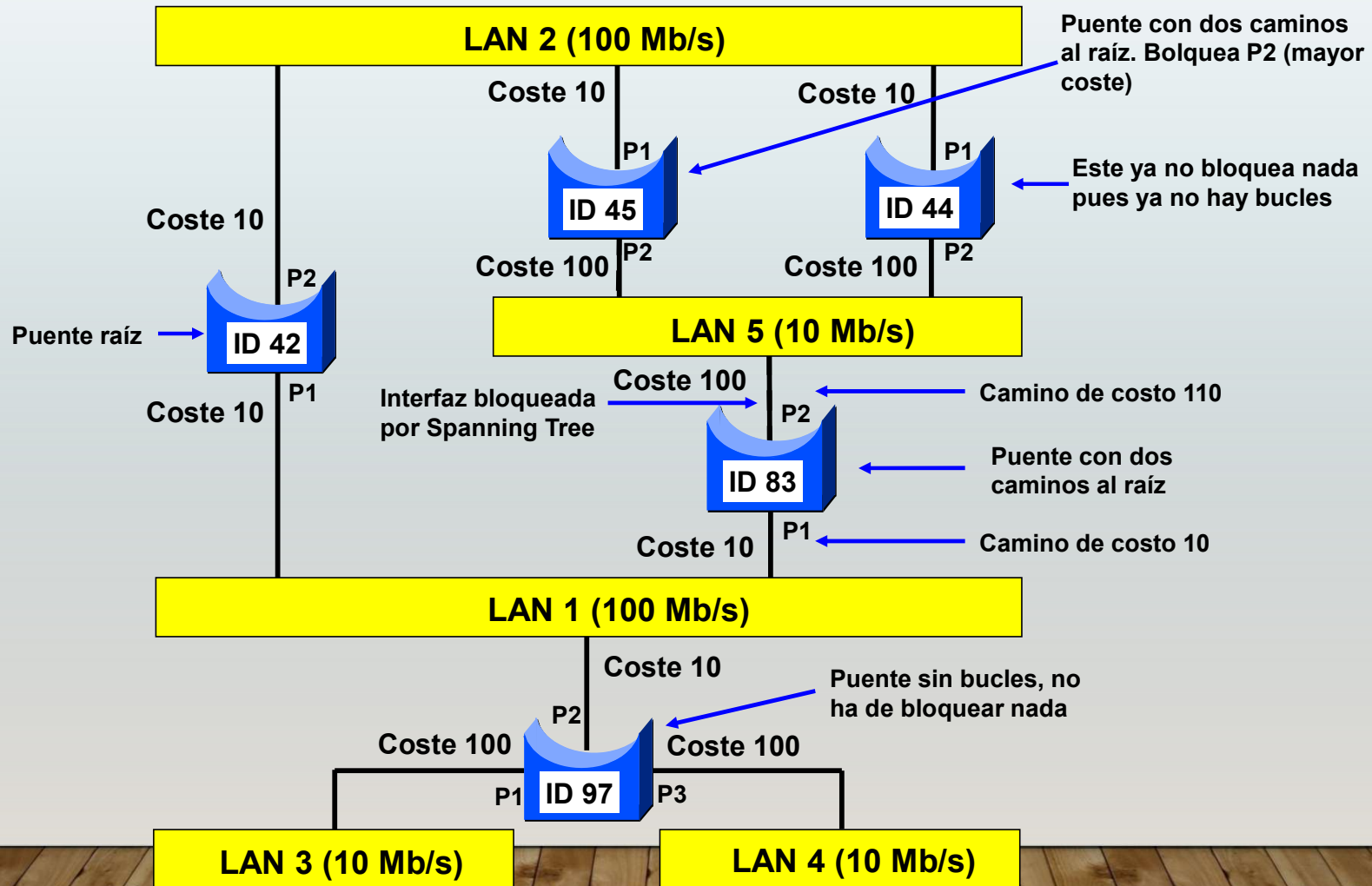
PROTOCOLO SPANNING TREE

- Los puentes eligen como raíz a aquel que tiene el ID más bajo.
Todos eligen al mismo
- Cada puente envía por sus interfaces BPDUs indicando su ID, el ID de su puente raíz y el costo de llegar a él; los mensajes se van propagando por toda la red; cada puente al reenviar los mensajes les suma el costo de la interfaz por la que los emite.

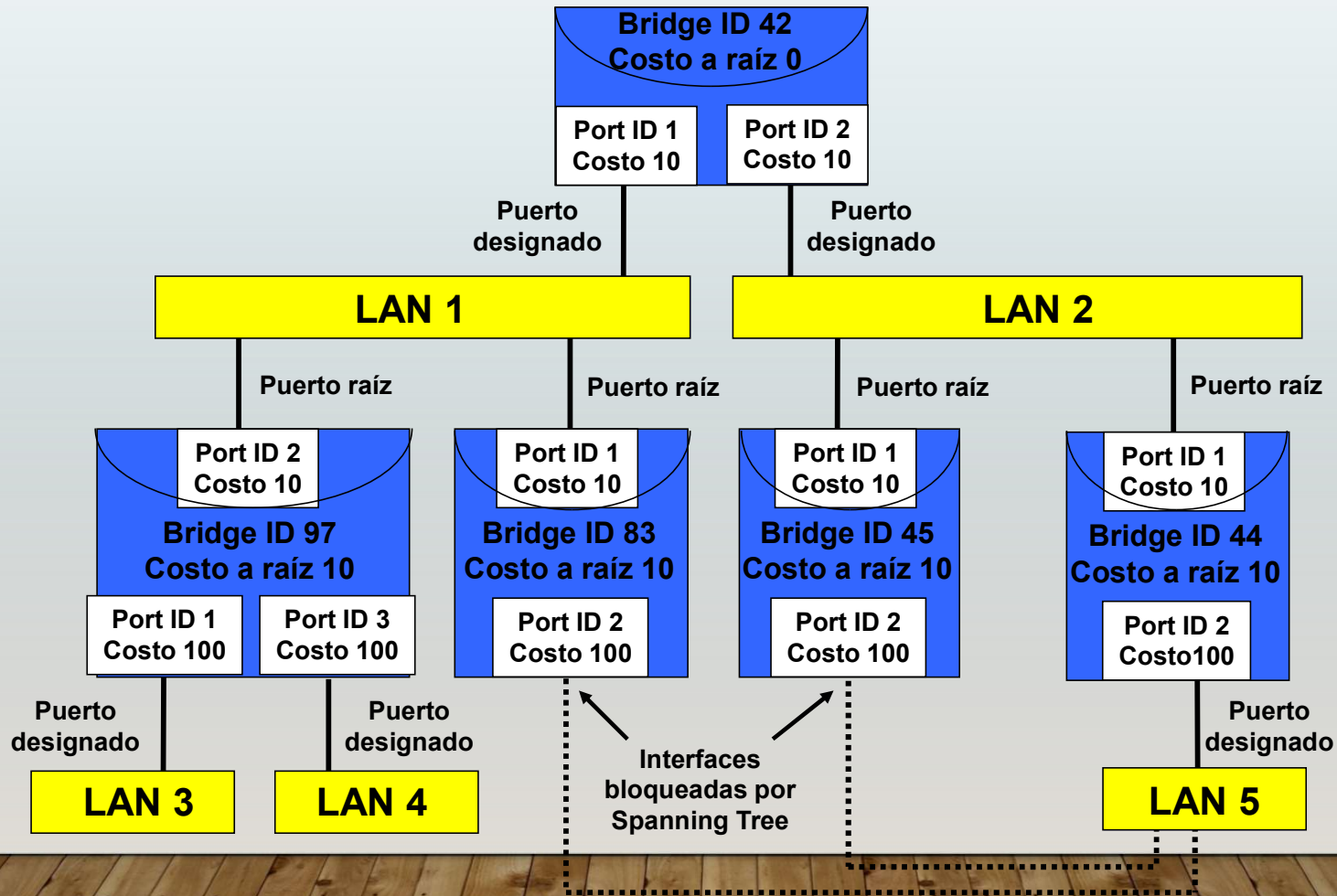
PROTOCOLO SPANNING TREE

- Cada puente calcula por que puerto llega al raíz al mínimo costo. Ese es el puerto *raíz* de ese puente. En caso de empate se elige el puerto de ID más bajo.
- Para cada LAN hay un puerto *designado*, que es aquel por el que esa LAN accede al puente raíz al mínimo costo.
- Los puertos que no son ni raíz ni designados se bloquean. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

Ejemplo de red con bucles



Spanning tree de la red anterior



ESTADO DE LOS PUERTOS SPANNING TREE

- Cuando un puerto de un puente se conecta se pone inicialmente en estado '**blocking**'. En este estado no reencamina tramas; solo capta y procesa las BPDUs que le llegan.
- Si no detecta bucle el puerto pasa al estado '**listening**'. Ahora además de procesar las BPDUs recibidas genera y envía las suyas propias con su información topológica.
- Si todo va bien pasa a estado '**learning**'. Ahora además de procesar y generar BPDUs aprende las direcciones MAC de origen que hay en las tramas que le llegan, pero no reenvía nada (salvo BPDUs).

ESTADO DE LOS PUERTOS SPANNING TREE

- Si todo sigue bien pasa a estado '**forwarding**' en el que además reenvía las tramas (siguiendo el algoritmo de los puentes transparentes).
- Este procedimiento evita bloquear la red de entrada si existe algún bucle.
- Cada vez que se conecta una interfaz se realiza el proceso desde el principio, por eso cuando se conecta una interfaz de un puente tarda unos 10-20 segundos en empezar a funcionar.

ELECCIÓN DEL PUENTE RAÍZ

- El problema se da cuando el puente raíz es inestable (se apaga a menudo, por ejemplo) ya que esto obliga a los demás a recalcular todo el árbol. Esto gasta CPU y provoca inestabilidades.
- La elección del puente raíz se puede alterar con el parámetro prioridad. Si a un puente le damos menor prioridad ese será raíz sea cual sea su ID. La prioridad puede valer de 0 a 65535. Por defecto es 32768.
- Dentro de un puente los puertos también se eligen por identificador, el más bajo primero, es decir se bloquea el más alto (en caso de haber empate en el costo).
- También hay una prioridad por puerto que permite modificar el orden si se quiere (rango 0-255 por defecto 128).



COMENTARIO FINAL SOBRE STP

- El tiempo de reacción ante fallos es lento (minutos) y no es fácil reducir el tiempo de convergencia. Por tanto no es adecuado como mecanismo de protección en redes de alta disponibilidad
- En 2001 se estandarizó el Rapid Spanning Tree (802.1w). Con el RST la red converge en pocos segundos
- El enlace Flex (Flex link) es una característica que se encuentra disponible en capa 2 y puede coexistir con STP. Esta mejora permite que el tiempo de convergencia sea menor a 50 milisegundos, en resumen este tiempo se mantiene constante independientemente del número de VLAN o dirección MAC configuradas en el switch. Este enlace consta de un par de interfaces de capa 2 que pueden estar configuradas como switchports o port channels, y funcionan como respaldo para otro enlace. También ofrece una solución alternativa al protocolo *Spanning Tree (STP)*, permitiendo a los usuarios su desactivación y todavía proporcionar un enlace redundante.



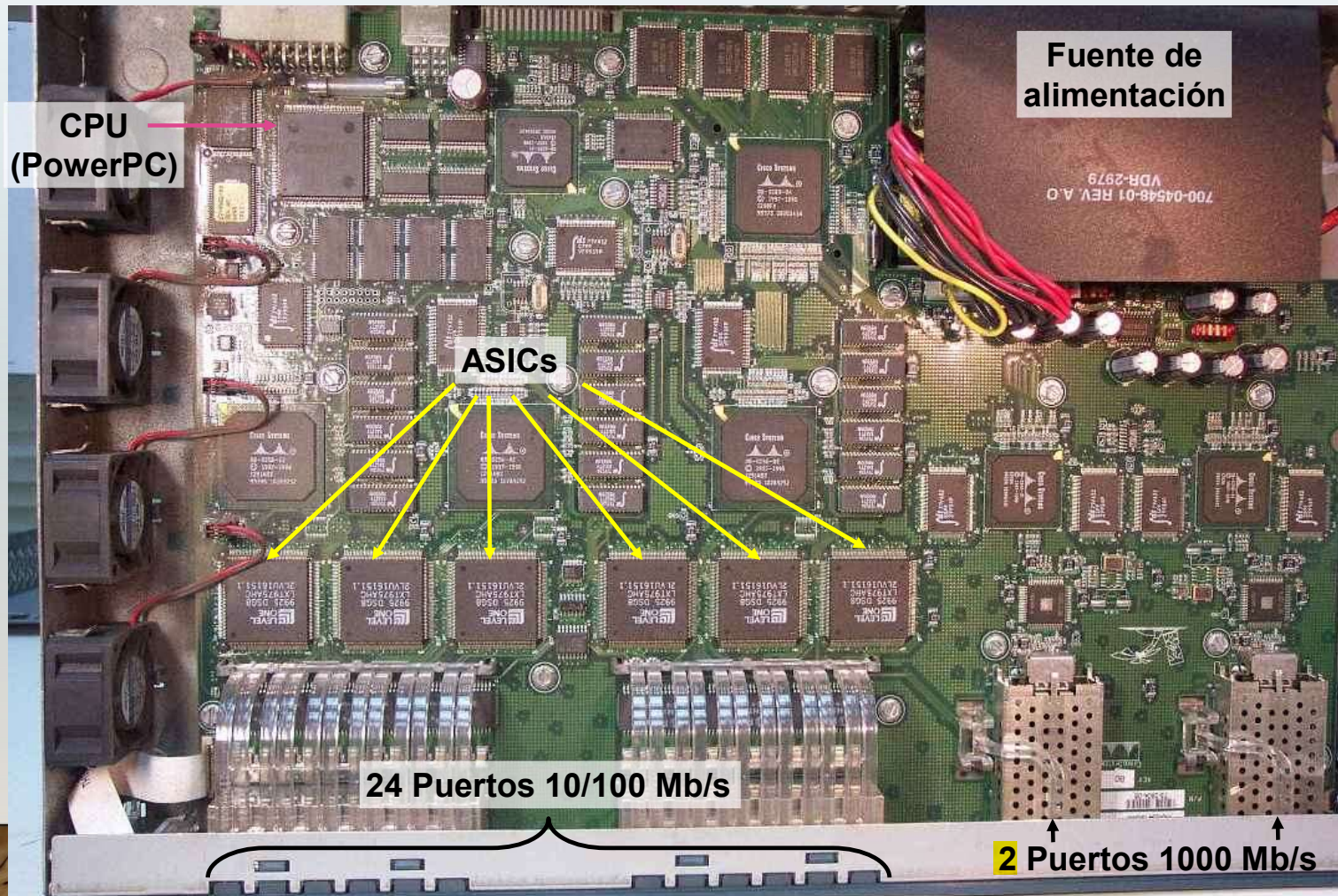
Bridges – Evolución

- **EL RENDIMIENTO DEPENDERÁ DE LA POTENCIA DEL EQUIPO!!!**
 - 1a. generación – CPUs de propósito gral
 - Evolución → ASICs
 - Rediseño del bus interno (backplane-switching fabric)
 - Específico para par trenzado
 - Alta densidad de puertos. **Diseño modular**
 - Memorias buffer de gran velocidad
 - FW DB implementada como CAM(Content-Addressable Memory)
 - Microsegmentación → inspección “bit-a-bit”
 - No sólo son Store-and-Forward (como los bridges): también pueden ser **Cut-Through** o **Fragment-Free (primeros 64 bytes)** → Menor latencia.
- Altísima veloc.procesamiento (Mpps)

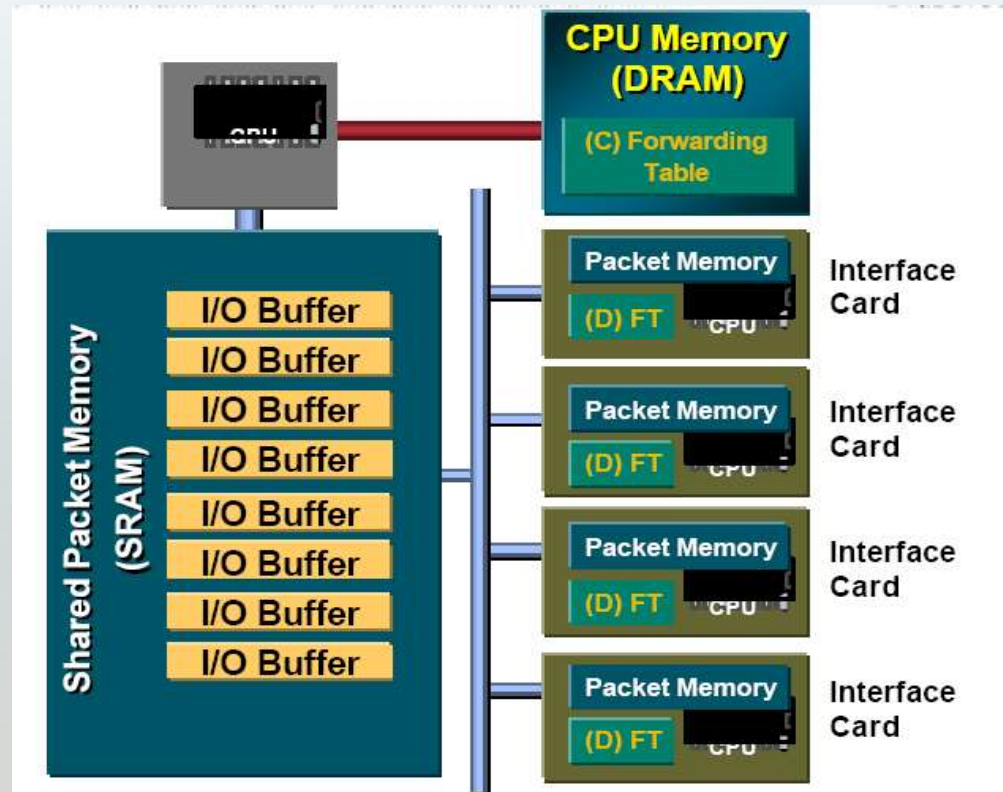
Conmutador Ethernet Cisco Catalyst 3524-XL

24 puertos 10/100 BASE-T, 2 puertos 1000 BASE-X

5,4 Gb/s, 6,5 Mpps (millones de paquetes por seg.)



Switches - Estructura



- Esencialmente, bridge multipuerto
- Con **varias** optimizaciones via HW

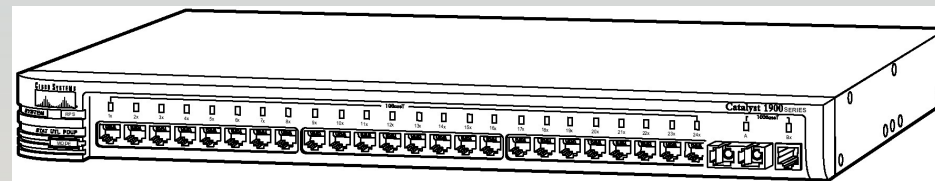
APRENDIZAJE DE DIRECCIONES

- Las tablas se mantienen en memoria RAM, y tienen un tamaño limitado (típico 1000-8000 direcciones).
- Las tablas son exhaustivas. No existe un mecanismo de sumarización o agrupación de direcciones ya que normalmente no tienen ninguna relación geográfica

Tabla MAC de un conmutador LAN (Catalyst 1900)

show mac-address-table

00D0.BABF.B218	FastEthernet 0/27	0004.75EF.49D8	Ethernet 0/23
0004.75EF.41DB	Ethernet 0/16	0004.75EF.4B19	Ethernet 0/13
000B.5FF8.8900	FastEthernet 0/27	0004.75EF.4BEB	Ethernet 0/1
0004.75EF.4B0C	Ethernet 0/8	0004.75EF.472B	Ethernet 0/10
0001.020B.F581	FastEthernet 0/27	0004.75EF.49D3	Ethernet 0/9
0001.E68E.7273	FastEthernet 0/27	0004.75EF.4AD9	Ethernet 0/4
0004.75EF.3D67	Ethernet 0/21	0004.75EF.4BF8	Ethernet 0/12
0040.F479.6773	FastEthernet 0/27	0004.75EF.494F	Ethernet 0/18
0004.769F.7ABC	FastEthernet 0/27	0004.75EF.2DA6	Ethernet 0/3
0001.E654.0FF9	Ethernet 0/24	0040.3394.95CD	FastEthernet 0/27
0004.75EF.49D2	Ethernet 0/7	0004.75EF.49D6	Ethernet 0/5
0004.0018.C74B	FastEthernet 0/27	0004.75EF.4952	Ethernet 0/11
0004.75EF.4B30	Ethernet 0/20	00C0.DF0F.C9E0	FastEthernet 0/27
0000.48B5.246F	FastEthernet 0/27	0004.75EF.4AD8	Ethernet 0/19
0004.75EF.4B1C	Ethernet 0/2	000C.6E1D.126E	FastEthernet 0/27
0004.75EF.49CF	Ethernet 0/17	0060.0811.9114	FastEthernet 0/27
00D0.BABF.B200	FastEthernet 0/27	0000.B458.D92B	FastEthernet 0/27
0004.75EF.49D8	Ethernet 0/23	0004.75EF.4753	Ethernet 0/22
0004.75EF.4B19	Ethernet 0/13	0000.E87B.9E9B	FastEthernet 0/27

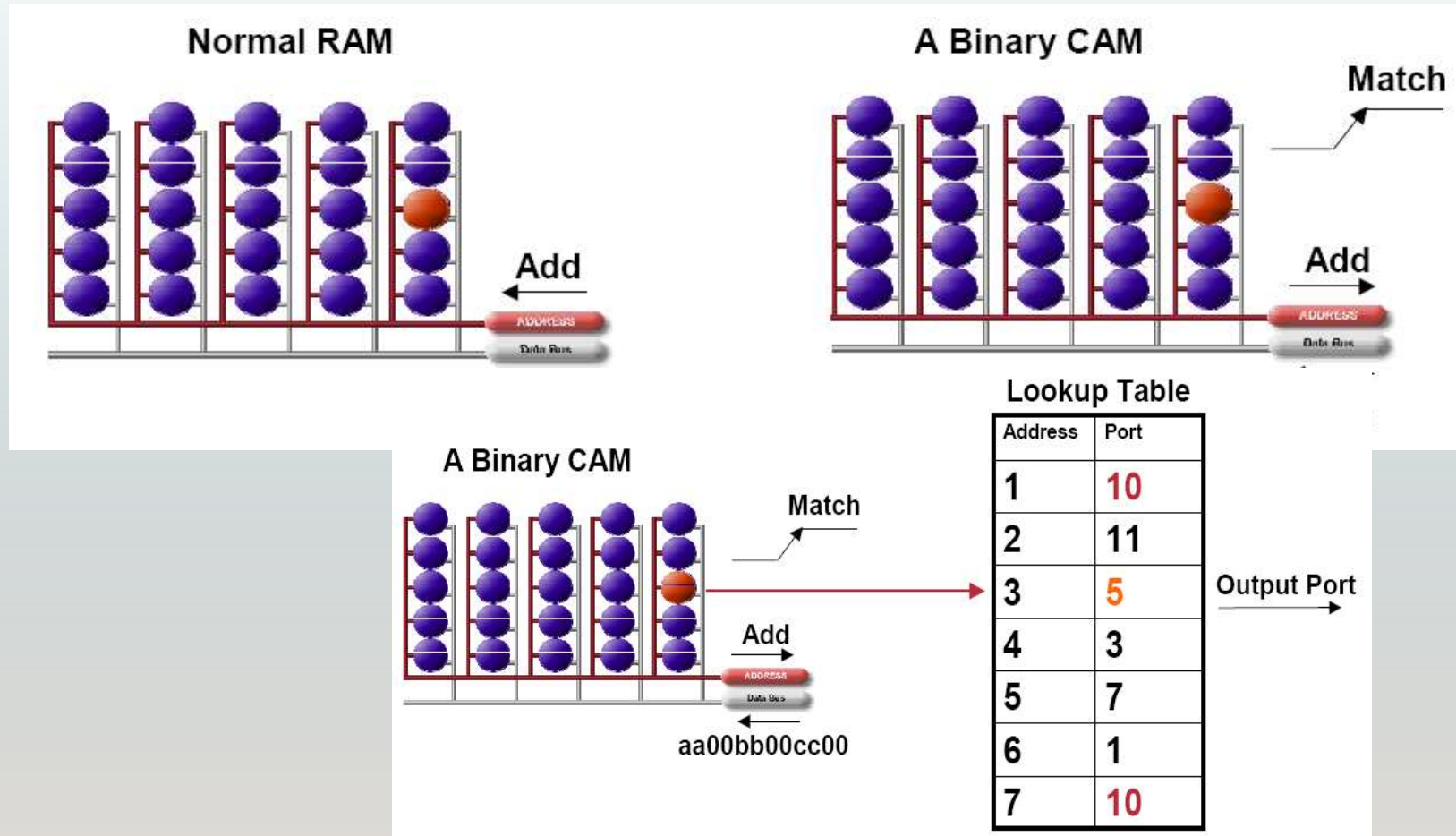


Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24
(10BASE-T)

Puerto FastEthernet 0/26
(100BASE-FX)

Puerto FastEthernet 0/27
(10BASE-TX)

Switches - CAM



- **Memoria** direccionable por contenido
- IN data → OUT contenido asociado

OPERACIÓN DEL SWITCH

- **Mantener y manipular información de switching**
 - Registrar actualizaciones en la tabla de direcciones MAC
- **Realizar switching de L2**
 - Comparar la dirección de destino MAC con la MAC aprendida en la Tabla
 - Control de errores
- **Administración/contabilidad (estadísticas)**
 - Estadísticas de las interfaces-Nº de frames enviados, contadores de errores/colisiones, utilización, etc.

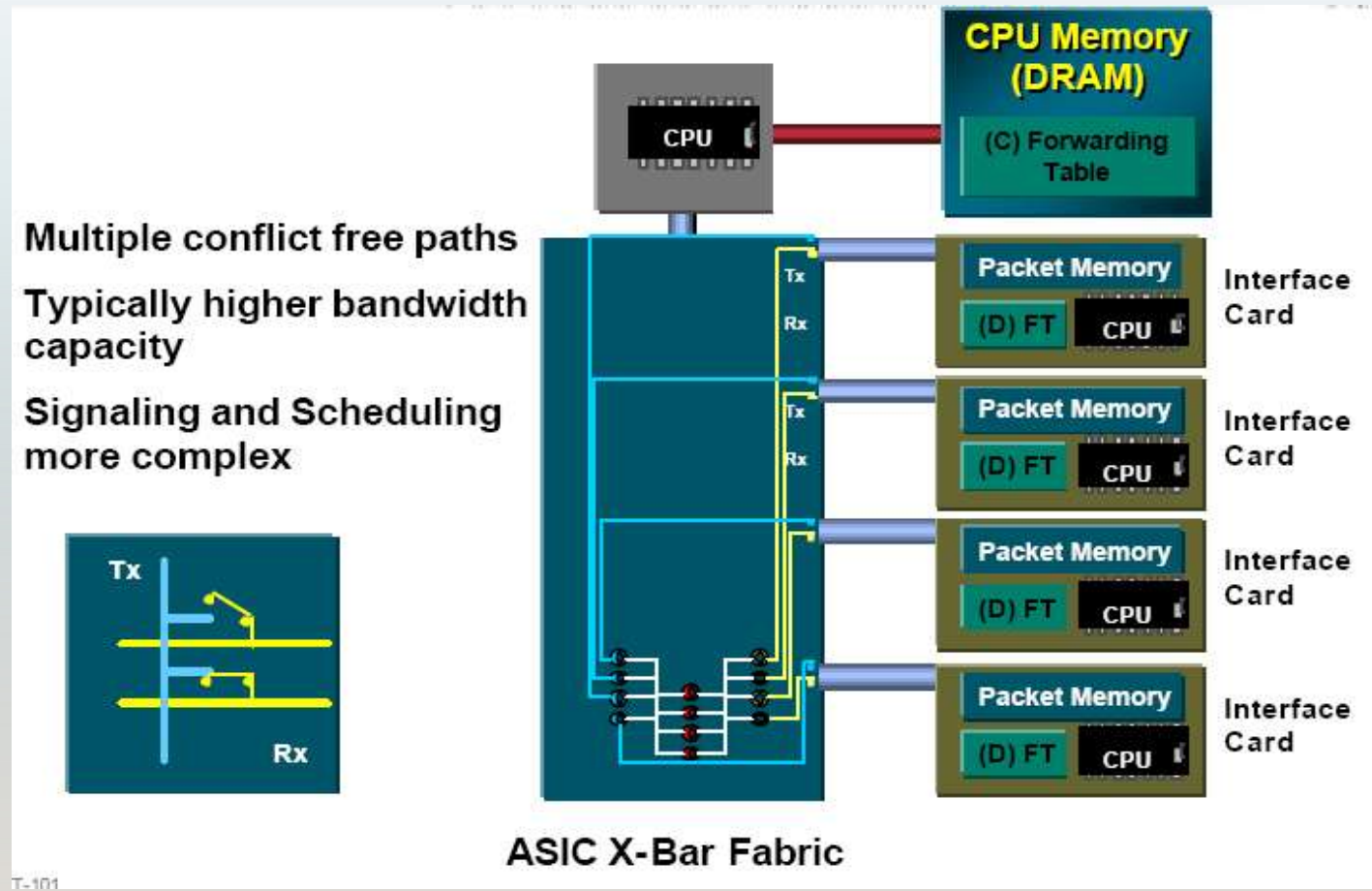
CONMUTADORES LAN: FORMAS DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS

- **Cut-through(corte)** : El conmutador empieza retransmitir la trama tan pronto ha leído la dirección de destino (6 primeros bytes). Aunque el CRC sea erróneo la trama se retransmite. Menor latencia que almacen./reenvío.
- **Almacenamiento y reenvío:** El conmutador recibe la trama en su totalidad, comprueba el CRC y la retransmite si es correcta (si no la descarta).
- **Cut-through libre de fragmentos (Fragmnet Free):** es igual que Cut-through pero en vez de empezar enseguida espera a haber recibido 64 bytes. Así se asegura que no es un fragmento de colisión.

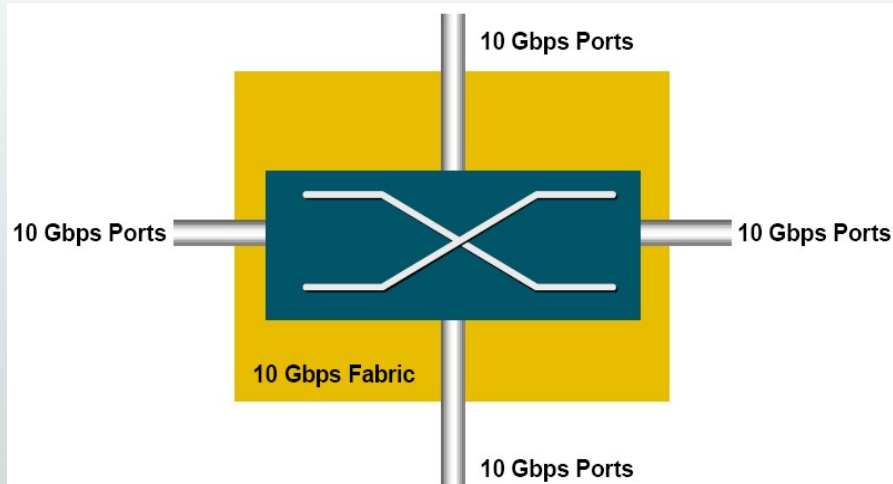


Switches – Switching Fabric - Xbar

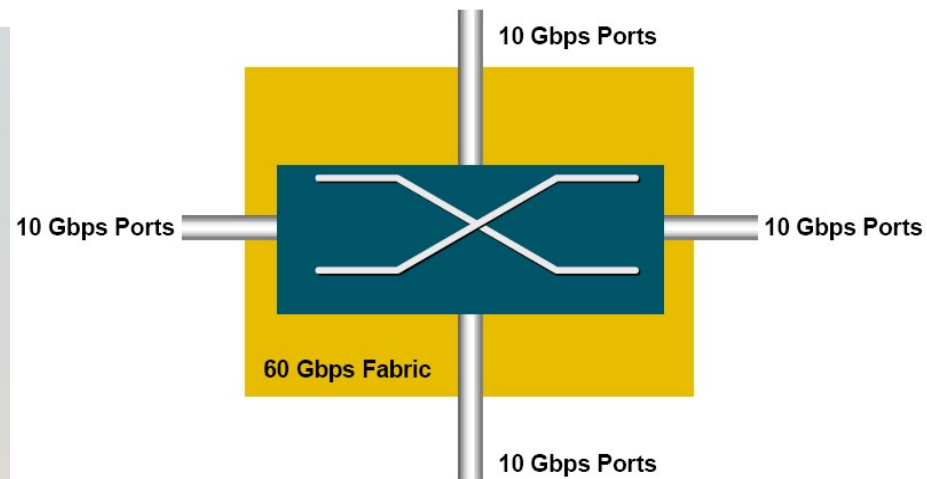
- Bus de alta velocidad y rendimiento
- Es el corazón del sistema; esencial p/alto rendimiento



Switches – Switching Fabric - Xbar



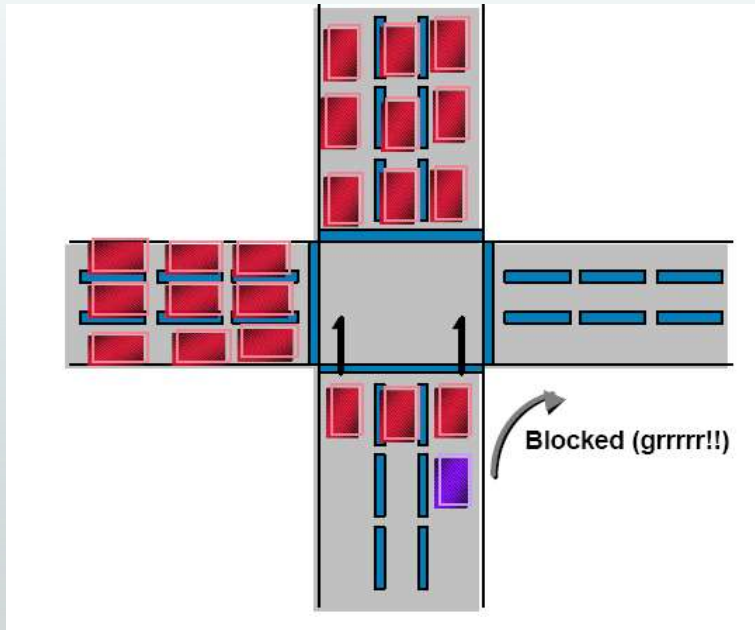
con bloqueos



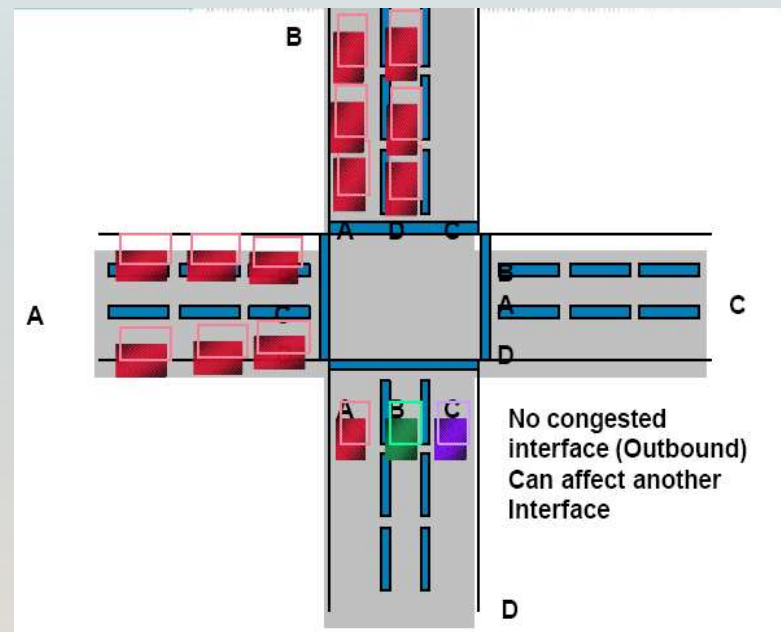
sin bloqueos

El backplane del switch debe tener suficiente Ancho de Banda para soportar las cargas máximas

Switches – Encolamiento

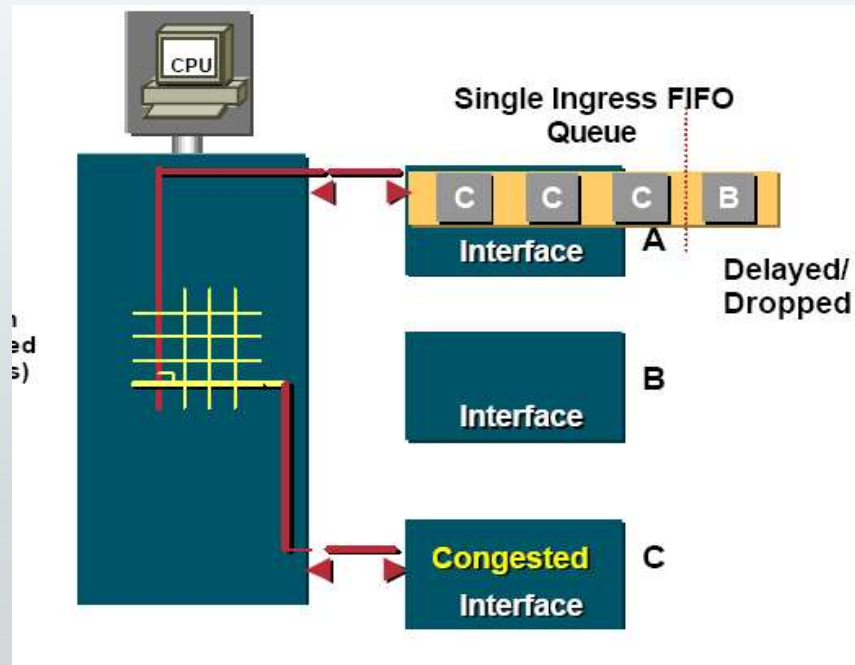


bloqueo HOL



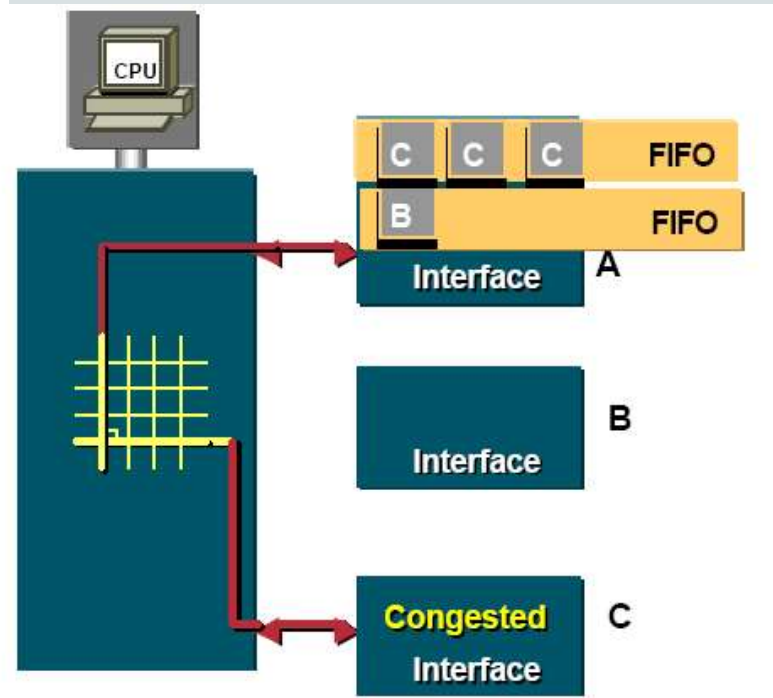
sin bloqueos

Switches – Encolamiento



sin bloqueos

con bloqueos



Tecnologías Ethernet

10GBase-X

- IEEE 802.3ae
- 10GBase-SR : F.O. Multimodo (30-300m)
- 10GBase-LR : F.O. Monomodo (10-20Km)
- 10GBase-ER : F.O. Monomodo (40Km)
- 10GBase-SW/LR/EW : WAN PHY (9.58Gbps), para mapearse directamente en un contenedor SONET/SDH (VC-4-64c)



Tecnologías Ethernet

10GBase-T

- IEEE 802.3an
- Cable Categoría 6 (55m)
- Cable Categoría 6 aumentada o Cat.7 (100m)
- 10 Gigabit Ethernet solo Full-Duplex



Tecnologías Ethernet

IEEE 802.3ba

- Aprobado en Junio de 2010
- “Amendment 4: Media Access Control Parameters, Physical Layers and Management Parameters for 40Gb/s and 100 Gb/s Operation”
- Para: backplane (1m, solo 40Gb/s), cobre (10m), fibra multimodo (100m) y monomodo (10km y 40km solo 100Gb/s)
- Emplea varias wavelengths
- 40Gb/s para Data Centers, 100Gb/s para Backbones
- Ejemplo: 40GBASE-LR4

Prefix	Suffix				
	Medium		Coding Scheme	Lanes	
	Copper	Optical		Copper	Optical
40G =	K =	S = short reach	R = 64/66B block coding	n = 4 or	n = # of
40 Gb/s	backplane	(100m)		10	lanes or
100G =	C = cable	L = long reach			wavelengths
100 Gb/s	assembly	(10km)		n = 1 not required, serial is implied	
		E = extended long reach (40km)			

Table 1: IEEE 802.3ba PHY Naming Nomenclature
<http://www.ethernetalliance.org>

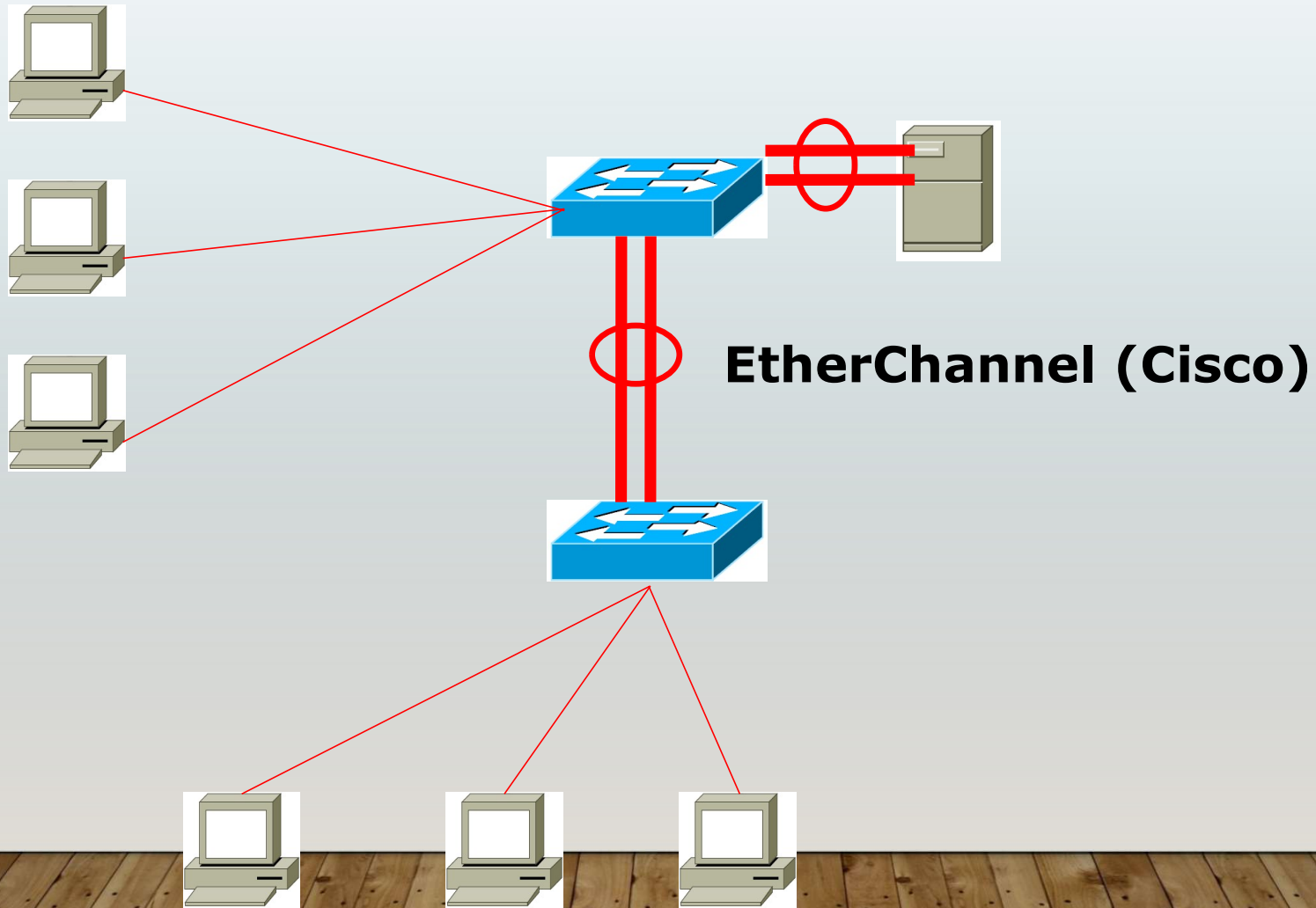


Switches – Rendimiento

- Wire-speed switching: conmutación a velocidad de los cables
- Full Duplex → ~~7~~ colisión!
- Si se conecta una estación por puerto → LAN completamente conmutada
- Eliminación escucha promiscua
- Control de flujo: backpressure/Pause-Cont
- Procesamiento L2/L3 combinado → SW Multilayer
- Conmutación asimétrica
- VLANs
- Escalabilidad

SWITCHES: EL CUELLO DE BOTELLA SON LOS
CABLES, NO LAS CAJAS

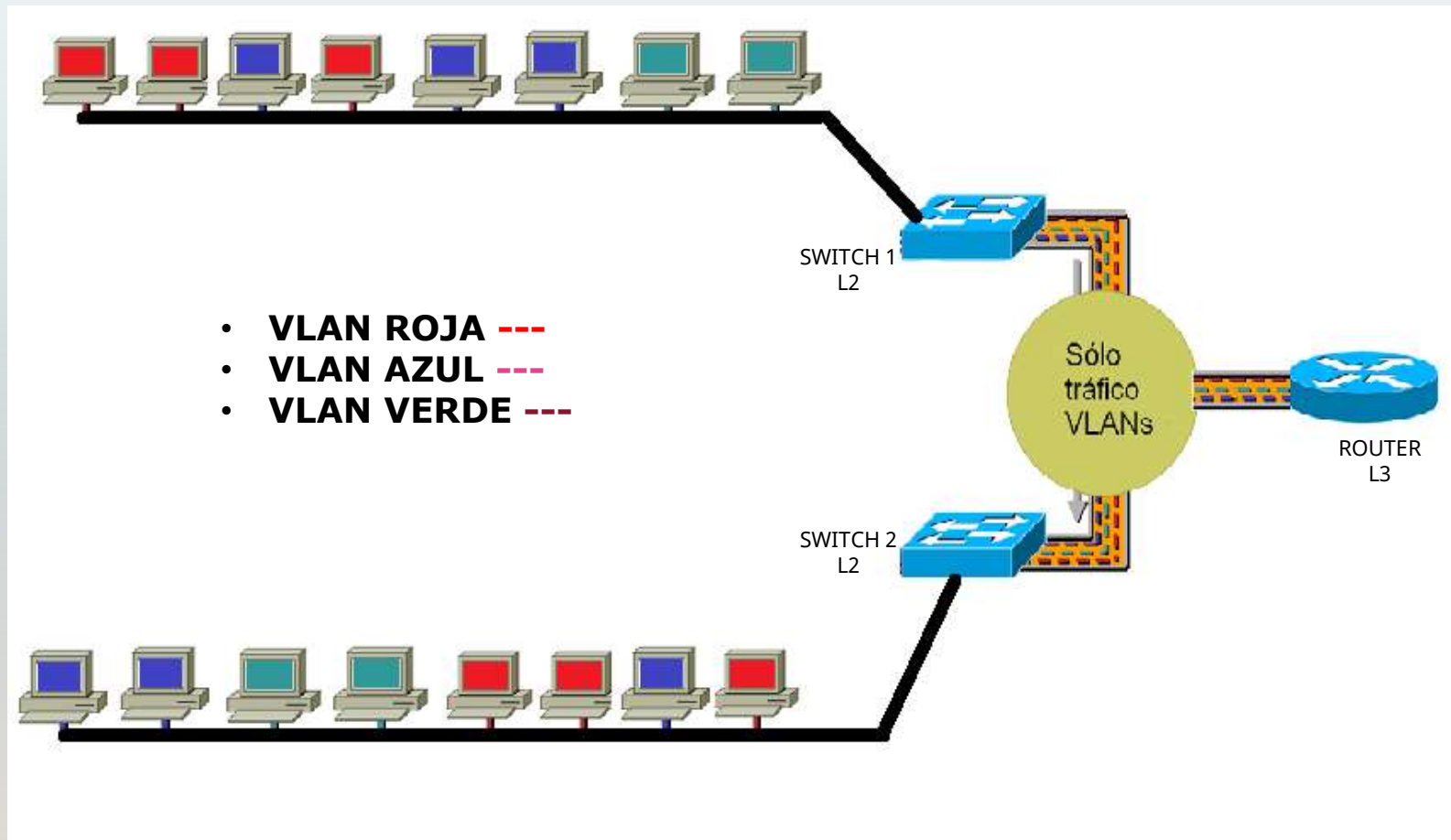
Switches – Conmutación **A**simétrica



Switches – VLANs

- LANs Virtuales
- Agrupación **LÓGICA** de estaciones por grupo de trabajo, independiente de su ubicación **FÍSICA**.
- Extensión de la función de filtrado del bridge
- No es necesario modificar el cableado
- Divide dominios de broadcast
- El tráfico L2 queda confinado a una VLAN
- Para cambiar de VLAN, debe procesarse en L3 (router)
- Siguen siendo transparentes al usuario
- Podemos distinguir 2 tráficos: tráfico de usuario y tráfico **backbone**
- Mejoran notablemente la ESCALABILIDAD
- Podemos pensar en **DISEÑO LAN**

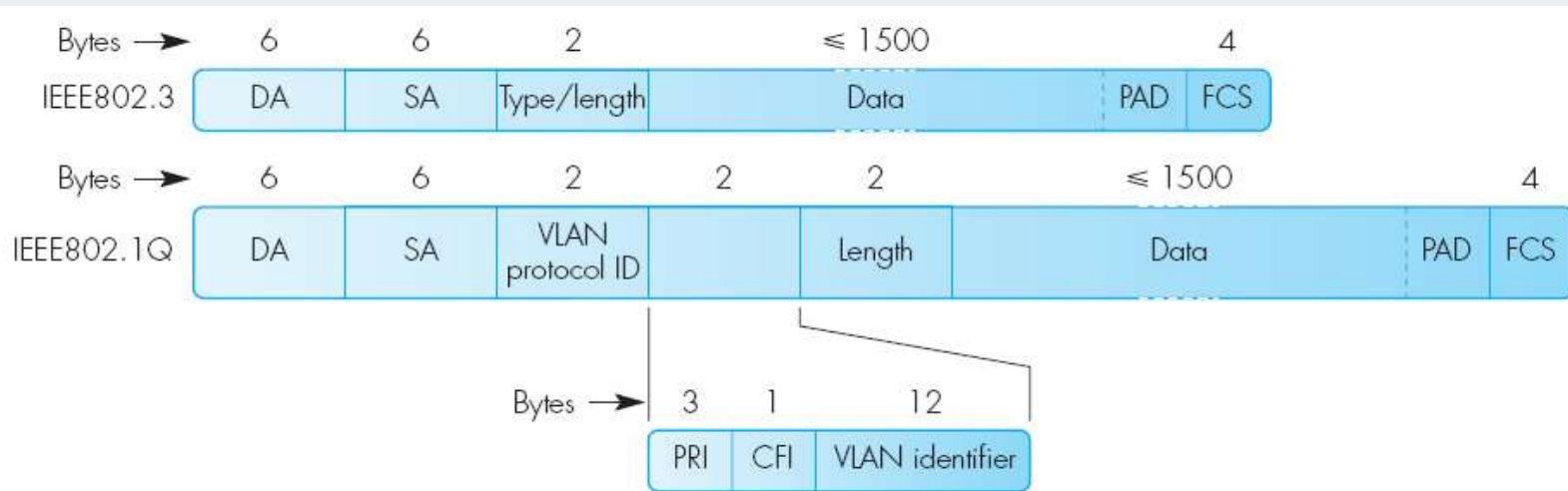
Switches – VLANs



Switches – VLANs

- Necesitamos un estándar para el **etiquetado** de tramas (VLAN tagging)
- IEEE 802.1q o “dot1q”
- Las tramas se etiquetan a la entrada del SW y de “desetiquetan” en destino
- Los nros. de VLAN son asignados por el administrador, o asignados dinámicamente
- Además de los SW, los routers y algunos hosts pueden participar del etiquetado
- Se forma una frontera “L2/L3” no muy definida; los SW participan del ruteo y los routers “entienden” encapsulamientos L2
- Los etiquetados VLAN NUNCA salen de L2
- Las tramas “salen” de las VLANs **SOLAMENTE** a través de un router (L3)

Switches – VLANs



DA = destination MAC address

SA = source MAC address

VLAN protocol ID = 8100 Hex

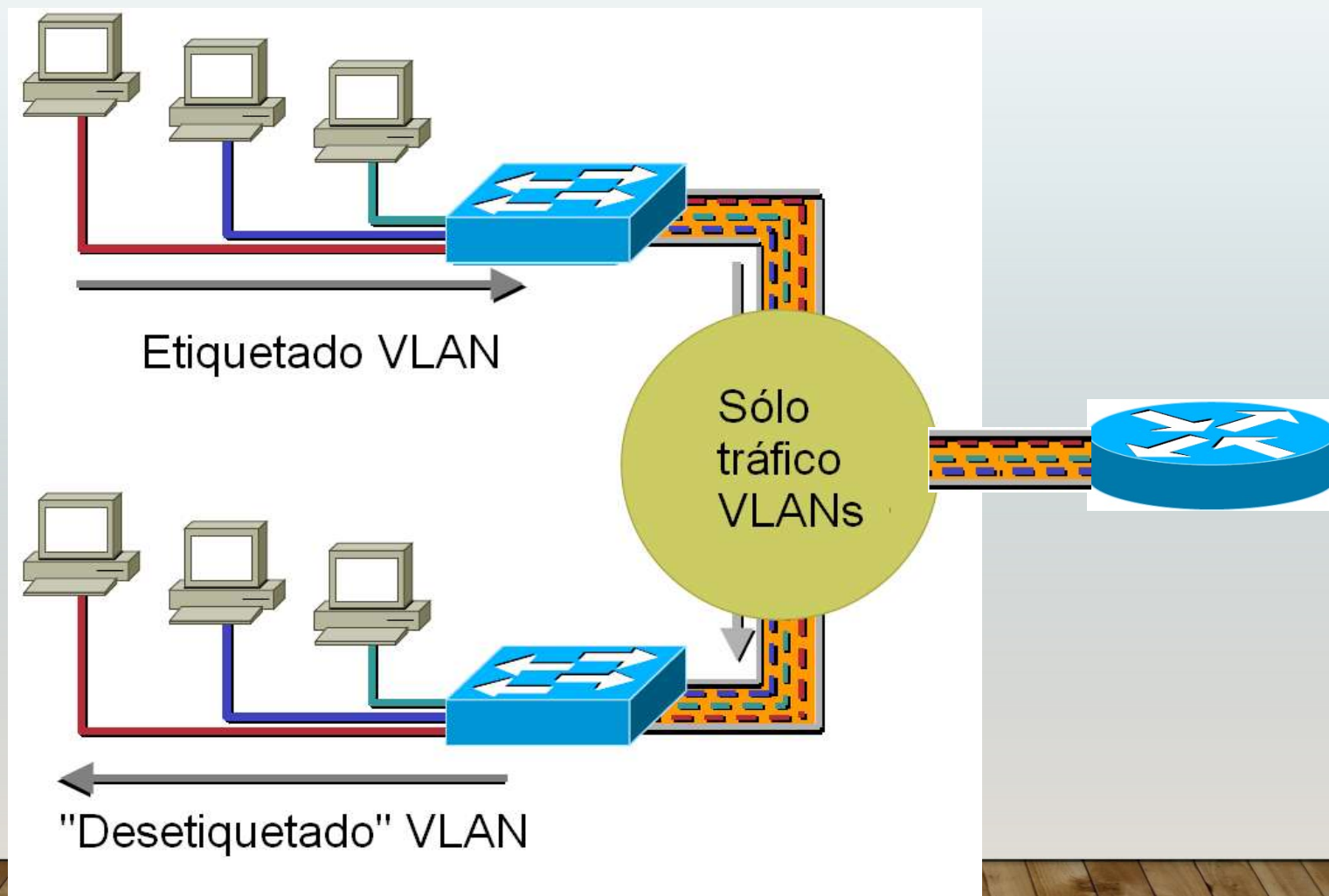
VLAN identifier: this identifies the VLAN to which the frame belongs

PRI = priority field (for possible future use)

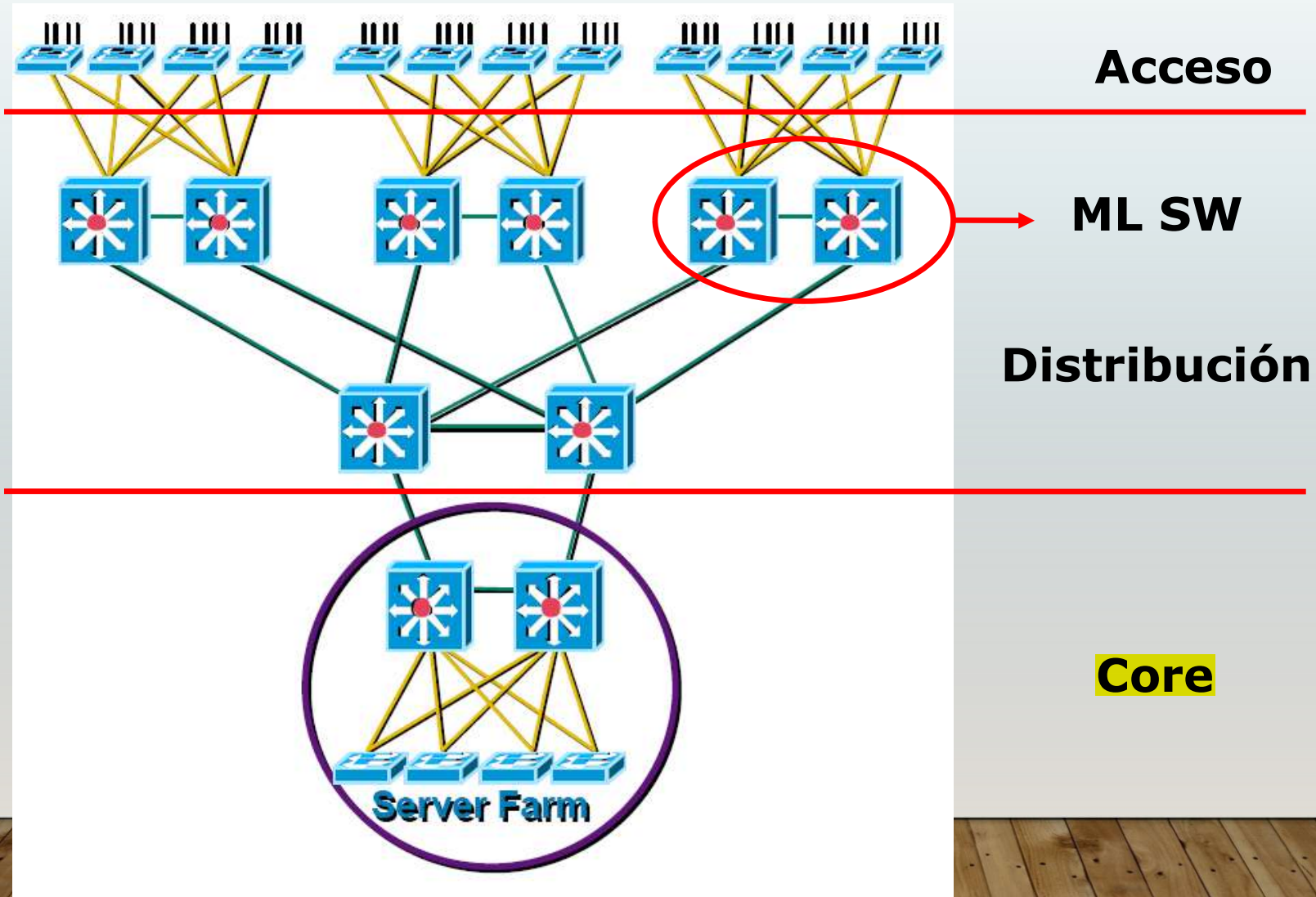
CFI = canonical format identifier – used to enable a frame relating to a token ring LAN to be embedded within the data field of the frame

Note: 1. The VLAN protocol ID of 8100 Hex is greater than 1500 and hence is interpreted as a type value
2. The maximum frame size is now 1522 bytes

Switches – VLANs



VLANs – Diseño ML



VLANs – Conclusión

- Base sobre la cual construir un diseño LAN
- Divide dominios de colisión **Y** de BC
- Prácticamente ~~7~~ colisiones
- Multiplica la performance y la disponibilidad
- Mayor redundancia (MLAG, SPB, TRILL, IRF, HSRP) y seguridad
- Escalabilidad (building blocks)
- Integración natural con L3
- pero
- OJO con redundancia (STP?)
- Mayor carga de Diseño/Administración
- Mayor cantidad de elementos que pueden fallar
- Necesitamos agregar routers

Requiere de profesionales aptos 😊

WS-X6708-10G-3C=	Cisco C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2)	16.498,00 €
WS-X6708-10G-3CXL=	Cisco C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3CXL (req. X2)	19.796,00 €
WS-X6716-10G-3C=	Cisco Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req X2)	17.597,00 €
WS-X6716-10G-3CXL=	Cisco Catalyst 6500 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3CXL(req X2)	20.896,00 €



Cisco Catalyst 6500



Cisco Catalyst 4500

WS-X4448-GB-SFP	Cisco Catalyst 4500 48-Port 1000Base-X (SFPs Optional)	7.259,00 €
WS-X4448-GB-SFP=	Cisco Catalyst 4500 48-Port 1000Base-X (SFPs Optional)	7.259,00 €
WS-X4506-GB-T=	Cisco Catalyst 4500 6-Port 10/100/1000 PoE or SFP (Optional)	1.541,00 €
WS-X4516-10GE	Cisco Catalyst 4500 Supervisor V- 10GE, 2x10GE (X2) and 4x1GE (SFP)	8.139,00 €
WS-X4516-10GE=	Cisco Catalyst 4500 Supervisor V- 10GE, 2x10GE (X2) and 4x1GE (SFP)	8.139,00 €
WS-X4548-GB-RJ45	Cisco Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 10/100/1000 Base-T (RJ-45)	2.421,00 €